เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว

TRIP PLANNER WEB APPLICATION

ปาณัช กฐินทอง

ปารเมศ อังกูลภักดีกุล

ลัทธพงศ์ กลิ่นแค

วรโชติ ใจเร็ว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว

TRIP PLANNER WEB APPLICATION

ผู้จัดทำ

1. นายปาณัช กฐินทอง รหัสนักศึกษา 64010518
2. นายปารเมศ อังกูลภักดีกุล รหัสนักศึกษา 64010519
3. นายลัทธพงศ์ กลิ่นแค รหัสนักศึกษา 64010745
4. นายวรโชติ ใจเร็ว รหัสนักศึกษา 64010757

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ)

เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว

นายปาณัช	กฐินทอง	64010518
นายปารเมศ	อังกูลภักดีกุล	64010519
นายลัทธพงศ์	กลิ่นแค	64010745
นายวรโชติ	ใจเร็ว	64010757
ผศ.ดร.ชมพูนุท	เต็งเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนจัดทริปการท่องเที่ยว โดยมีการรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารต่าง ๆ ภายในประเทศไทย เพื่อช่วยลดความยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนจัดทริปการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีการแนะนำโดยอ้างอิงมาจากความชื่นชอบของผู้ใช้งาน รวมไปถึงระยะทางระหว่างแต่ละสถานที่ เพื่อช่วยลดเวลาในการวางแผนเลือกสถานที่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

Trip Planner Web Application

Mr.Panat	Kathinthong	64010518
Mr.Parames	Angkoolpakdeekul	64010519
Mr.Lattapong	Klincare	64010745
Mr.Worachote	Jairew	64010757
Asst.Prof.Dr.Chompoonuch	Tengcharoen	Advisor
Asst.Prof.Thana	Hongsuwan	Co-Advisor

Academic Year 2024

ABSTRACT

This project is a web application for planning trips, which aggregates information about tourist attractions, accommodations, and restaurants within Thailand. This app aims to reduce the hassle and provide convenience for users by enabling them to plan their trips quickly and easily without needing to search for information from multiple sources. It also offers recommendations for tourist attractions based on user preferences and the distance between locations. This helps minimize the time spent planning and ensures that the chosen destinations align with the user's desires.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว (Trip Planner Web Application) สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาสองท่าน ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ และ ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ ที่กรุณาให้ความรู้และคำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงงาน ตั้งแต่ริเริ่มออกแบบระบบจนกระทั่งพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์ ช่วยพิจารณาจุดบกพร่องพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไข รวมทั้งกรรมการปริญญานิพนธ์ทุกท่านที่ร่วมให้คำแนะนำในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สัมฤทธิ์ผล ตลอดจนคณาจารย์ที่ให้ความรู้มาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านที่คอยอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ และความช่วยเหลืออันดีงามแก่คณะผู้จัดทำเสมอมา

หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยวนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยว

ปาณัช กฐินทอง
ปารเมศ อังกูลภักดีกุล
ลัทธพงศ์ กลิ่นแค
วรโชติ ใจเร็ว

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II
สารบัญ IV
สารบัญตาราง VI
สารบัญรูป VIII

บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.4 ขอบเขตของโครงงาน 2

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา 10
3.1 ข้อกำหนดโครงงาน 10
3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 13
3.3 แผนภาพยูสเคส 13
3.4 การออกแบบฐานข้อมูล 25
3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) 30
3.6 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 33
3.7 ภาพรวมการทำงานและการออกแบบ Web Scraping 41
3.8 ภาพรวมการทำงานและการออกแบบระบบแนะนำ 42

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 44
4.1 ออกแบบ Persona ของผู้ใช้จำลอง 44
4.2 ออกแบบ Types และ Tags ของสถานที่ต่าง ๆ 44
4.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 46
4.4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 46
4.5 พัฒนา API สำหรับการค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 52
4.6 พัฒนา Jenkins CI/CD Pipeline 55
4.7 การพัฒนา Web Scraping 55

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 87
5.1 สรุปผลการพัฒนาโครงงาน 87
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 87
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ 87

บรรณานุกรม 88

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้า**

3.1 ข้อกำหนดโครงงาน 10
3.2 รายละเอียดของ Use case เข้าสู่ระบบ 14
3.3 รายละเอียดของ Use case ออกจากระบบ 15
3.4 รายละเอียดของ Use case ลงทะเบียน 15
3.5 รายละเอียดของ Use case เลือกความสนใจ 15
3.6 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากชื่อ 15
3.7 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากการกรอง 16
3.8 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากการแนะนำ 16
3.9 รายละเอียดของ Use case ดูรายละเอียดสถานที่ 16
3.10 รายละเอียดของ Use case ถูกใจสถานที่ 16
3.11 รายละเอียดของ Use case เสนอแก้ไขข้อมูล 17
3.12 รายละเอียดของ Use case รีวิว 17
3.13 รายละเอียดของ Use case ดูหน้าโปรไฟล์ 17
3.14 รายละเอียดของ Use case จัดการข้อมูลส่วนตัว 17
3.15 รายละเอียดของ Use case แก้ไขความสนใจ 18
3.16 รายละเอียดของ Use case ส่งคำขอเพิ่มสถานที่ 18
3.17 รายละเอียดของ Use case ดูรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ 18
3.18 รายละเอียดของ Use case ดูบล็อก 18
3.19 รายละเอียดของ Use case เขียนบล็อก 19
3.20 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกจากการกรอง 19
3.21 รายละเอียดของ Use case ดูทริปที่เคยจัด 19
3.22 รายละเอียดของ Use case ค้นหาทริปจากชื่อ 19
3.23 รายละเอียดของ Use case ดูสถานที่ที่ถูกใจ 20
3.24 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากชื่อ 20
3.25 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากการกรอง 20
3.26 รายละเอียดของ Use case ดูบล็อกที่เคยเขียน 20
3.27 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากชื่อ 21

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง **หน้า**

3.28 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากการกรอง 21
3.29 รายละเอียดของ Use case สร้างทริป 21
3.30 รายละเอียดของ Use case กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของทริป 21
3.31 รายละเอียดของ Use case จัดการทริป 22
3.32 รายละเอียดของ Use case แนะนำสถานที่ที่ผู้ใช้น่าจะสนใจ 22
3.33 รายละเอียดของ Use case เพิ่ม/ลบสถานที่ในทริป 22
3.34 รายละเอียดของ Use case สรุปทริป 22
3.35 รายละเอียดของ Use case ดูเส้นทางการเดินทาง 23
3.36 รายละเอียดของ Use case คัดลอกทริป 23
3.37 รายละเอียดของ Use case แก้ไขทริป 23
3.38 รายละเอียดของ Use case แชร์ทริป 23
3.39 รายละเอียดของ Use case เพิ่มสถานที่ในระบบ 24
3.40 รายละเอียดของ Use case ดูรายละเอียดสถานที่โดยผู้ดูแลระบบ 24
3.41 รายละเอียดของ Use case แก้ไขรายละเอียดสถานที่ 24
3.42 รายละเอียดของ Use case ตรวจสอบคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ 24
3.43 รายละเอียดของ Use case อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ 25
3.44 รายละเอียดของ Use case จัดการผู้ใช้ 25
3.45 ความหมายของข้อมูลในตารางผู้ใช้ (users) 26
3.46 ความหมายของข้อมูลในตารางคำขอ 26
3.47 ความหมายของข้อมูลในตารางรีวิวของผู้ใช้งาน 27
3.48 ความหมายของข้อมูลในตารางทริป (plantrips) 27
3.49 ความหมายของข้อมูลในตารางบล็อก (blogs) 27
3.50 ความหมายของข้อมูลในตารางสถานที่ท่องเที่ยว (attraction) 28
3.51 ความหมายของข้อมูลในตารางร้านอาหาร (restaurant) 28
3.52 ความหมายของข้อมูลในตารางที่พัก (accommodation) 29
3.53 ความหมายของข้อมูลในตารางที่อยู่ (location) 29

สารบัญรูป

รูป **หน้า**

2.1 ภาพรวมการทำงานของระบบแนะนำ..... 3
2.2 Content-based Filtering..... 4
2.3 Collaborative Filtering 5
2.4 Hybrid Filtering 6
2.5 Switching Hybrid 6
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบในรูปแบบ 3 Tier 13
3.2 แผนภาพยูสเคส 14
3.3 แผนผังการออกแบบฐานข้อมูล 25
3.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนเข้าสู่ระบบ 30
3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนลงทะเบียน 30
3.6 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนวางแผนทริป 31
3.7 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนเพิ่มสถานที่ในทริป 31
3.8 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนตอบคำถามเพื่อวิเคราะห์ลักษณะความชอบ.....32
3.9 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนดูบล็อก 32
3.10 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนสร้างบล็อก 33
3.11 หน้าสมัครสมาชิก (Register Page) 33
3.12 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page).....34
3.13 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (Main Page).....34
3.14 หน้าแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว (Attractions List Page) 35
3.15 หน้าแสดงรายการอาหาร (Restaurants List Page).....35
3.16 หน้าแสดงรายการที่พัก (Accommodation List Page).....36
3.17 หน้าแสดงทริปโดยกำหนดรายละเอียดเบื้องต้น (Create Trip Page) 36
3.18 หน้าสำหรับจัดการ เพิ่มลบปรับแต่งสถานที่ในทริป (Trip Management).....37
3.19 หน้าสำหรับสรุปทริปที่จัด (Summary Page) 37
3.20 หน้าแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Details Page).....38
3.21 หน้าแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร (Restaurant Details Page).....39
3.22 หน้าแสดงรายละเอียดของที่พัก (Accommodation Details Page).....40

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

3.23 แผนผังการทำงานของระบบ Web Scraping....41
3.24 แผนภาพการทำงานของระบบแนะนำ....43
4.1 ตัวอย่าง Persona ของผู้ใช้งานที่จัดทำขึ้น....44
4.2 Tags สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว....45
4.3 Types , Tags และ Facility สำหรับที่พัก....45
4.4 Types สำหรับร้านอาหาร....45
4.5 ภาพรวมการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน....46
4.6 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (Main Page)....47
4.7 หน้าแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว (Attractions List Page)....47
4.8 หน้าแสดงรายการสถานที่พัก (Accommodation List Page)....47
4.9 หน้าแสดงรายการร้านอาหาร (Restaurant List Page)....47
4.10 หน้าแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Details Page)....48
4.11 หน้าแสดงรายละเอียดของที่พัก (Accommodation Details Page)....48
4.12 หน้าแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร (Restaurant Details Page)....48
4.13 หน้าแสดงรายการบล็อก (Blog List Page)....49
4.14 หน้าแสดงรายละเอียดบล็อก (Blog Details Page)....49
4.15 หน้าสร้างบล็อก (Create Blog Page)....49
4.16 หน้าสร้างทริป (Create Trip Page)....50
4.17 หน้าสำหรับจัดการเพิ่มลบปรับแต่งสถานที่ในทริป (Trip Management Page)....50
4.18 หน้าสรุปทริป (Trip Summary Page)....50
4.19 แบบสอบถามลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (Persona Form)....51
4.20 หน้าการจัดการผู้ใช้ สถานที่ และคำขอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Management Page)....51
4.21 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile Page)....51
4.22 หน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก (Register Page)....52
4.23 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)....52
4.24 ตัวอย่างไฟล์ที่ได้หลังจากการประมวลผล....53
4.25 Docker Container OSRM ที่ทำการ Deploy ไว้....53

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

4.26 ตัวอย่าง Response ที่ได้จาก API....54
4.27 ภาพรวม Jenkins CI/CD Pipeline....55
4.28 ไม่อนุญาติให้เข้าถึงเว็ปไซต์....55
4.29 CAPCHAs จาก Tripadvisor....56
4.30 การตั้งค่า Proxy Pool....56
4.31 การตั้งค่าประเภทการทำงาน....57
4.32 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก....58
4.33 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10....58
4.34 รูปแบบ Connection String....59
4.35 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire....59
4.36 การตั้งค่าตัวเลือกของเบราว์เซอร์....59
4.37 การสร้าง Web Driver....60
4.38 ตัวอย่างที่เที่ยวที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม....61
4.39 ตัวอย่างเว็ปไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลที่เที่ยว....61
4.40 ตัวอย่างเว็ปไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่....62
4.41 ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพที่ถูกดาวโหลดมาเก็บที่เครื่องชั่วคราว....62
4.42 การตั้งค่าเพื่อเรียกใช้ Gemini API....62
4.43 เตรียม Prompt สำหรับ Gemini....63
4.44 แผนภาพการทำงานของ Gemini API ในการทำนายคะแนนในแต่ละ Tag ของสถานที่....63
4.45 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม....63
4.46 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ....64
4.47 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล....64
4.48 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process....64
4.49 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่พักในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก....66
4.50 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่พักในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10....66
4.51 รูปแบบ Connection String....67
4.52 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire....67

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

4.53 การตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ 67
4.54 การสร้าง Web Driver 67
4.55 ตัวอย่างที่พักที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม 68
4.56 ตัวอย่างเว็ปไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลที่พัก 69
4.57 ตัวอย่างเว็ปไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่ 69
4.58 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม 70
4.59 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ 70
4.60 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล 70
4.61 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process 71
4.62 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก 72
4.63 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10 72
4.64 รูปแบบ Connection String 73
4.65 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire 73
4.66 การตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ 73
4.67 การสร้าง Web Driver 74
4.68 ตัวอย่างร้านอาหารที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม 75
4.69 ตัวอย่างเว็ปไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลร้านอาหาร 75
4.70 ตัวอย่างเว็ปไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่ 76
4.71 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม 76
4.72 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ 76
4.73 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล 77
4.74 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process 77
4.75 ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากการเรียกค้นด้วย API 78
4.76 ตัวอย่างคะแนนแท็กของทุกสถานที่ในรูปแบบเมทริกซ์ 78
4.77 ตัวอย่างการเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors 78
4.78 ตัวอย่างการบันทึกโมเดล Content-Based Filtering 79
4.79 ตัวอย่างข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้จากการเรียกค้นด้วย API 79

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

4.80 ตัวอย่างข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้ในรูปแบบ DataFrame 79
4.81 ตัวอย่างการเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors 80
4.82 ตัวอย่างการบันทึกโมเดล Collaborative Filtering 80
4.83 ตัวอย่างการโหลดโมเดลที่เตรียมมาใช้งาน 80
4.84 ตัวอย่าง payload ที่ใช้รับข้อมูลสำหรับ API ระบบแนะนำ 81
4.85 เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลคะแนนแท็กของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งาน 81
4.86 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว 81
4.87 แผนภาพการแนะนำด้วยโมเดล Content-Based Filtering 82
4.88 เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานเป้าหมาย 82
4.89 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงการให้คะแนนของผู้ใช้งาน 83
4.90 แผนภาพการแนะนำด้วยโมเดล Collaborative Filtering 83
4.91 ตัวอย่างระบบแนะนำใน Docker Container 84
4.92 ตัวอย่างเรียกใช้ API เพื่ออัพเดทโมเดลระบบแนะนำ 84
4.93 ตัวอย่างโมเดลก่อนใช้งาน API เพื่อทำการอัพเดทโมเดล 85
4.94 ตัวอย่างโมเดลหลังใช้งาน API เพื่อทำการอัพเดทโมเดล (นำโมเดลล่าสุดมาใช้) 85
4.95 แผนภาพการอัปเดตโมเดลอัตโนมัติผ่าน Google Cloud Services ตามเวลาที่กำหนด 85
4.96 ตัวอย่าง Cloud Run functions ที่ใช้ในระบบ 86
4.97 ตัวอย่าง Cloud Scheduler ที่ใช้ในระบบ 86

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสถานที่พักเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้การจัดทริปท่องเที่ยวต้องใช้เวลาไปกับการตัดสินใจค้นหาและเลือกสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลที่มีความกระจัดกระจาย ต้องค้นหาแล้วรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา และยังต้องทำการจดบันทึกแผนการท่องเที่ยวที่ได้สืบค้นมา เพื่อทำการเปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความน่าสนใจ งบประมาณที่ต้องใช้ อีกทั้งความต้องการของกลุ่มคนแต่ละรูปแบบที่มีความแตกต่างกันไป จึงทำให้มีปัจจัยที่นำมาใช้ในการเลือกตัดสินใจที่ค่อนข้างหลากหลาย คณะผู้จัดทำเล็งเห็นและเคยประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น และทั้งเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เพียงรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวไปในทุกจังหวัดอีกด้วย

คณะผู้จัดทำจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการท่องเที่ยว โดยมีการรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารต่าง ๆ ภายในประเทศไทย เพื่อช่วยลดความยุ่งยากและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนจัดทริปการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีการแนะนำโดยอ้างอิงมาจากความชื่นชอบของผู้ใช้งาน รวมไปถึงระยะทางระหว่างแต่ละสถานที่ เพื่อช่วยลดเวลาในการวางแผนเลือกสถานที่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งมีการแสดงเส้นทางที่ต้องใช้ในการเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้งานจัดบนแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของแผนการท่องเที่ยวซึ่งมีความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำทริปที่จัดไปแบ่งปันกับผู้อื่นได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการจัดทริปท่องเที่ยวให้กับผู้ที่อยากท่องเที่ยวในประเทศไทย
2) รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยเสนอแนะที่เที่ยวแนวงานเทศกาล วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการวางแผนการท่องเที่ยว และยังสามารถช่วยแสดงเส้นทางที่ต้องใช้ในการเดินทางบนแผนที่
2) เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ให้แก่ผู้ใช้งานด้วยระบบแนะนำสถานที่ตามลักษณะความชื่นชอบของผู้ใช้งาน ระบบการค้นหาสถานที่ภายในระยะทางที่กำหนด
3) ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ จัดการสถานที่ต่าง ๆ ตามลำดับที่ต้องการ จัดสรรเวลาตามความต้องการเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1) ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและจัดทริปการท่องเที่ยวได้
2) สามารถแนะนำสถานที่ตามลักษณะความสนใจและชื่นชอบของผู้ใช้งาน
3) รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ให้แก่ผู้ใช้งาน
4) มีแผนที่แสดงเส้นทางที่ต้องใช้ในการเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวของผู้ใช้งาน
5) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร เป็นข้อมูลที่มาจากการทำ Web Scraping
6) สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยเลือกใช้สถานที่ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

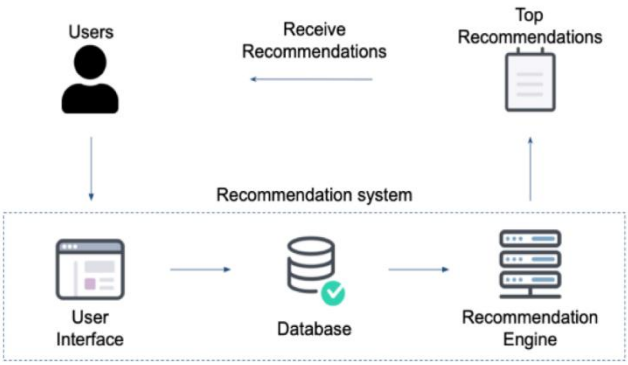
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Persona[3]

ในทางทฤษฎีแล้ว Persona คือวิธีการสร้างบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายออกมาเพื่อนำมาใช้เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานในอุดมคติที่วางไว้ ซึ่งการทำ Persona ออกมานั้นมีความสำคัญ เนื่องจากสามารถนำมาช่วยในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพความคาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ด้วยความที่ Persona เป็นเสมือนการจำลองบุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป จึงทำให้ผู้พัฒนาสามารถทราบและวางแผนได้อย่างถูกต้องว่าควรจะสื่อสารอะไรจากข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ซึ่งในโครงงานนี้นั้นจะนำลักษณะของผู้ใช้งานที่หลากหลายซึ่งทำการจำลองขึ้นมาได้นั้นมาช่วยในการจำแนกออกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ เพื่อช่วยในการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ โดยเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการ

2.1.2 ระบบแนะนำ (Recommendation System)[4]

ระบบแนะนำข้อมูลเป็นระบบสำหรับแนะนำข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยที่ตัวระบบนั้นนิยมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและภาคการบริการอย่างแพร่หลาย เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการแนะนำตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงทำให้กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลในการตัดสินใจของผู้ใช้งาน โดยรูปแบบและวิธีการของระบบแนะนำทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่ต้องการจะแนะนำ ซึ่งประเภทของระบบแนะนำที่โครงงานนี้จะนำมาประยุกต์ใช้มีดังต่อไปนี้



รูป 2.1 ภาพรวมการทำงานของระบบแนะนำ

[https://www.mdpi.com/electronics/electronics-11-02630/article_deploy/html/images/electronics-11-02630-g001.png]

2.1.2.1 การกรองแบบประชากรศาสตร์ (Demographic Filtering)

เป็นการใช้ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ในการบอกความคล้ายคลึงกันของผู้ใช้ โดยเก็บจากข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ เช่น อายุ เพศ กิจกรรมที่ผู้ใช้ชอบทำ ลักษณะสถานที่ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ

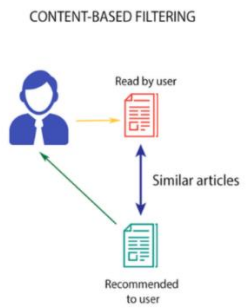
ข้อดีของการกรองแบบประชากรศาสตร์ คือ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ทุกคนต้องใส่ก่อนการเข้าใช้งาน Web Application ทุกคน ดังนั้นวิธีนี้จึงมาช่วยแก้ไขปัญหาผู้ใช้ใหม่ (New user cold start) หรือผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติการใช้งาน Web Application ข้อจำกัดคือเป็นการแนะนำข้อมูลซ้ำ ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เทคนิคที่ใช้ในการกรองข้อมูลประชากรศาสตร์คือ การจำแนกข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision trees) เป็นเทคนิคหนึ่งของ Classification ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งประเภทหรือแยกหมวดหมู่ข้อมูลแบบ Rule-based สร้างกฎขึ้นมาคล้าย If-else โดยแต่ละเงื่อนไขแบ่งตามคุณลักษณะต่าง ๆ เนื่องจากว่าเป็นวิธีการจัดกลุ่มที่เหมาะสมกับข้อมูลที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ โดย Tree Algorithm ได้แก่ ID3 Algorithm เป็นอัลกอริทึมฐานที่ใช้ในการสร้างการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้ที่ใช้หลักการทฤษฎีข่าวสาร (Information Theory) และค่า Information Gain ที่วัดได้จะนำมาใช้ตัดสินใจว่าจะใช้ตัวแปรใดในการทำนาย หรือ แบ่งประเภทของข้อมูลในการแยกแยะข้อมูลอีกทั้งยังรับประกันว่าต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ไม่มีความซับซ้อนมาก

2.1.2.2 การกรองแบบอิงจากเนื้อหา (Content-based Filtering)

การจะแนะนำสถานที่นั้นจะได้มาจากการพิจารณาความคล้ายคลึงของพฤติกรรมจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานของผู้ใช้งาน โดยจะดูจากลักษณะของสถานที่ที่จะแนะนำและทำการแนะนำสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงที่ผู้ใช้งานเคยไปหรือมีความชื่นชอบ

ซึ่งข้อดีของเทคนิค Content-based Filtering คือ ไม่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการประมวลผลเพื่อแนะนำ และการแนะนำสถานที่ใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลสามารถทำได้เพราะจะพิจารณาจากความคล้ายคลึงกับลักษณะสถานที่ประเภทเดิม ส่วนข้อเสียของเทคนิคการกรองแบบนี้คือจะไม่สามารถแนะนำสถานที่ที่มีความแตกต่างจากประเภทที่มีผู้ใช้งานเคยไป



รูป 2.2 Content-based Filtering

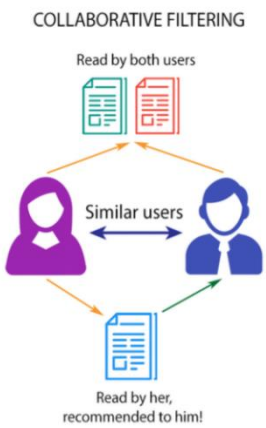
[https://www.researchgate.net/figure/Content-based-filtering-vs-Collaborative-filtering-Source_fig5_323726564]

ข้อดีของการกรองแบบอิงจากเนื้อหาคือ ไม่ต้องการข้อมูลการกระทำของผู้ใช้ ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาความไม่แน่นอนในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถให้การแนะนำที่มีความแม่นยำในเหตุการณ์ที่ผู้ใช้มีการแสดงความชื่นชอบที่ไม่สม่ำเสมอ

ข้อเสียของการกรองแบบอิงจากเนื้อหาคือ มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลลักษณะเนื้อหาที่เพียงพอและแม่นยำเพื่อให้ระบบแนะนำมีประสิทธิภาพ เช่น หากไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแนะนำอาจจะไม่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือที่มีความสนใจหรือความเรียนรู้ที่หลากหลายกว่า การกรองแบบอิงจากเนื้อหาอาจจะไม่สามารถให้คำแนะนำที่มีความหลากหลายเท่าไรที่จำเป็นและถูกต้องได้ในบางกรณี

2.1.2.3 การกรองแบบข้อมูลร่วมกัน (Collaborative Filtering)

การแนะนำสถานที่ โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันกับผู้ใช้งานรายอื่นมาประกอบคำแนะนำด้วย โดยนำข้อมูลจากผู้ใช้งานรายอื่นมาทำการคาดเดาว่าผู้ใช้งานรายนี้จะมีความชื่นชอบสถานที่แบบใด



รูป 2.3 Collaborative Filtering

[https://www.researchgate.net/figure/Content-based-filtering-vs-Collaborative-filtering-Source_fig5_323726564]

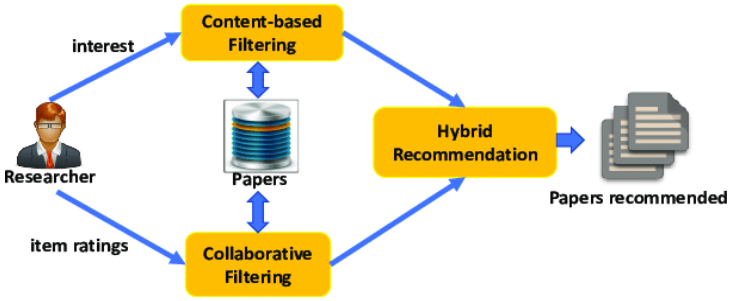
การกรองร่วมกันของผู้ใช้ (User-based Collaborative Filtering) วิธีนี้แนะนำสิ่งที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่คล้ายกันกับผู้ใช้เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของพวกเขาและแนะนำสิ่งที่พวกเขาชอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับมาก่อน ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ใช้จะถูกคำนวณขึ้นอยู่กับการทำรายการในอดีตของพวกเขากับสิ่งที่แตกต่างกัน

การกรองร่วมกันของรายการ (Item-based Collaborative Filtering) วิธีนี้เสนอการแนะนำโดยการระบุสิ่งที่คล้ายกันกับสิ่งที่ผู้ใช้เคยชอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแล้ว ความคล้ายคลึงระหว่างรายการจะถูกคำนวณขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของผู้ใช้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งสองรายการ

ทั้งวิธีการกรองร่วมกันของผู้ใช้และวิธีการกรองร่วมกันของรายการมีข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไป โดยการกรองร่วมกันของผู้ใช้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้ง่าย แต่อาจมีปัญหาในเรื่องของการขยายขนาดเมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามส่วนการกรองร่วมกันของรายการสามารถขยายได้ดีกว่า แต่อาจต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากขึ้นในการคำนวณความคล้ายคลึงของรายการ

2.1.2.4 การกรองแบบไฮบริด (Hybrid Filtering)

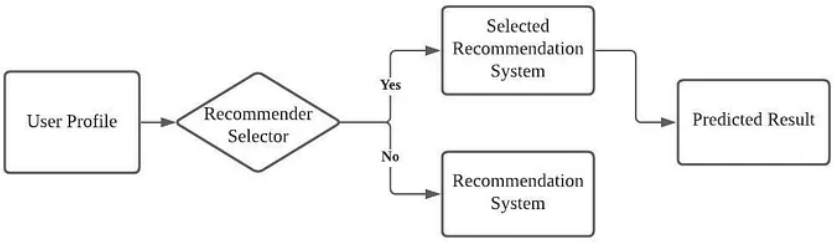
การแนะนำโดยใช้เทคนิคของระบบแนะนำสินค้ามากกว่า 2 เทคนิค เช่น การใช้วิธี Content-based Filtering และ Collaborative Filtering ร่วมกัน โดยจะนำจุดเด่นของวิธีหนึ่งไปปรับปรุงจุดด้อยของอีกวิธีหนึ่ง เช่น เมื่อมีสถานที่ใหม่เพิ่มเข้ามาและยังไม่เคยมีประวัติการให้คะแนน ทำให้ไม่สามารถแนะนำด้วยวิธี Collaborative Filtering จึงใช้วิธีการกรองแบบ Content-based Filtering มาช่วยสร้างโอกาสในการแนะนำสถานที่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา



รูป 2.4 Hybrid Filtering

[https://gritglobal.io/blog/product-recommendation-system]

เทคนิคที่จะนำมาใช้คือ Switching Hybrid Recommendation คือ การ Switching เลือกรูปแบบการแนะนำตามคุณลักษณะของผู้ใช้และตามข้อมูลจากโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งรายละเอียดการทำงานของ Model แสดงดังรูปที่ 2.5



รูป 2.5 Switching Hybrid

[https://medium.com/analytics-vidhya/7-types-of-hybrid-recommendation-system-3e4f78266ad8]

2.1.3 OSRM (Open Source Routing Machine)

Open Source Routing Machine เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สซึ่งนำมาใช้สำหรับการคำนวณเส้นทางและระยะทางบนแผนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้ละติจูดและลองจิจูดของแต่ละจุดในการคำนวณ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นเส้นทางที่ถูกเข้ารหัสไว้ในรูปแบบของ Polyline เพื่อนำมาใช้ในการสร้างเส้นทางสำหรับการเดินทางบนแผนที่ และนอกจากนี้ยังได้ระยะทางระหว่างแต่ละสถานที่ในหน่วยเมตร

2.1.4 Rotating Proxies

Rotating Proxies คือรูปแบบหนึ่งของ proxy server ที่จะเปลี่ยนที่อยู่ IP ทุกครั้งที่มีการร้องขอหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งหมายความว่าจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน proxy ที่มีการหมุนเวียน IP อยู่ตลอด ทำให้ที่อยู่ IP ที่ใช้ในแต่ละคำขอไม่ซ้ำกัน โดยนำมาใช้เพื่อป้องกันการถูกบล็อกจากการทำ Web Scraping

2.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.1.5.1 Next.js

Next.js เป็นเฟรมเวิร์กที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ React สำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของ ระบบหน้าบ้าน (Frontend) และระบบหลังบ้าน (Backend) เพื่อช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.1.5.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์ก CSS Utility ที่เข้ามาช่วยให้สามารถปรับแต่ง UI ให้ออกมาเป็นไปตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อยได้ง่ายเพราะมาพร้อมคลาสสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เฉพาะ อีกทั้งช่วยให้การทำ Responsive Design ง่ายมากยิ่งขึ้น

2.1.5.3 FastAPI

FastAPI เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับใช้ในการทำ API ด้วยภาษา Python โดยนำมาใช้เพื่อพัฒนา API สำหรับระบบแนะนำหรือ Recommendation System ที่มีการพัฒนาด้วย Python

2.1.5.4 MongoDB

MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (document-oriented database) โดยใช้โครงสร้างข้อมูล BSON (Binary JSON) ในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวเหมือนกับฐานข้อมูลแบบ relational นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ดี เช่น การทำ indexing ที่ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นมาก รองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถทำ replication เพื่อช่วยให้เกิด durability และ high-availability เป็นต้น

2.1.5.5 Jenkins

Jenkins เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานแบบ Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery (CD) หรือเรียกรวมว่า CI/CD สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย Jenkins ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในกระบวนการอัตโนมัติ เช่น Build, Test และ Deploy ซอฟต์แวร์

2.1.5.6 Docker

Docker เป็นเครื่องมือที่ช่วยจำลองสภาพแวดล้อม ในการรัน Services โดยสร้าง Container เพื่อจัดการกับ Library ต่างๆ และช่วยให้ง่ายต่อการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Personas: From Theory to Practices[1]

งานวิจัยนี้สำรวจวิธีการนำทฤษฎี Personas มาทำการประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการทำงานของอาชีพดีไซน์เนอร์มีการกล่าวถึงว่าโดยพื้นฐานแล้ว Personas มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ดีไซน์เนอร์สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้การนำ Personas ไปใช้ในงานจริงนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเช่น การสื่อสารกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ช่วยตัดสินใจการดีไซน์และ ประเมินผลไอเดียของงานดีไซน์ต่าง ๆ นอกจากนี้งานวิจัยยังมีการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเช่น กรณีศึกษาในการนำคอนเซ็ปต์ของ Personas ไปใช้ในงานดีไซน์จริง การนำ Personas ไปใช้ในขั้นตอนการดีไซน์และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการใช้และไม่ใช้ Personas ในงานดีไซน์โดยระบุว่าข้อได้เปรียบเมื่อมีการนำ Personas มาใช้ในงาน ดีไซน์นั้น ช่วยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยให้สามารถดีไซน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะ Personas ช่วยทำให้มองเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้โดยเบื้องต้น ทำให้เห็นถึงแนวทางการดีไซน์ที่ชัดเจนกว่าการดีไซน์โดยไม่มี Personas

2.2.2 A Personalized Hybrid Tourism Recommender System[2]

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับรายบุคคล โดยมีระบบแนะนำที่ตัดสินใจผลลัพธ์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความชอบส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล และ สถานที่ที่เคยไป โดยที่งานวิจัยนี้มีการใช้ระบบแนะนำแบบ Hybrid Recommender ที่จะใช้การทำงานร่วมกันของวิธีแนะนำรูปแบบต่าง ๆ เช่น Collaborative Filtering , Content-based Filtering และ Demographic Filtering

ซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้ Machine Learning Algorithms สำหรับพัฒนาระบบแนะนำแต่ละรูปแบบเช่น K-nearest neighbors (KNN) สำหรับการแนะนำแบบ Collaborative Filtering และ Content-based Filtering และ Decision tree สำหรับการแนะนำแบบ Demographic Filtering

โดยการที่ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกใช้ระบบแนะนำแบบ Hybrid Recommender จะช่วยในการป้องกันข้อเสียจากระบบแนะนำรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิค Switching และ Weight ในการเลือกวิธีแนะนำที่จะนำไปใช้

2.2.3 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.3.1 Tripadvisor

Tripadvisor เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อดีคือการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักมาไว้สำหรับช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้วยการที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายแทบจะทั่วทุกมุมโลก ทำให้มีรีวิวจากผู้ใช้ในหลากหลายประเทศ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องวางแผนการเดินทาง ในส่วนของข้อด้อยที่นำมาปรับปรุงได้คือ การวางแผนการท่องเที่ยว หรือสร้างทริปนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ไม่ค่อยมีความอิสระในการปรับแต่งตามความต้องการ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้ง่าย ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงนำในส่วนของข้อดีคือข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักที่มีคุณภาพมาใช้และพัฒนาในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยวให้มีประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
การออกแบบและการพัฒนา

3.1 ข้อกำหนดโครงงาน (Requirements)

การออกแบบข้อกำหนดของโครงงาน (Requirements) จากการออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว โดยมีการแนะนำสถานที่ตามลักษณะความชื่นชอบของผู้ใช้งาน และวางแผนได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีแผนที่แสดงเส้นทางในการเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวของผู้ใช้ เป็นดังที่แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดโครงงาน

หัวข้อ	หมายเลข	รายละเอียด
หน้าหลัก	R1	แสดงสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในจังหวัดภูเก็ตได้
	R2	แสดงที่พักแนะนำในจังหวัดภูเก็ตได้
	R3	แสดงร้านอาหารที่แนะนำในจังหวัดภูเก็ตได้
	R4	แสดงสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอิงจากความชอบของผู้ใช้
การค้นหา	R5	สามารถค้นหาสถานที่ด้วยชื่อสถานที่ได้
	R6	สามารถค้นหาด้วยการกรองได้
	R7	สามารถค้นหาสถานที่ตามระยะห่างจากสถานที่ที่กำหนดได้
หน้าแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว	R8	สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวจากจังหวัดที่เลือกได้
	R9	สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวจาก อำเภอ/เขต ที่เลือกได้
	R10	สามารถกรองสถานที่ท่องเที่ยวจากเรตติ้งได้
	R11	สามารถกรองสถานที่ท่องเที่ยวจากแท็กได้
	R12	สามารถกรองสถานที่ท่องเที่ยวตามระยะห่างจากจุดที่เลือกได้
หน้าแสดงรายการที่พัก	R13	สามารถเลือกดูที่พักจากจังหวัดที่เลือกได้
	R14	สามารถเลือกดูที่พักจากอำเภอ/เขต ที่เลือกได้
	R15	สามารถกรองที่พักจากระดับดาวได้
	R16	สามารถกรองที่พักจากประเภทได้

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดโครงงาน (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลข	รายละเอียด
	R17	สามารถกรองที่พักจากแท็กได้
	R18	สามารถกรองที่พักจากสิ่งอำนวยความสะดวกได้
	R19	สามารถกรองที่พักตามระยะห่างจากจุดที่เลือกได้
หน้าแสดงรายการร้านอาหาร	R20	สามารถเลือกดูร้านอาหารจากจังหวัดที่เลือกได้
	R21	สามารถเลือกดูร้านอาหารจากอำเภอ/เขต ที่เลือกได้
	R22	สามารถกรองร้านอาหารจากเรตติ้งได้
	R23	สามารถกรองร้านอาหารจากประเภทได้
	R24	สามารถกรองร้านอาหารตามระยะห่างจากจุดที่เลือกได้
หน้ารายละเอียดสถานที่	R25	สามารถดูรายละเอียดสถานที่ได้
	R26	สามารถถูกใจสถานที่ได้
	R27	สามารถขอเสนอแก้ไขข้อมูลสถานที่ได้
	R28	สามารถเพิ่มสถานที่ในทริปได้
	R29	สามารถดูคะแนนรีวิวได้
	R30	สามารถรีวิวสถานที่ได้
	R31	สามารถดูสถานที่แนะนำอื่น ๆ ในจังหวัดได้
หน้าสร้างทริป	R32	สามารถตั้งชื่อทริปได้
	R33	สามารถเพิ่มจำนวนคนได้
	R34	สามารถเลือกวันที่ในการท่องเที่ยวได้
	R35	สามารถเลือกจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวได้
หน้าการจัดการทริป	R36	สามารถเพิ่มสถานที่ในทริปจากชื่อได้
	R37	สามารถเพิ่มสถานที่จากการกรองได้
	R38	สามารถเพิ่มสถานที่จากสถานที่แนะนำได้
	R39	สามารถลบสภานที่ได้
	R40	สามารถจัดลำดับสถานที่ได้
	R41	สามารถดูสถานที่และเส้นทางการเดินทางได้
	R42	แสดงรายละเอียดพื้นฐานของสถานที่ได้
	R43	แสดงระยะห่างจากสถานที่ไปยังสถานที่ถัดไปได้
	R44	สามารถแสดงระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ถัดไปได้

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดโครงงาน (ต่อ)

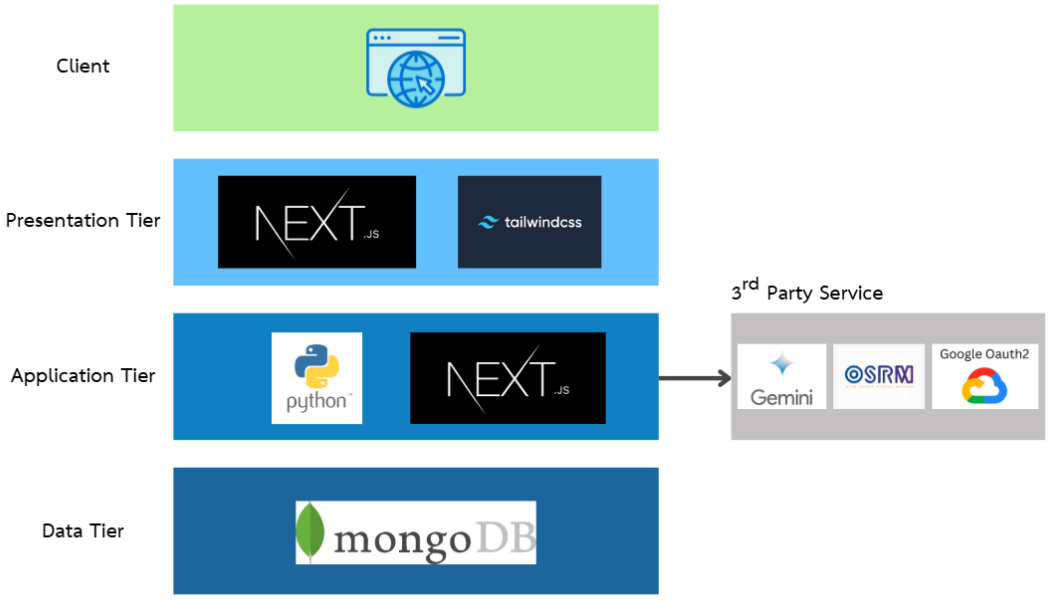
หัวข้อ	หมายเลข	รายละเอียด
	R45	สามารถปรับและแสดงเวลาที่จะอยู่ที่สถานที่แต่ละแห่งได้
หน้าสรุปทริป	R46	แสดงรายละเอียดพื้นฐานของทริป
	R47	แสดงชื่อและรูปผู้จัดทริป
	R48	สามารถแก้ไขทริปได้
	R49	สามารถคัดลอกทริปได้
	R50	สามารถถูกใจทริปได้
	R51	สามารถแชร์ทริปได้
	R52	สามารถดูรายละเอียดสถานที่ในแต่ละวันได้
	R53	สามารถดูแผนที่และเส้นทางการเดินทางของทริปได้
	R54	สามารถดูรายละเอียดพื้นฐานของสถานที่ได้
	R55	สามารถไปยังหน้าแสดงรายละเอียดสถานที่แต่ละที่ได้
	R56	สามารถดูรายละเอียดการจัดงบของแต่ละสถานที่ได้
	R57	แสดงระยะห่างจากสถานที่ไปยังสถานที่ถัดไปได้
	R58	แสดงระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ถัดไปได้
หน้าบล็อก	R59	สามารถดูบล็อกทั้งหมดได้
	R60	สามารถเขียนบล็อกได้
	R61	สามารถค้นหาบล็อกจากการกรองได้
หน้าโปรไฟล์	R62	สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้
	R63	สามารถดูรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ได้
	R64	สามารถส่งคำขอเพิ่มสถานที่ได้
	R65	สามารถดูทริปที่เคยจัดได้
	R66	สามารถดูสถานที่ที่ถูกใจได้
	R67	สามารถดูบล็อกที่เคยเขียนได้
	R68	สามารถแก้ไขความสนใจของระบบแนะนำได้
หน้าการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ	R69	สามารถจัดการผู้ใช้ได้
	R70	สามารถจัดการข้อมูลสถานที่ได้
	R71	สามารถจัดการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ได้
หน้าเข้าสู่ระบบ	R72	สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน username และ password ได้
	R73	สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน google account ได้

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดโครงงาน (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลข	รายละเอียด
หน้าสมัครสมาชิก	R74	สามารถสมัครสมาชิกด้วย username และ password ได้
	R75	สามารถสมัครสมาชิกด้วย google account ได้

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

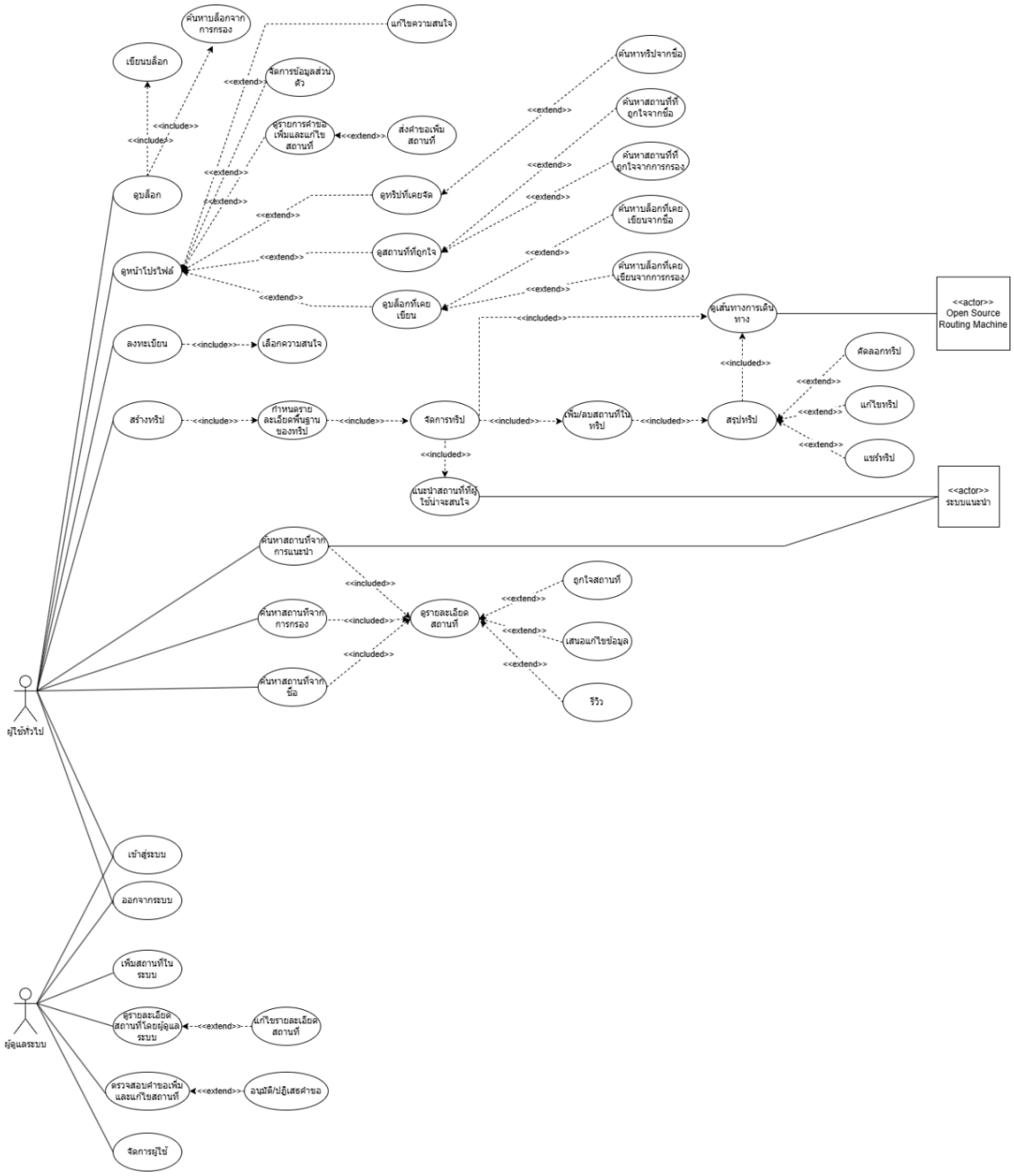
สถาปัตยกรรมของระบบ ที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีการพิจารณาและเลือก Software รวมถึง Framework ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะแบ่งออกเป็น 3 Tier ได้แก่ Presentation Tier สำหรับแสดงผลในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน Application Tier สำหรับประมวลผล Logic ที่ออกแบบไว้และ Data Tier สำหรับบริหารจัดการข้อมูล โดยที่กล่าวมานั้นผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ผ่านทาง Web Browser



รูป 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบในรูปแบบ 3 Tier

3.3 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)

จากแผนภาพยูสเคสดังรูปที่ 3.2 ผู้ใช้งานจะมีบทบาทเป็น Actor ซึ่งแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ



รูป 3.2 แผนภาพยูสเคส

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use case เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบผ่าน google account
Pre-Condition	-
Post-Condition	เข้าสู่ระบบสำเร็จ

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use case ออกจากระบบ

Use Case Name	ออกจากระบบ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ผู้ใช้กดออกจากระบบ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	ออกจากระบบสำเร็จ

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use case ลงทะเบียน

Use Case Name	ลงทะเบียน
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ผู้ใช้ลงทะเบียนสร้างบัญชีใช้งานเว็บไซต์ด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้ในระบบและรหัสผ่าน หรือลงทะเบียนผ่าน google account
Pre-Condition	-
Post-Condition	ลงทะเบียนสำเร็จ

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use case เลือกความสนใจ

Use Case Name	เลือกความสนใจ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเลือกความสนใจในการท่องเที่ยว เพื่อให้ระบบแนะนำวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อแนะนำสถานที่ที่คาดว่าผู้ใช้น่าจะสนใจ
Pre-Condition	ลงทะเบียน
Post-Condition	ระบบแนะนำวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาสถานที่ที่คาดว่าผู้ใช้น่าจะสนใจ

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากชื่อ

Use Case Name	ค้นหาสถานที่จากชื่อ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	พิมชื่อสถานที่ที่ต้องการจะค้นหาจากช่องค้นหา
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานที่

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากการกรอง

Use Case Name	ค้นหาสถานที่จากการกรอง
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการเลือกการกรองสถานที่จากเงื่อนไขต่าง ๆ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานที่จากเงื่อนไขที่กรองมาได้

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่จากการแนะนำ

Use Case Name	ค้นหาสถานที่จากการแนะนำ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไปและระบบแนะนำ
Descriptions	ทำการเลือกดูสถานที่จากการแนะนำจากระบบแนะนำ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานที่จากการแนะนำของระบบแนะนำ

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Use case ดูรายละเอียดสถานที่

Use Case Name	ดูรายละเอียดสถานที่
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	กดเพื่อดูรายละเอียดต่างๆของสถานที่
Pre-Condition	เลือกสถานที่จากการค้นหา
Post-Condition	แสดงชื่อ รูป แผนที่ และรายละเอียดต่างๆของสถานที่ที่ต้องการดู

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use case ถูกใจสถานที่

Use Case Name	ถูกใจสถานที่
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	กดถูกใจสถานที่ที่ชื่นชอบ
Pre-Condition	ดูรายละเอียดสถานที่
Post-Condition	เก็บข้อมูลสถานที่ที่ผู้ใช้ถูกใจไว้

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Use case เสนอแก้ไขข้อมูล

Use Case Name	เสนอแก้ไขข้อมูล
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	เสนอการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
Pre-Condition	ดูรายละเอียดสถานที่
Post-Condition	ส่งข้อมูลคำร้องขอการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูระบบตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไข

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Use case รีวิว

Use Case Name	รีวิว
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	แสดงผลข้อมูลการรีวิวและสามารถทำการรีวิวได้ด้วยการพิมข้อความและให้คะแนน
Pre-Condition	ดูรายละเอียดสถานที่
Post-Condition	แสดงผลการรีวิวของผู้ใช้คนอื่นและเพิ่มหรือแก้ไขรีวิวของตัวผู้ใช้เอง

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของ Use case ดูหน้าโปรไฟล์

Use Case Name	ดูหน้าโปรไฟล์
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของ Use case จัดการข้อมูลส่วนตัว

Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โปรไฟล์ รายละเอียดต่าง ๆ
Pre-Condition	ดูหน้าโปรไฟล์
Post-Condition	เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ สำเร็จ

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของ Use case แก้ไขความสนใจ

Use Case Name	แก้ไขความสนใจ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการแก้ไขความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงการแนะนำ
Pre-Condition	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Post-Condition	แก้ไขความสนใจเพื่อให้ระบบแนะนำประมวลผลสำเร็จ

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดของ Use case ส่งคำขอเพิ่มสถานที่

Use Case Name	ส่งคำขอเพิ่มสถานที่
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ส่งคำขอเพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือร้านอาหารในระบบของเว็บไซต์
Pre-Condition	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Post-Condition	ส่งคำร้องขอการเพิ่มสถานที่ให้กับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบและอนุมัติ

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดของ Use case ดูรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่

Use Case Name	ดูรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ดูสถานะรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ที่ได้เคยยื่นคำร้องขอไปยังผู้ดูแลระบบ
Pre-Condition	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Post-Condition	แสดงสถานะรายการคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ที่ได้เคยยื่นคำร้องขอไปยังผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดของ Use case ดูบล็อก

Use Case Name	ดูบล็อก
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ดูบล็อกทั้งหมดที่เคยถูกเขียนขึ้น
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงรายการบล็อกทั้งหมดที่มีคนเคยเขียนขึ้น

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดของ Use case เขียนบล็อก

Use Case Name	เขียนบล็อก
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ผู้ใช้สามารถเขียนบล็อกเกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวที่ผู้ใช้เคยจัดได้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	เพิ่มบล็อกเกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวที่ผู้ใช้เคยจัดสำเร็จ

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกจากการกรอง

Use Case Name	ค้นหาบล็อกจากการกรอง
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ผู้ใช้สามารถค้นหาบล็อคจากการกรองด้วยการเลือกแท็กที่เกี่ยวข้อง
Pre-Condition	ดูบล็อก
Post-Condition	แสดงรายการบล็อกจากผลการค้นหาด้วยการกรอง

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดของ Use case ดูทริปที่เคยจัด

Use Case Name	ดูทริปที่เคยจัด
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ดูทริปที่ผู้ใช้เคยจัดเอาไว้
Pre-Condition	ดูหน้าโปรไฟล์
Post-Condition	แสดงรายการทริปทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยจัด

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดของ Use case ค้นหาทริปจากชื่อ

Use Case Name	ค้นหาทริปจากชื่อ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ค้นหาทริปที่ผู้ใช้เคยจัดโดยค้นหาจากการพิมพ์ชื่อของทริป
Pre-Condition	ดูทริปที่เคยจัด
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาทริป

ตารางที่ 3.23 รายละเอียดของ Use case ดูสถานที่ที่ถูกใจ

Use Case Name	ดูสถานที่ที่ถูกใจ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ดูสถานที่ที่ผู้ใช้เคยกดถูกใจเอาไว้
Pre-Condition	ดูหน้าโปรไฟล์
Post-Condition	แสดงรายการสถานที่ที่ถูกใจทั้งหมด

ตารางที่ 3.24 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากชื่อ

Use Case Name	ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากชื่อ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ค้นหาสถานที่ที่ผู้ใช้ถูกใจโดยค้นหาจากการพิมพ์ชื่อของทริป
Pre-Condition	ดูสถานที่ที่ถูกใจ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานที่

ตารางที่ 3.25 รายละเอียดของ Use case ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากการกรอง

Use Case Name	ค้นหาสถานที่ที่ถูกใจจากการกรอง
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ค้นหาสถานที่ที่ผู้ใช้ถูกใจโดยค้นหาจากการเลือกแท็กที่เกี่ยวข้อง
Pre-Condition	ดูสถานที่ที่ถูกใจ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานที่

ตารางที่ 3.26 รายละเอียดของ Use case ดูบล็อกที่เคยเขียน

Use Case Name	ดูบล็อกที่เคยเขียน
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ดูบล็อกทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยเขียน
Pre-Condition	ดูหน้าโปรไฟล์
Post-Condition	แสดงรายการบล็อกทั้งหมดที่เคยเขียน

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากชื่อ

Use Case Name	ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากชื่อ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ค้นหาบล็อกที่ผู้ใช้เคยเขียนโดยค้นหาจากการพิมพ์ชื่อของบล็อก
Pre-Condition	ดูบล็อกที่เคยเขียน
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาบล็อก

ตารางที่ 3.28 รายละเอียดของ Use case ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากการกรอง

Use Case Name	ค้นหาบล็อกที่เคยเขียนจากการกรอง
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ค้นหาบล็อกที่ผู้ใช้เคยเขียนโดยค้นหาจากการเลือกแท็กที่เกี่ยวข้อง
Pre-Condition	ดูบล็อกที่เคยเขียน
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์การค้นหาบล็อก

ตารางที่ 3.29 รายละเอียดของ Use case สร้างทริป

Use Case Name	สร้างทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	เข้าสู่หน้าการสร้างทริปสำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆของทริป
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงหน้าการสร้างทริปการท่องเที่ยว

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดของ Use case กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของทริป

Use Case Name	กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการกำหนดชื่อทริป จำนวนคน วันที่ที่จะท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นของทริป
Pre-Condition	สร้างทริป
Post-Condition	กำหนดรายละเอียดพื้นฐานและเข้าสู่หน้าการจัดการทริป

ตารางที่ 3.31 รายละเอียดของ Use case จัดการทริป

Use Case Name	จัดการทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	เข้าสู่หน้าการจัดการและปรับแต่งรายละเอียดของทริป
Pre-Condition	กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของทริป
Post-Condition	จัดการรายละเอียดต่างๆของทริปสำเร็จ

ตารางที่ 3.32 รายละเอียดของ Use case แนะนำสถานที่ที่ผู้ใช้น่าจะสนใจ

Use Case Name	แนะนำสถานที่ที่ผู้ใช้น่าจะสนใจ
Actor	ผู้ใช้ทั่วไปและระบบแนะนำ
Descriptions	แนะนำสถานที่ต่างๆจากความสนใจของผู้ใช้โดยระบบแนะนำ
Pre-Condition	จัดการทริป
Post-Condition	แสดงผลรายการสถานที่ต่างๆจากการแนะนำตามความสนใจของผู้ใช้

ตารางที่ 3.33 รายละเอียดของ Use case เพิ่ม/ลบสถานที่ในทริป

Use Case Name	เพิ่ม/ลบสถานที่ในทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการเพิ่มสถานที่ในทริปจากการแนะนำ ค้นหา หรือกรอง และสามารถลบสถานที่ต่างๆในทริป
Pre-Condition	จัดการทริป
Post-Condition	กำหนดสถานที่ในทริปสำเร็จ

ตารางที่ 3.34 รายละเอียดของ Use case สรุปทริป

Use Case Name	สรุปทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	เข้าสู่หน้าการสรุปทริปที่จัดเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆทั้งหมดของทริป
Pre-Condition	เพิ่ม/ลบสถานที่ในทริป
Post-Condition	แสดงหน้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดของทริปที่จัด

ตารางที่ 3.35 รายละเอียดของ Use case ดูเส้นทางการเดินทาง

Use Case Name	ดูเส้นทางการเดินทาง
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป และ Open Source Routing Machine
Descriptions	แสดงเส้นทางการเดินทางของสถานที่ต่าวๆในทริป
Pre-Condition	เพิ่ม/ลบสถานที่ในทริป
Post-Condition	แสดงเส้นทางการเดินทางของสถานที่ต่าวๆในทริปตามลำดับที่ได้จัด

ตารางที่ 3.36 รายละเอียดของ Use case คัดลอกทริป

Use Case Name	คัดลอกทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการคัดลอกหน้าสรุปทริปเพื่อนำไปปรับแต่งเป็นทริปแยกออกไป
Pre-Condition	สรุปทริป
Post-Condition	สร้างทริปใหม่ที่มีรายละเอียดเหมือนทริปที่คัดลอกเพื่อนำไปแก้ไข

ตารางที่ 3.37 รายละเอียดของ Use case แก้ไขทริป

Use Case Name	แก้ไขทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการแก้ไขทริปในปัจจุบัน
Pre-Condition	สรุปทริป
Post-Condition	ไปยังหน้าจัดการทริปของทริปปัจจุบัน

ตารางที่ 3.38 รายละเอียดของ Use case แชร์ทริป

Use Case Name	แชร์ทริป
Actor	ผู้ใช้ทั่วไป
Descriptions	ทำการแชร์ทริปปัจจุบันให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้ามาดูได้
Pre-Condition	สรุปทริป
Post-Condition	คัดลอกลิงก์สำหรับดูทริปปัจจุบันที่ผู้ใช้ต้องการแชร์

ตารางที่ 3.39 รายละเอียดของ Use case เพิ่มสถานที่ในระบบ

Use Case Name	เพิ่มสถานที่ในระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	สามารถเพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปยังระบบ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	ทำการเพิ่มสถานที่เข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3.40 รายละเอียดของ Use case ดูรายละเอียดสถานที่โดยผู้ดูแลระบบ

Use Case Name	ดูรายละเอียดสถานที่โดยผู้ดูแลระบบ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ดูรายละเอียดของสถานที่
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงชื่อ รูป แผนที่ และรายละเอียดต่างๆของสถานที่ที่ต้องการดู

ตารางที่ 3.41 รายละเอียดของ Use case แก้ไขรายละเอียดสถานที่

Use Case Name	แก้ไขรายละเอียดสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	แก้ไขรายละเอียดต่างๆของสถานที่
Pre-Condition	ดูรายละเอียดสถานที่โดยผู้ดูแลระบบ
Post-Condition	แก้ไขรายละเอียดของสถานที่สำเร็จ

ตารางที่ 3.42 รายละเอียดของ Use case ตรวจสอบคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่

Use Case Name	ตรวจสอบคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	ตรวจสอบคำขอเพิ่มและแก้ไขสถานที่ที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงรายการคำขอการเพิ่มและแก้ไขสถานที่โดยผู้ใช้

ตารางที่ 3.43 รายละเอียดของ Use case อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ

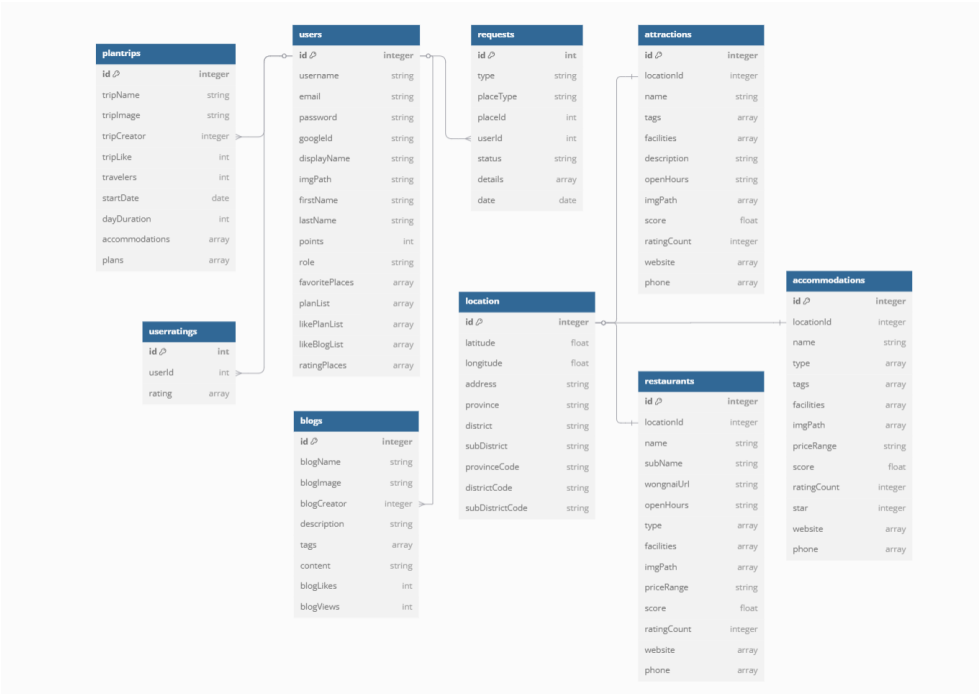
Use Case Name	อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอที่ผู้ใช้ได้ส่งเข้ามาหลังจากตรวจสอบ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบตามการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ แจ้งสถานะของคำขอให้กับผู้ส่งคำขอ

ตารางที่ 3.44 รายละเอียดของ Use case จัดการผู้ใช้

Use Case Name	จัดการผู้ใช้
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Descriptions	จัดการแก้ไขรายละเอียดหรือลบผู้ใช้ออกจากระบบ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แก้ไขรายละเอียดหรือลบผู้ใช้ออกตามการจัดการ

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

จากแผนผังการออกแบบฐานข้อมูลดังรูปที่ 3.3 นี้ จะมีการอธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละส่วนได้ดังตารางที่ 3.45 ถึงตารางที่ 3.53



รูป 3.3 แผนผังการออกแบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.45 ความหมายของข้อมูลในตารางผู้ใช้ (users)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีผู้ใช้
username	STRING		ชื่อผู้ใช้
email	STRING		อีเมล
password	STRING		รหัสผ่าน
googleId	STRING		ไอดีของ Gmail
displayName	STRING		ชื่อที่แสดง
imgPath	STRING		ที่อยู่รูปภาพ
firstName	STRING		ชื่อจริง
lastName	STRING		นามสกุล
points	INTEGER		แต้มสะสม
role	STRING		บทบาท
favoritePlaces	ARRAY		สถานที่ที่ถูกใจ
planList	ARRAY		ทริปที่เคยจัด
likePlanList	ARRAY		ทริปที่ถูกใจ
likeBlogList	ARRAY		บล็อกที่ถูกใจ
ratingPlaces	ARRAY		สถานที่ที่เคยรีวิว

ตารางที่ 3.46 ความหมายของข้อมูลในตารางคำขอ (requests)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีคำขอ
type	STRING		ประเภทคำขอ
placeType	STRING		ประเภทสถานที่
placeId	STRING		ไอดีของสถานที่
userId	INTEGER	FK	ไอดีผู้ใช้ที่สร้างคำขอ
status	STRING		สถานะคำขอ
details	ARRAY		รายละเอียดที่ขอแก้ไข
date	DATE		วันที่สร้างคำขอ

ตารางที่ 3.47 ความหมายของข้อมูลในตารางการรีวิวของผู้ใช้งาน (userratings)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีการรีวิว
userId	INTEGER	FK	ไอดีผู้ใช้ที่ทำการรีวิว
rating	ARRAY		ข้อมูลการรีวิว

ตารางที่ 3.48 ความหมายของข้อมูลในตารางทริป (plantrips)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีทริป
tripName	STRING		ชื่อทริป
tripImage	STRING		รูปภาพปกของทริป
tripCreator	INTEGER	FK	ไอดีผู้ใช้ที่สร้างทริป
tripLike	INTEGER		จำนวนการถูกใจทริป
travelers	INTEGER		จำนวนผู้เดินในทริป
startDate	DATE		วันที่เริ่มทริป
dayDuration	DATE		จำนวนวันทั้งหมด
accommodations	ARRAY		ที่พักในทริป
plans	ARRAY		ข้อมูลแผนการท่องเที่ยว

ตารางที่ 3.49 ความหมายของข้อมูลในตารางบล็อก (blogs)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีบล็อก
blogName	STRING		ชื่อบล็อก
blogImage	STRING		รูปภาพปกของบล็อก
blogCreator	INTEGER	FK	ไอดีผู้ใช้ที่สร้างบล็อก
description	STRING		คำอธิบาย
tags	ARRAY		แท็ก
content	STRING		ข้อมูลภายในบล็อก
blogLikes	INTEGER		จำนวนการถูกใจบล็อก
blogViews	INTEGER		จำนวนการดูบล็อก

ตารางที่ 3.50 ความหมายของข้อมูลในตารางสถานที่ท่องเที่ยว (attraction)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีสถานที่ท่องเที่ยว
locationId	INTEGER	FK	ไอดีที่อยู่
name	STRING		ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
tags	ARRAY		แท็ก
facilities	ARRAY		สิ่งอำนวยความสะดวก
description	STRING		รายละเอียด
openHours	STRING		เวลาเปิดทำการ
imgPath	ARRAY		ที่อยู่รูปภาพ
score	FLOAT		คะแนน
ratingCount	INTEGER		จำนวนการให้คะแนน
website	ARRAY		เว็บไซต์
phone	ARRAY		เบอร์โทร

ตารางที่ 3.51 ความหมายของข้อมูลในตารางร้านอาหาร (restaurant)

Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีร้านอาหาร
locationId	INTEGER	FK	ไอดีที่อยู่
name	STRING		ชื่อร้านอาหาร
subName	STRING		ชื่อรองร้านอาหาร
openHours	STRING		เวลาเปิดทำการ
type	ARRAY		ประเภทร้านอาหาร
facilities	ARRAY		สิ่งอำนวยความสะดวก
imgPath	ARRAY		ที่อยู่รูปภาพ
priceRange	STRING		ช่วงราคา
score	FLOAT		คะแนน
ratingCount	INTEGER		จำนวนการให้คะแนน
website	ARRAY		เว็บไซต์
phone	ARRAY		เบอร์โทร

ตารางที่ 3.52 ความหมายของข้อมูลในตารางที่พัก (accommodation)

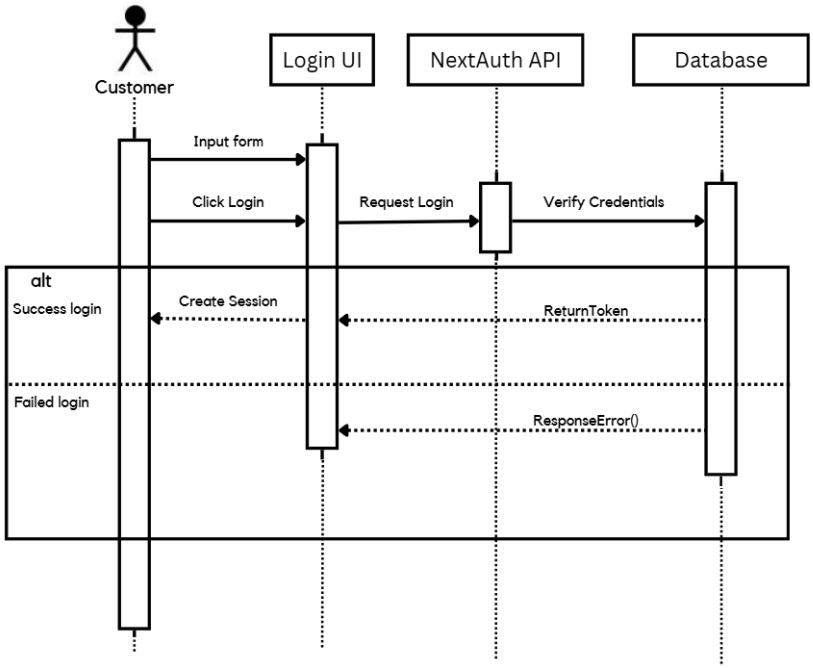
Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีที่พัก
locationId	INTEGER	FK	ไอดีที่อยู่
name	STRING		ชื่อที่พัก
type	ARRAY		ประเภทที่พัก
tags	ARRAY		แท็ก
facilities	ARRAY		สิ่งอำนวยความสะดวก
imgPath	ARRAY		ที่อยู่รูปภาพ
priceRange	STRING		ช่วงราคา
score	FLOAT		คะแนน
ratingCount	INTEGER		จำนวนการให้คะแนน
star	INTEGER		ระดับดาวที่พัก
website	ARRAY		เว็บไซต์
phone	ARRAY		เบอร์โทร

ตารางที่ 3.53 ความหมายของข้อมูลในตารางที่อยู่ (location)

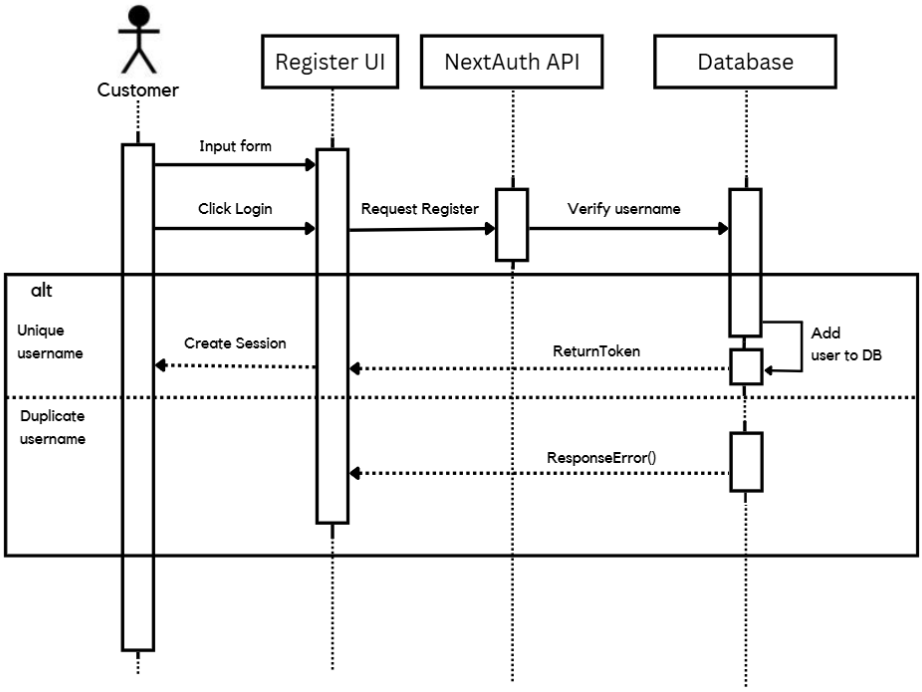
Attribute	Type	Note	Description
id	INTEGER	PK	ไอดีที่อยู่
latitude	FLOAT		ละติจูด
longitude	FLOAT		ลองจิจูด
address	STRING		ที่อยู่
province	STRING		จังหวัด
district	STRING		อำเภอ
subDistrict	STRING		ตำบล
provinceCode	STRING		รหัสจังหวัด
districtCode	STRING		รหัสอำเภอ
subDistrictCode	STRING		รหัสตำบล

3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)

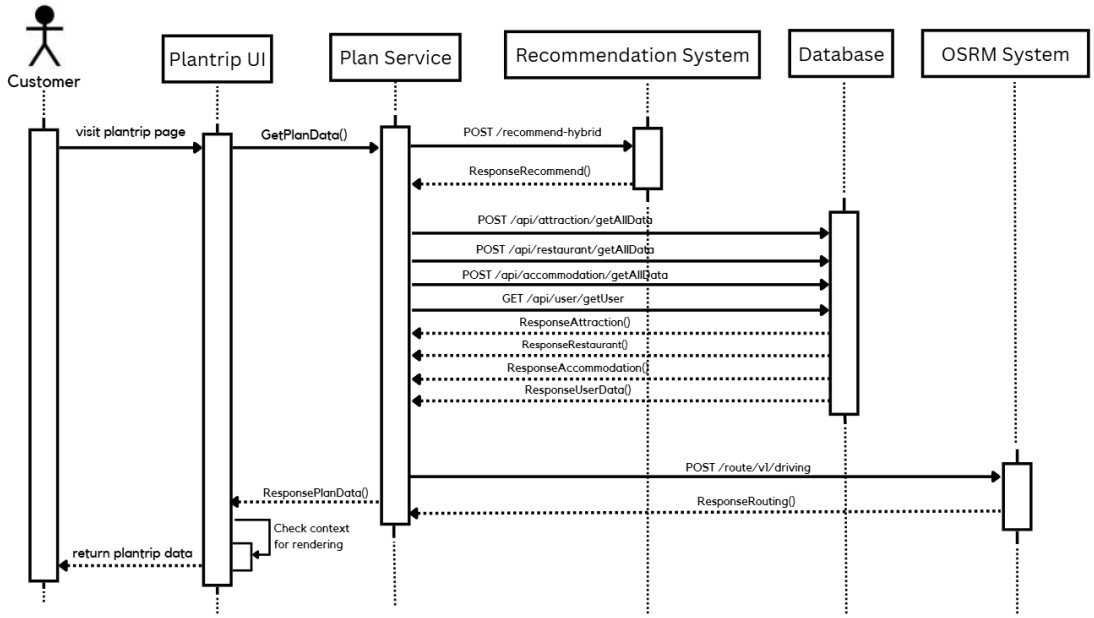
Sequence Diagram เป็นแผนผังการทำงานที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ เพื่อใช้แสดงลำดับการทำงานและการโต้ตอบระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ดังรูปที่ 3.4 ถึงรูปที่ 3.10



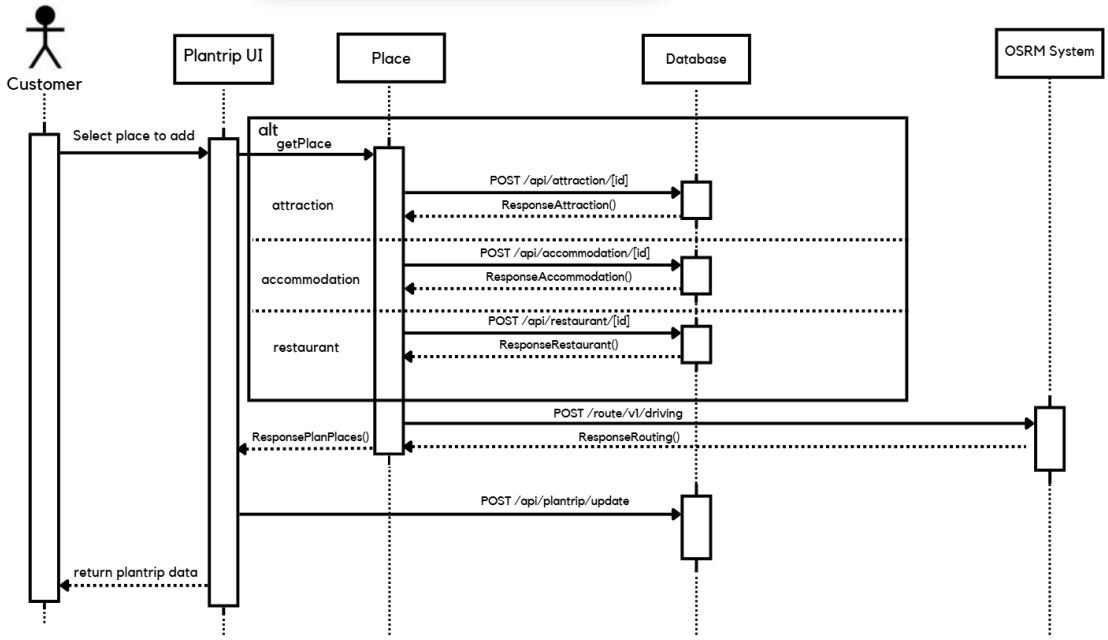
รูป 3.4 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนเข้าสู่ระบบ



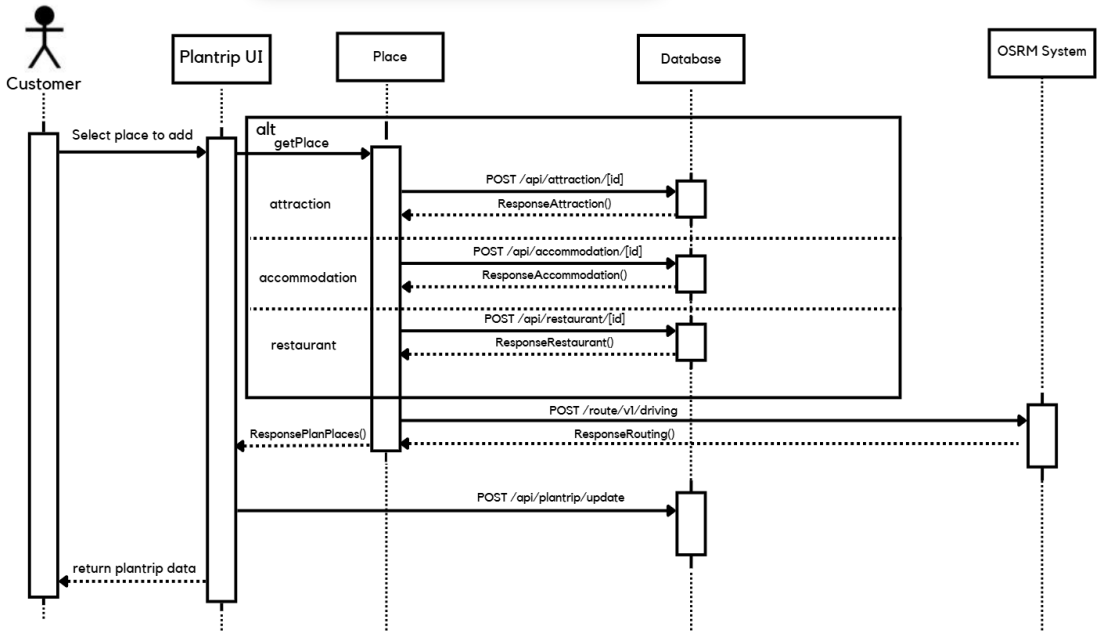
รูป 3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนลงทะเบียน



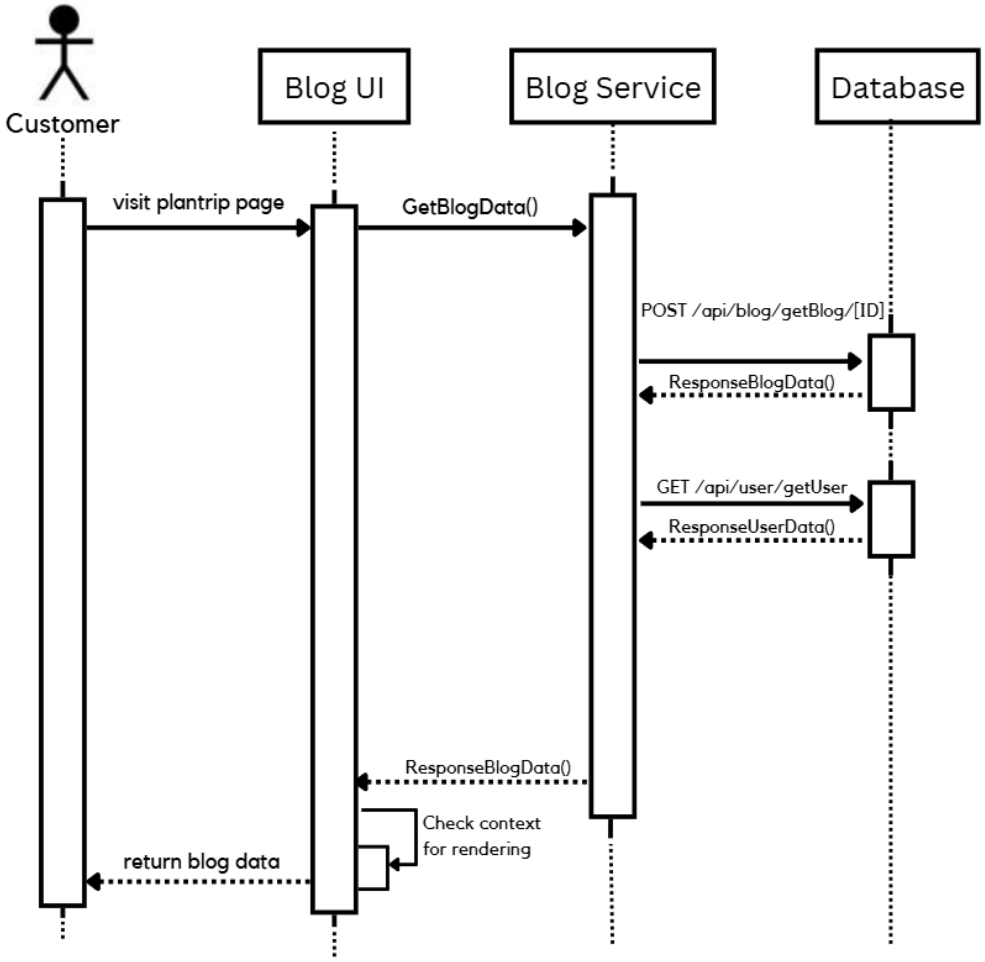
รูป 3.6 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนวางแผนทริป



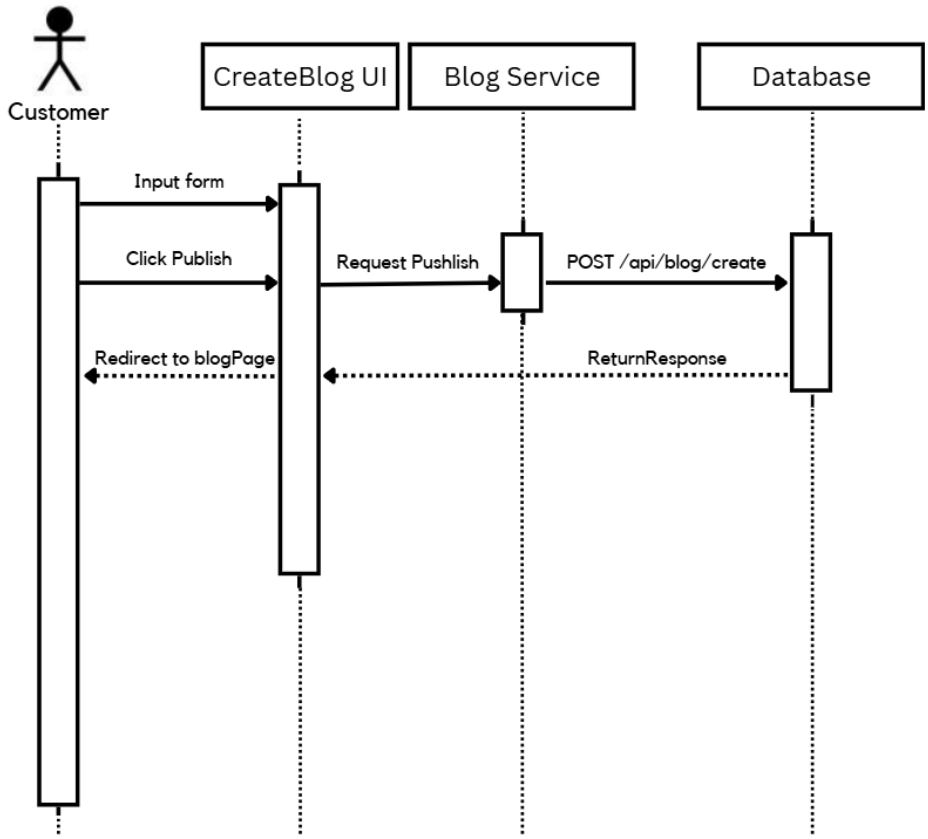
รูป 3.7 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนเพิ่มสถานที่ในทริป



รูป 3.8 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนตอบคำถามเพื่อวิเคราะห์ลักษณะความชอบ

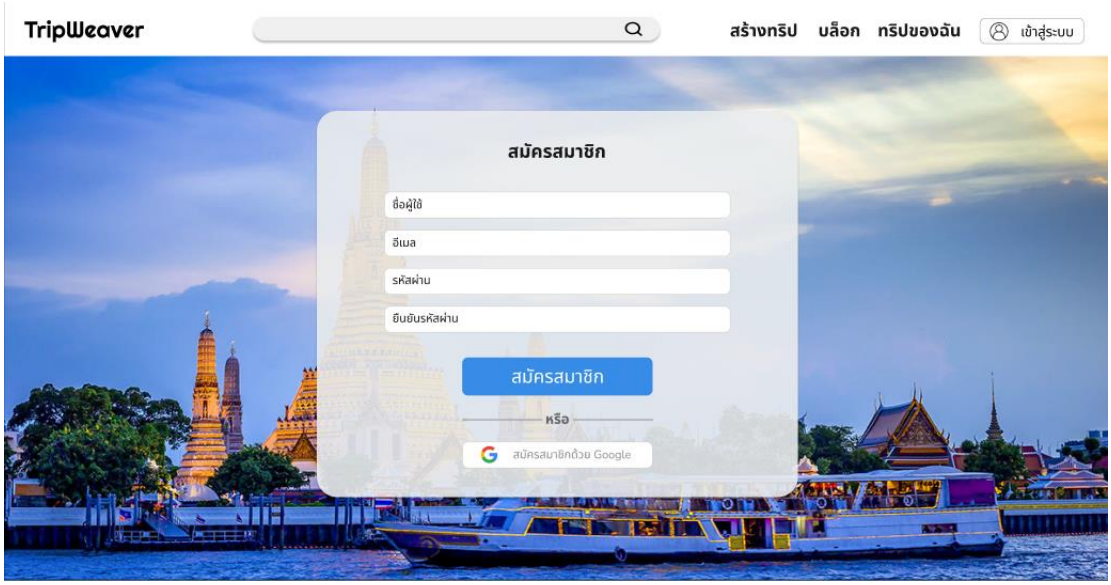


รูป 3.9 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนดูบล็อก

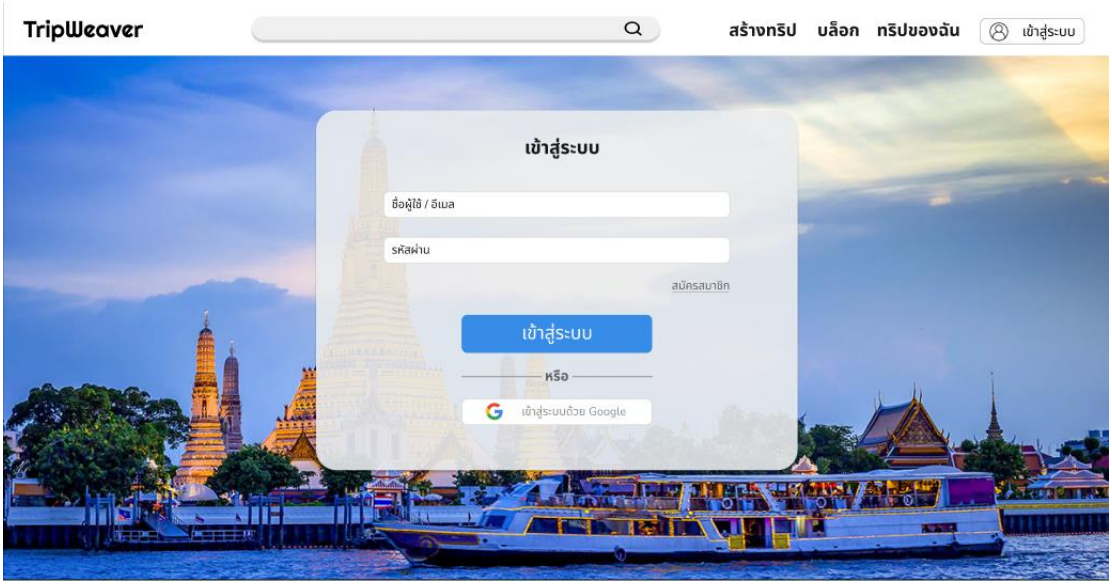


รูป 3.10 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ส่วนสร้างบล็อก

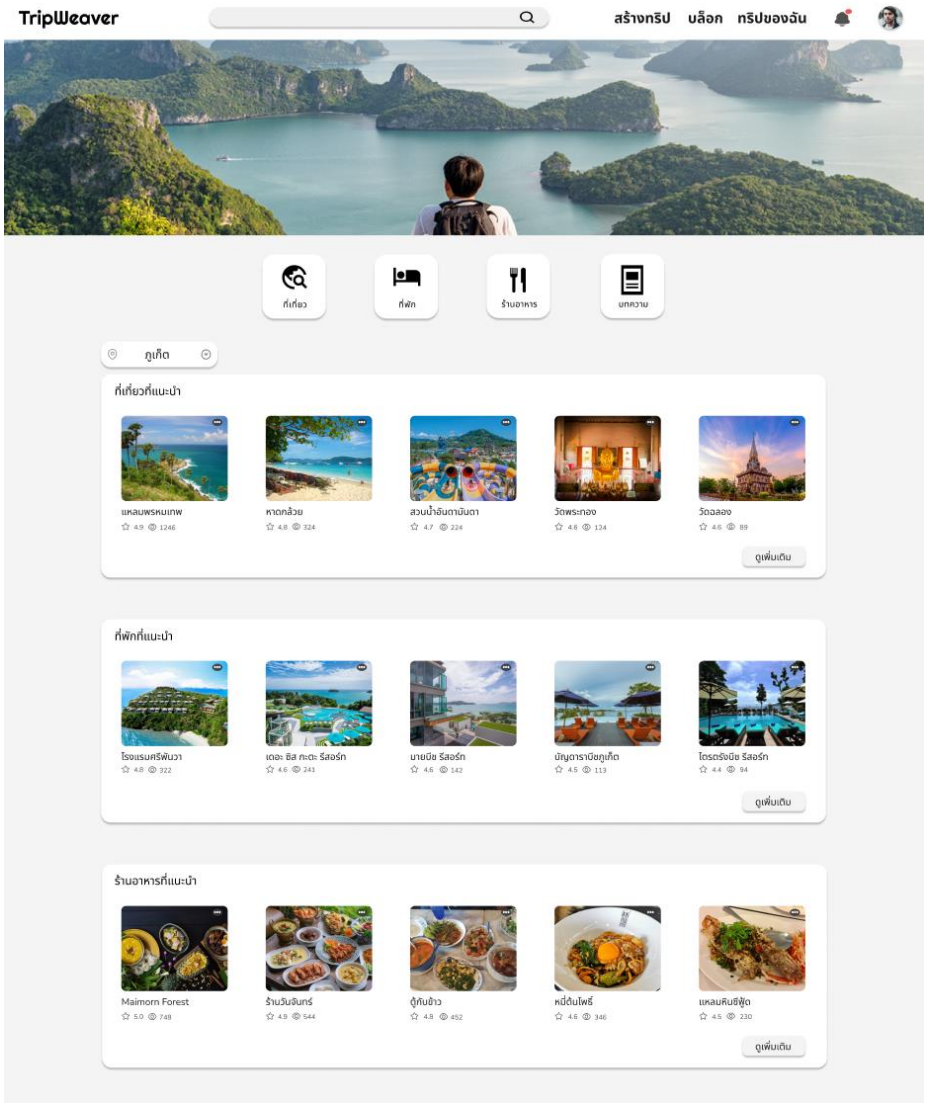
3.6 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)



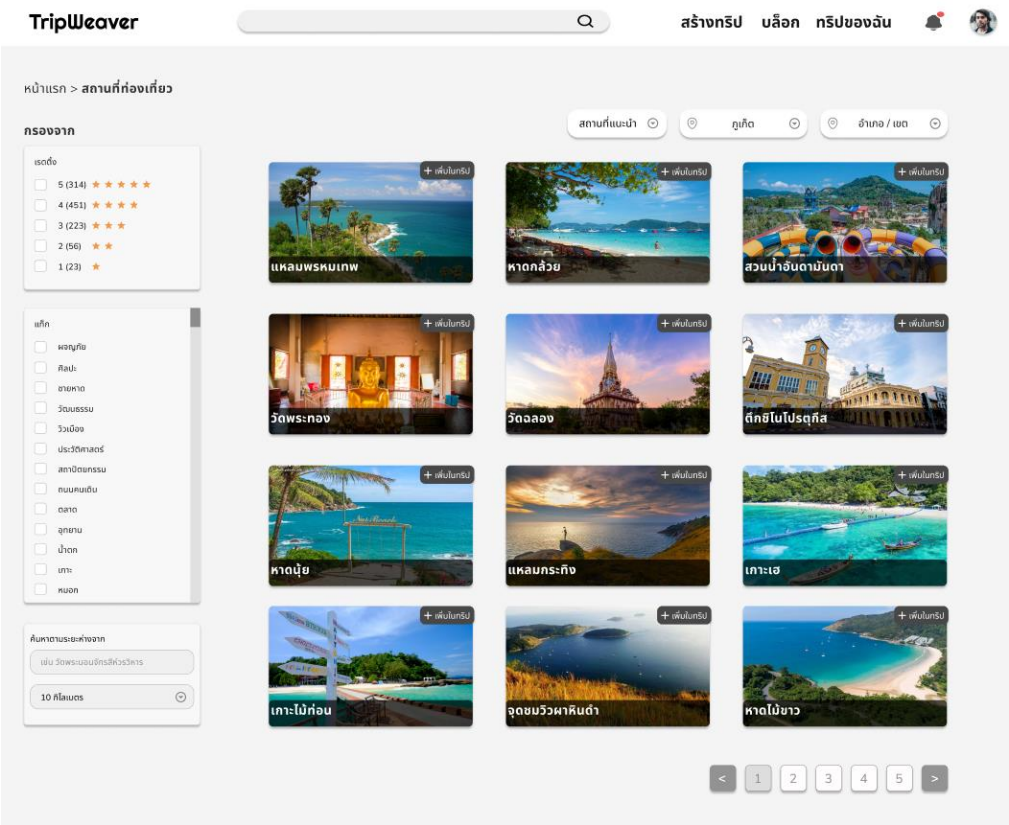
รูป 3.11 หน้าสมัครสมาชิก (Register Page)



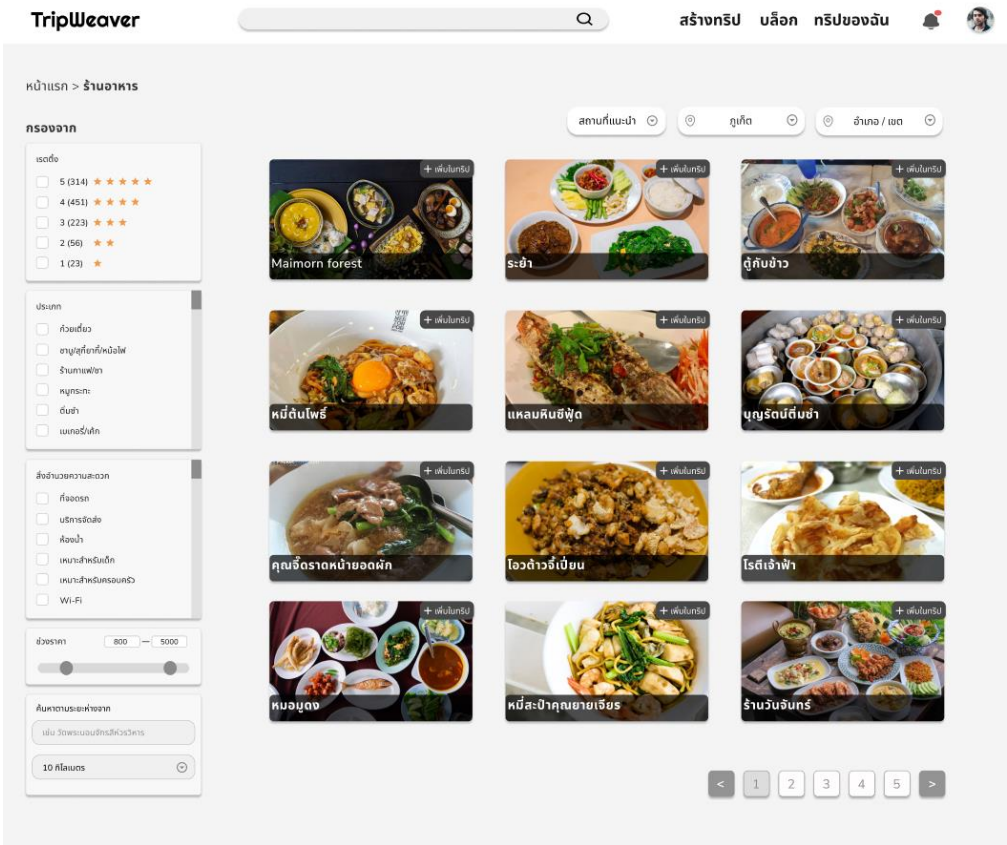
รูป 3.12 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)



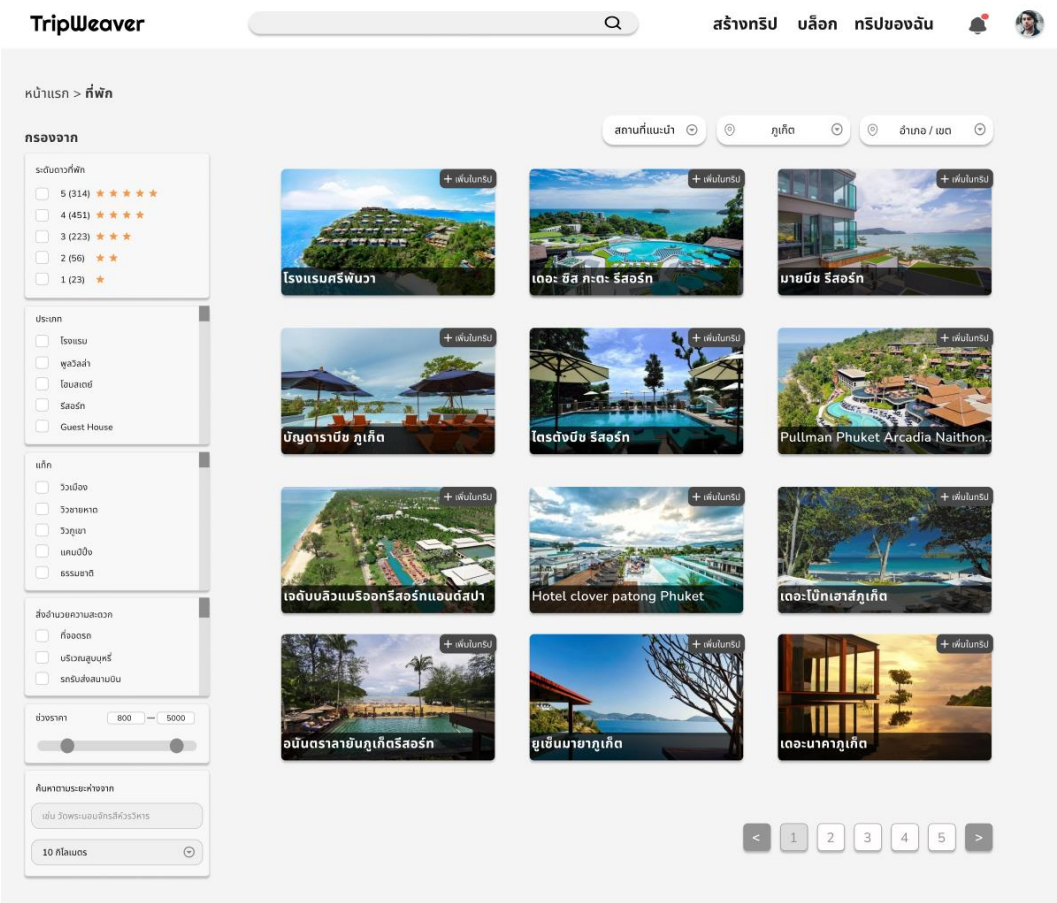
รูป 3.13 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (Main Page)



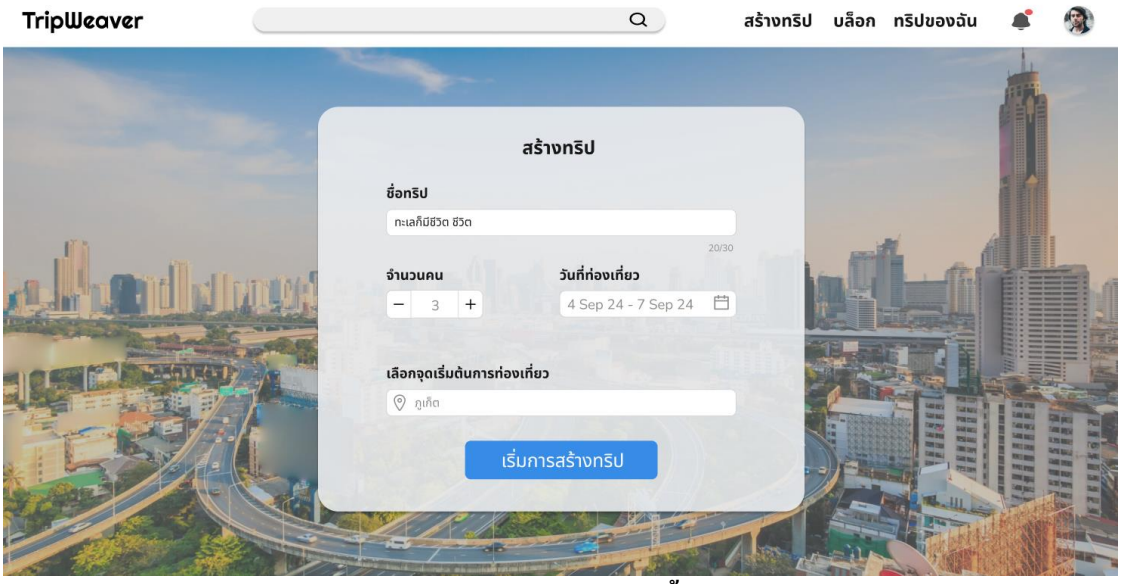
รูป 3.14 หน้าแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว (Attractions List Page)



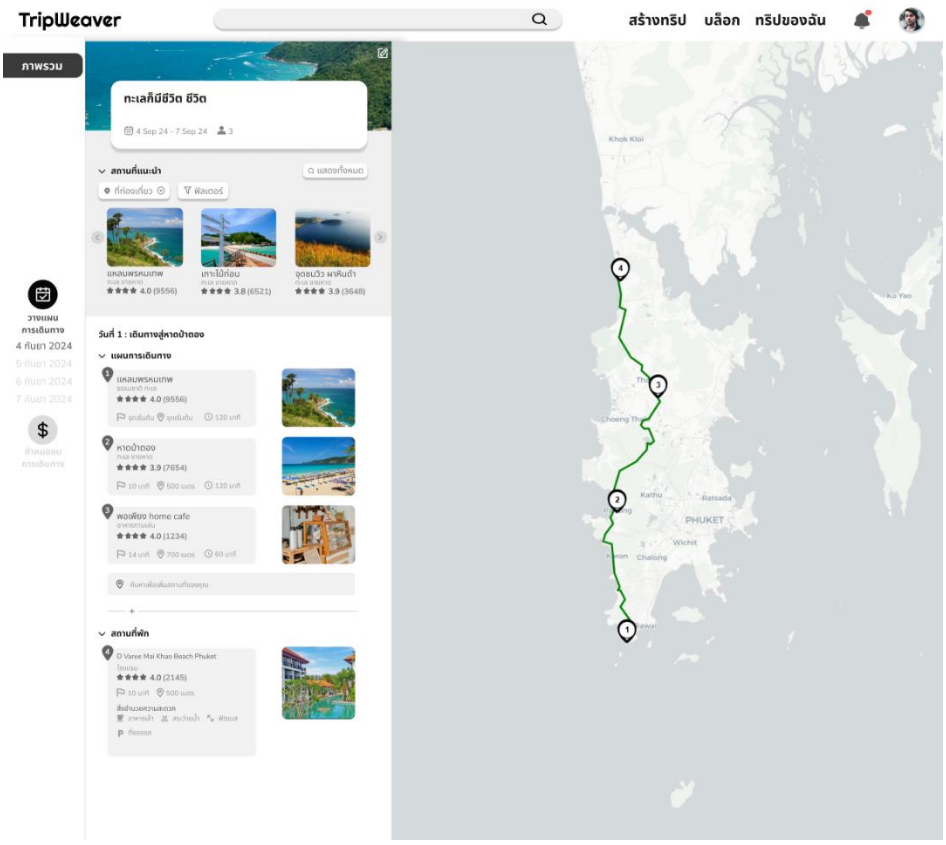
รูป 3.15 หน้าแสดงรายการอาหาร (Restaurants List Page)



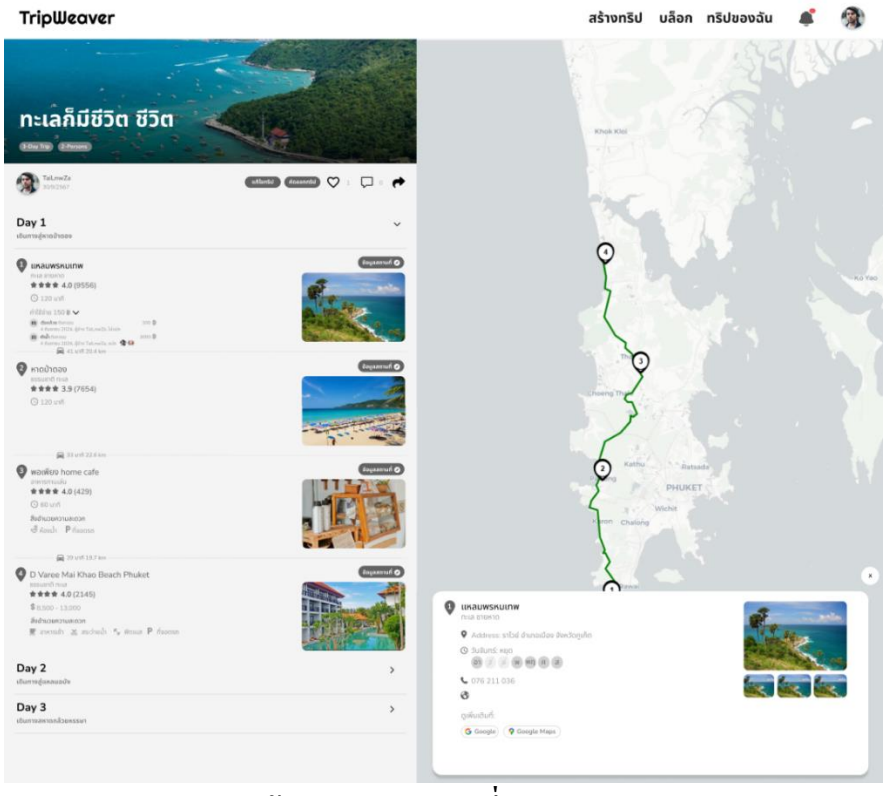
รูป 3.16 หน้าแสดงรายการที่พัก (Accommodation List Page)



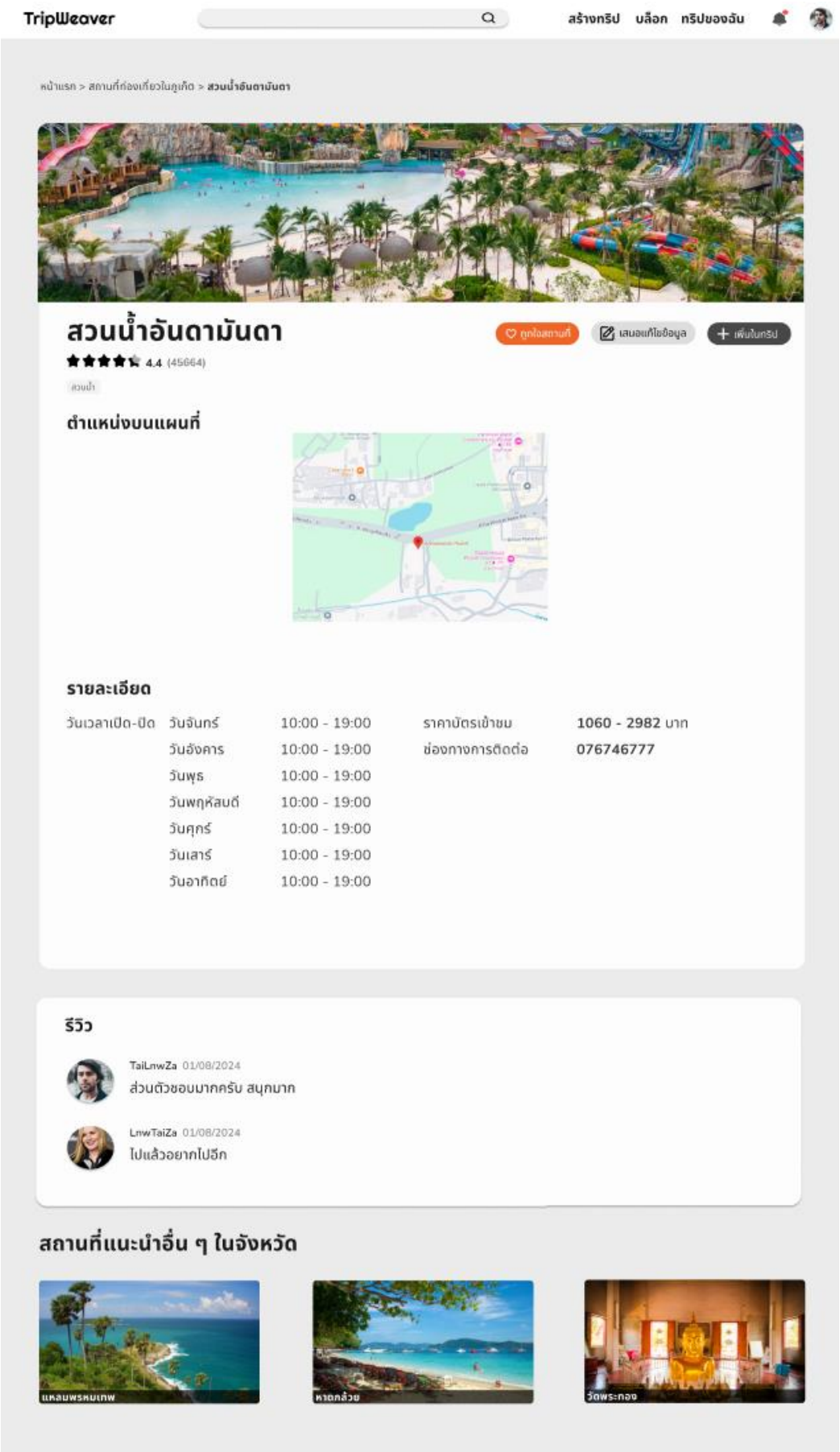
รูป 3.17 หน้าสร้างทริปโดยกำหนดรายละเอียดเบื้องต้น (Create Trip Page)



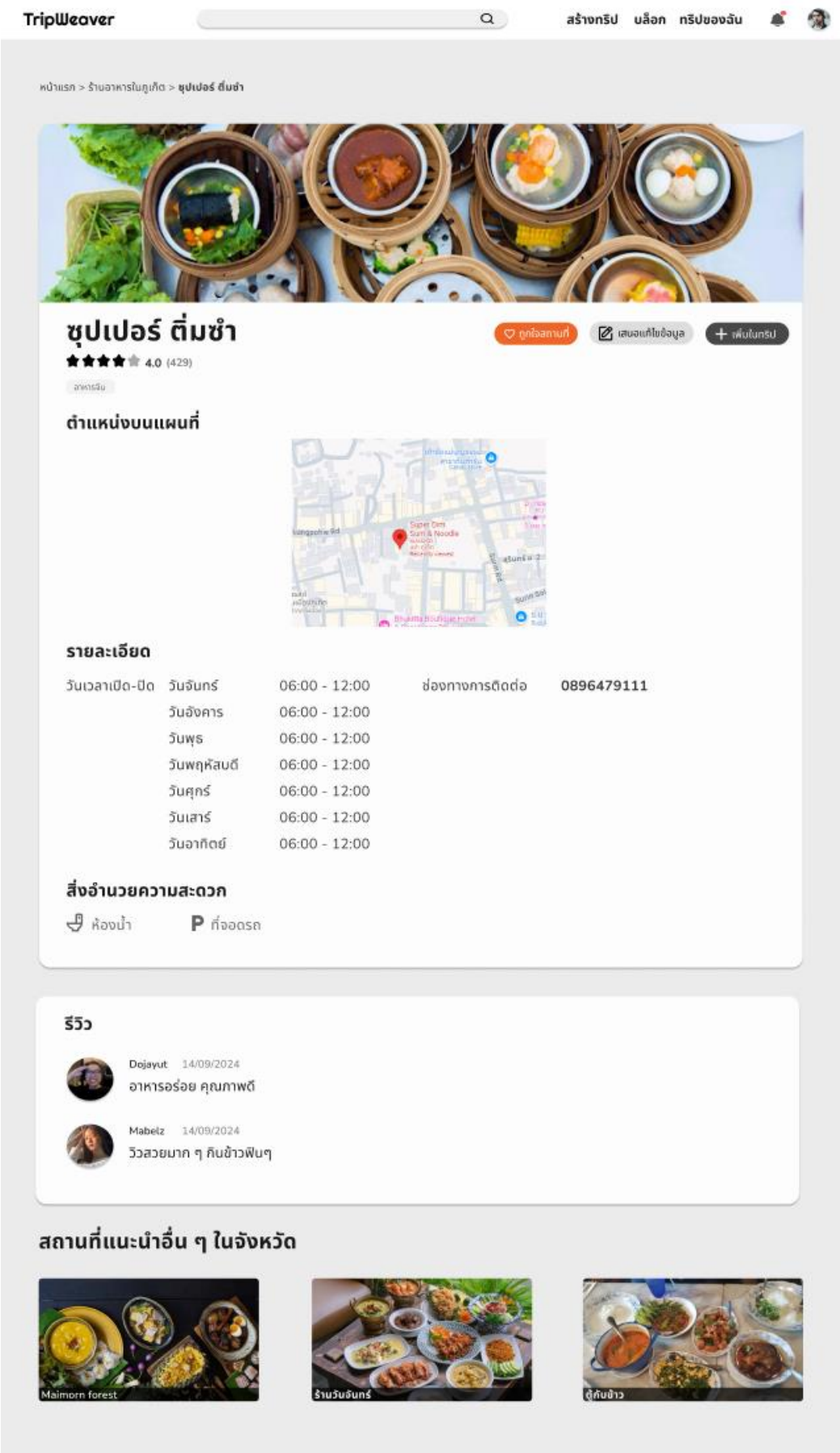
รูป 3.18 หน้าสำหรับจัดการ เพิ่มลบปรับแต่งสถานที่ในทริป (Trip Management)



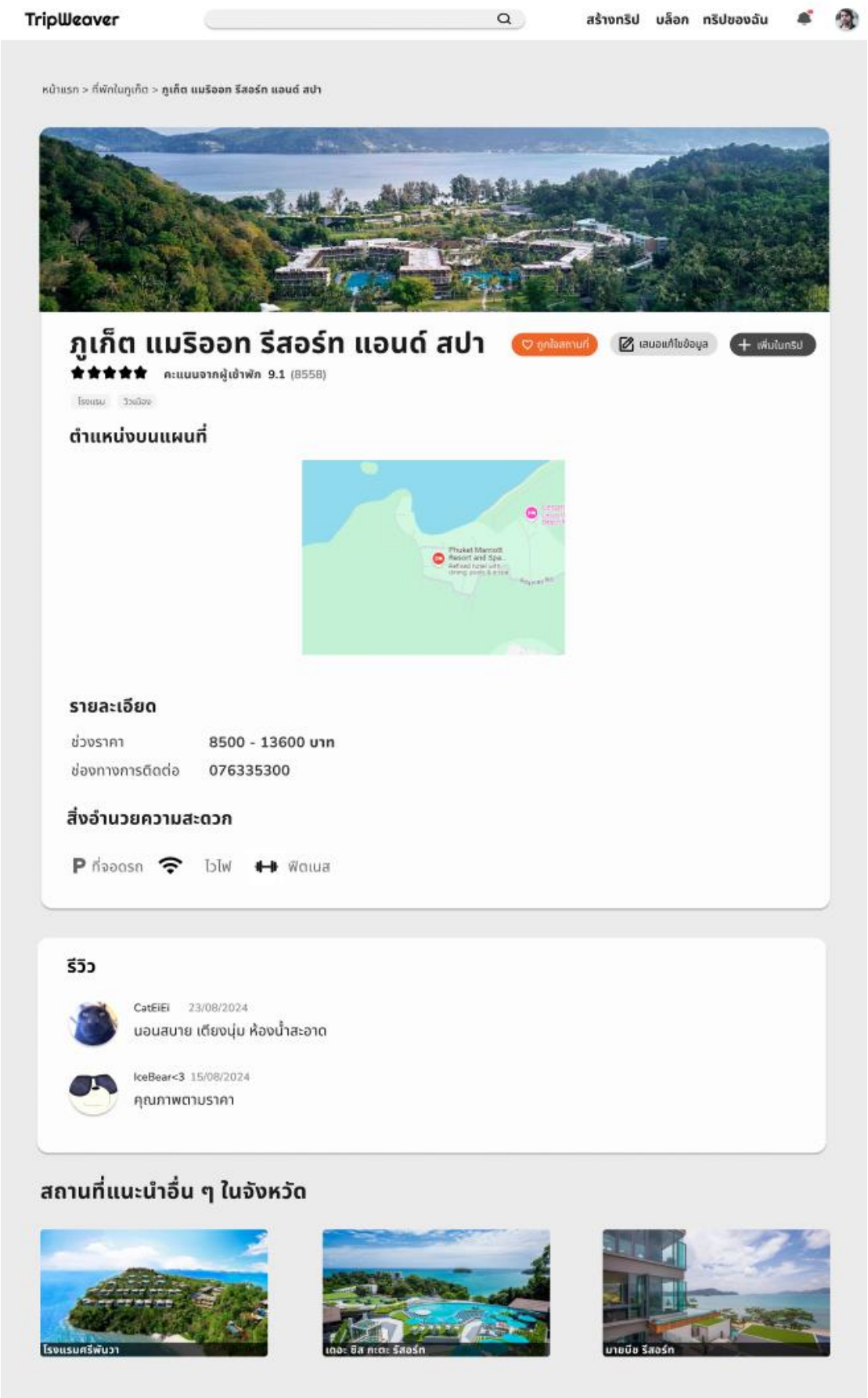
รูป 3.19 หน้าสำหรับสรุปทริปที่จัด (Summary Page)



รูป 3.20 หน้าแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Details Page)



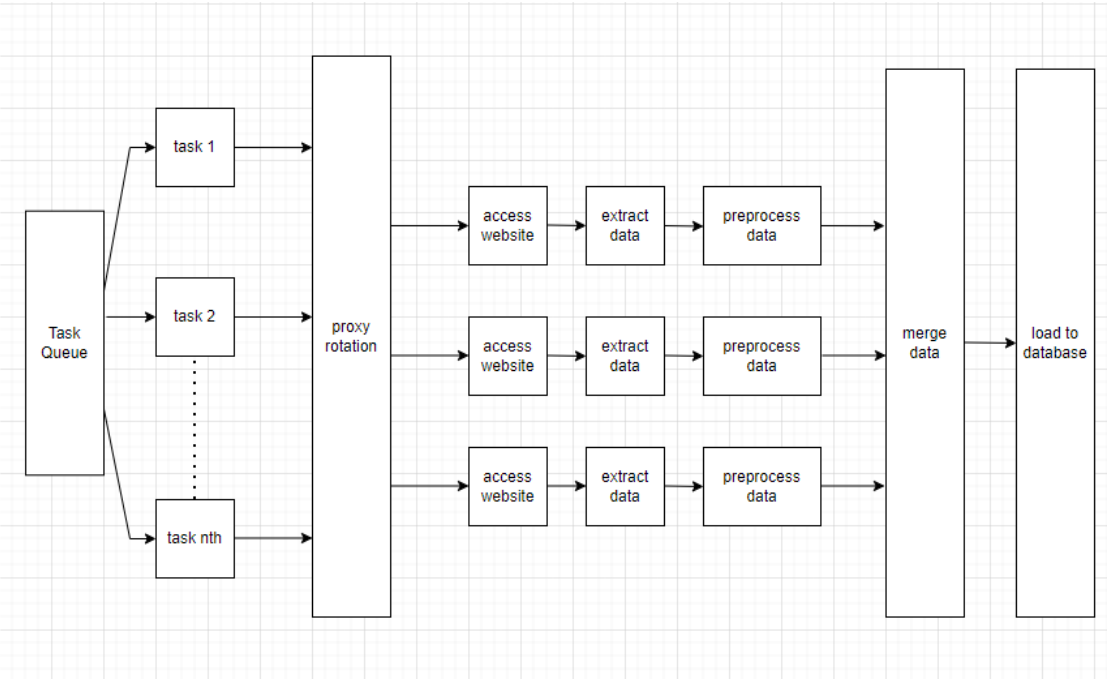
รูป 3.21 หน้าแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร (Restaurant Details Page)



รูป 3.22 หน้าแสดงรายละเอียดของที่พัก (Accommodation Details Page)

3.7 ภาพรวมการทำงานและการออกแบบ Web Scraping

การทำ Web Scraping เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก เริ่มจากการหา Pattern ของ endpoint ของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เป้าหมายเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง โดยทำการวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งและวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจากหน้าเว็บต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ซ่อนอยู่ใน Tag HTML หรือส่วนอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ หลังจากได้ข้อมูล Pattern และโครงสร้างที่ชัดเจนแล้ว ระบบจะถูกพัฒนาในรูปแบบ Pipeline ซึ่งออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคนิค Multiprocessing โดยจะแบ่งจำนวนหน้าที่ต้องการดึงข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ จากนั้นสร้าง Process หลายๆ ตัวเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูลและลดเวลาการทำงานของระบบ นอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อกจากเว็บไซต์เป้าหมาย ระบบที่ออกแบบไว้นี้จะมีการใช้เทคนิค Proxy Rotation ซึ่งจะเปลี่ยน IP Address ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ในทุก ๆ Request ทำให้สามารถลดโอกาสการถูกตรวจพบจากระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ การเปลี่ยน Proxy แบบนี้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การดึงข้อมูลสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกขัดขวาง เมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ข้อมูลที่ดึงมาจะถูกจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจเป็นการทำ Data Cleaning หรือการปรับโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้งานในขั้นตอนต่อไป สุดท้ายข้อมูลที่ถูกดึงมาจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล



รูป 3.23 แผนผังการทำงานของระบบ Web Scraping

3.8 ภาพรวมการทำงานและการออกแบบระบบแนะนำ

3.8.1 การรวบรวมข้อมูล

ทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลสำคัญในการพัฒนาโมเดลระบบแนะนำดังนี้

3.8.1.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

รวบรวมข้อมูลมาจากการสมัครใช้งานระบบของผู้ใช้งานและพฤติกรรมการให้คะแนนซึ่งรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
2) ข้อมูลคะแนน tag ของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งาน
3) ข้อมูลการให้คะแนนสถานที่ต่าง ๆ

3.8.1.2 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

รวบรวมข้อมูลจากการทำระบบ Web Scraping ซึ่งรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

1) ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว
2) ข้อมูลคะแนน tag ของสถานที่ท่องเที่ยว

3.8.2 การทำความสะอาดข้อมูล

ทำการจัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการทำงานของระบบ Web Scraping ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

1) ลบข้อมูลสถานที่ที่ซ้ำกัน
2) การจัดการข้อมูลบางคอลัมน์ที่ขาดหายไป

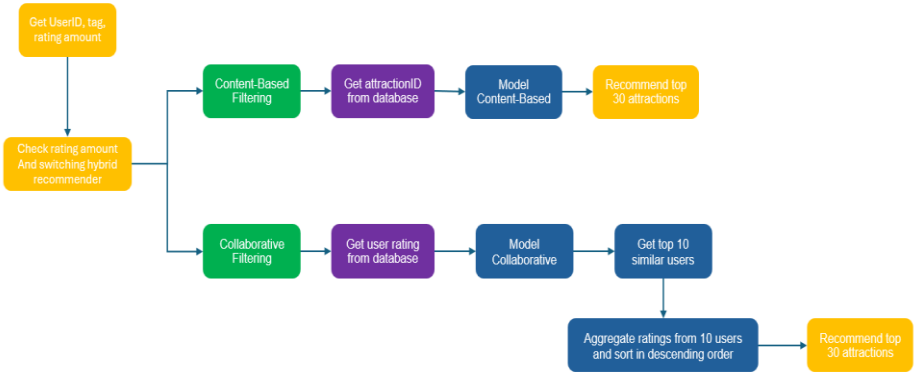
3.8.3 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

แปลงข้อมูลให้อยู่ในอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโมเดลระบบแนะนำได้

1) นำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ JSON ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการใช้ API มาแปลงเป็นเมทริกซ์ที่เก็บคะแนน tag ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้พร้อมใช้งานในการสร้างโมเดล Content-based Filtering
2) นำข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ JSON ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการใช้ API มาแปลงเป็น DataFrame ที่เก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งาน เพื่อให้พร้อมใช้งานในการสร้างโมเดล Collaborative Filtering

3.8.4 การพัฒนาโมเดลระบบแนะนำ

มีสร้างระบบแนะนำแบบ Hybrid Recommender ซึ่งจะนำประโยชน์ของวิธีการแบบ Content-based Filtering และ Collaborative Filtering มาสลับการใช้งานกันตามความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูป 3.24 แผนภาพการทำงานของระบบแนะนำ

3.8.4.1 Content-Based Filtering

1) ใช้ K-Nearest Neighbors (KNN) สำหรับหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของคะแนน Tag ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการวิเคราะห์
2) ระบบจะนำคะแนน tag ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งไปเปรียบเทียบกับคะแนน tag ที่ผู้ใช้สนใจเพื่อแนะนำสถานที่ที่คล้ายกัน
3) วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลการให้คะแนนในระบบ

3.8.4.2 Collaborative Filtering

1) ใช้ K-Nearest Neighbors (KNN) เพื่อค้นหาผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมและการให้คะแนนคล้ายกับผู้ใช้งานเป้าหมาย
2) เมื่อระบบมีข้อมูลการให้คะแนนจากผู้ใช้งานเพียงพอแล้ว สามารถแนะนำสถานที่ที่ผู้ใช้ที่มีความคล้ายคลึงกันชื่นชอบ โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานหลาย ๆ คน
3) เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ผู้ใช้เป้าหมายได้ทำการให้คะแนนมากพอ

3.8.5 การนำโมเดลไปใช้งาน

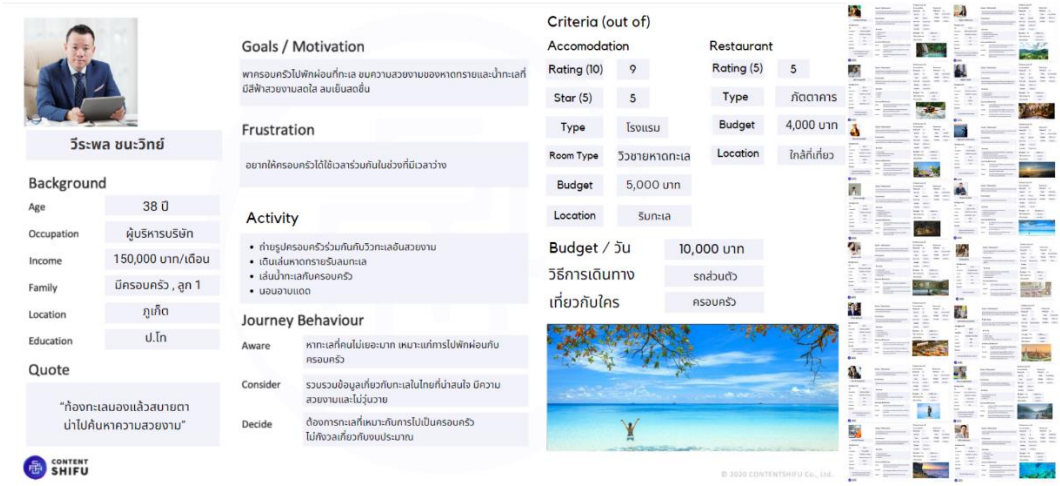
นำโมเดลที่ได้สร้างเป็นที่เรียบร้อยมาเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในเว็บแอปพลิเคชัน

1) นำโมเดลไปทำการ Deploy
2) สร้าง API สำหรับเรียกใช้งานระบบแนะนำจากเว็บแอปพลิเคชัน

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ออกแบบ Persona ของผู้ใช้จำลอง

ทำการออกแบบ Persona ของผู้ใช้จำลองขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 20 รูปแบบ โดยที่แต่ละคนจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันทั้งเพศ อายุ งบประมาณของการท่องเที่ยว ความชื่นชอบและความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเภท ประเภทของโรงแรมที่ชอบ ประเภทของอาหารที่ชอบ การเดินทาง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำมาแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบไลฟ์สไตล์ ซึ่งช่วยให้สามารถนำรายละเอียดที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อแบ่งแยกออกเป็น Types และ Tags ของสถานที่ต่าง ๆ ต่อไปตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.2



รูป 4.1 ตัวอย่าง Persona ของผู้ใช้งานที่จัดทำขึ้น

4.2 ออกแบบ Types และ Tags ของสถานที่ต่าง ๆ

ทำการนำ Persona ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น อายุ ความชอบส่วนตัว งบประมาณ และพฤติกรรมการเดินทาง มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแบ่งแยกออกเป็น Types และ Tags ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Types และ Tags ที่ได้มา จะนำไปใช้สำหรับการกรอง (Filter) และการทำระบบแนะนำ (Recommendation System) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้สถานที่ต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Attraction Tags :

- Tourism
- Adventure
- Meditation
- Art
- Cultural
- Landscape
- Nature
- Historical
- Cityscape
- Beach
- Mountain
- Architecture
- Temple
- WalkingStreet
- Market
- Village
- NationalPark
- Diving
- Snuggle
- Waterfall
- Island
- Shopping
- Camping
- Fog
- Cycling
- Monument
- Zoo
- Waterpark
- Hiking
- Museum
- Riverside
- NightLife
- Family
- Kid
- Landmark
- Forest

รูป 4.2 Tags สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว

Accommodation Type:

- Tent
- National Park
- Homestay
- Pool Villa
- Hotel
- Resort
- Raft
- Villa
- Guest House

Accommodation Tags :

- City View
- Beach View
- Mountain View
- Camping
- Fog
- Nature
- Pets Allowed
- Breakfast
- Non-Smoking
- Riverside

Accommodation Facility

- Smoking area
- Shower
- Bathtub
- Shuttle Bus
- Airport transfer
- Internet/Wifi
- Swimming Pool
- Car Park
- Shared Kitchen
- Restaurant
- Bicycle
- Laundry service

รูป 4.3 Types , Tags และ Facility สำหรับที่พัก

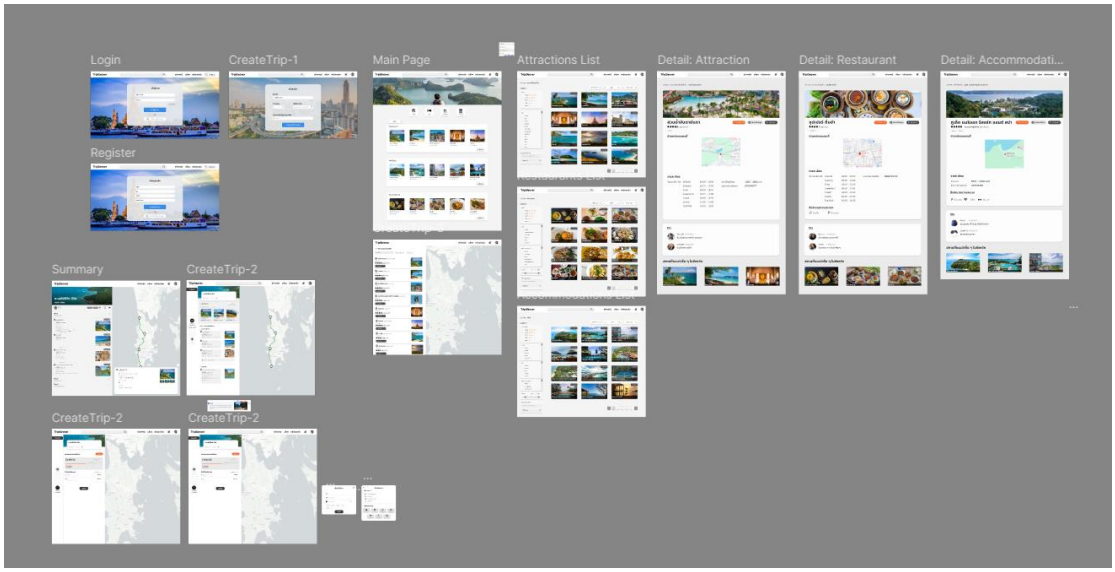
Restaurant Type :

- ก๋วยเตี๋ยว
- ชาบู/สุกี้ยากี้/หม้อไฟ
- ร้านกาแฟ/ชา
- หมูกระทะ
- สเต็ก
- ตี๋มซ่า
- อาหารทะเล
- เบเกอรี่/เค้ก
- อาหารญี่ปุ่น
- อาหารอีสาน
- ซูชิ
- บุฟเฟต์
- ปิ้งย่าง
- พิซซ่า
- ของหวาน
- ร้านเหล้า/บาร์
- ราเมง
- อาหารเกาหลี
- อาหารเวียดนาม
- อาหารเหนือ
- อาหารไทย
- อาหารจีน
- อาหารใต้
- อาหารจานเดียว
- อาหารมุสลิม/ฮาลาล
- อาหารอินเดีย
- อาหารกล่อง/ข้าวกล่อง/เดลิเวอรี่
- ฟาสต์ฟู้ด/จานด่วน
- คาเฟ่
- อิซากายะ
- บุฟเฟต์โรงแรม
- ร้านข้าวต้ม
- อาหารเยอรมัน
- อาหารอเมริกัน
- สตรีตฟู้ด/รถเข็น
- อาหารนานาชาติ
- อาหารเม็กซิกัน
- อาหารฟิวชั่น
- FoodTruck
- ร้านอาหารบนดาดฟ้า
- อาหารฝรั่งเศส
- อาหารคลีน/สลัด
- อาหารมังสวิรัต
- อาหารอิตาเลี่ยน
- Michelin

รูป 4.4 Types สำหรับร้านอาหาร

4.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

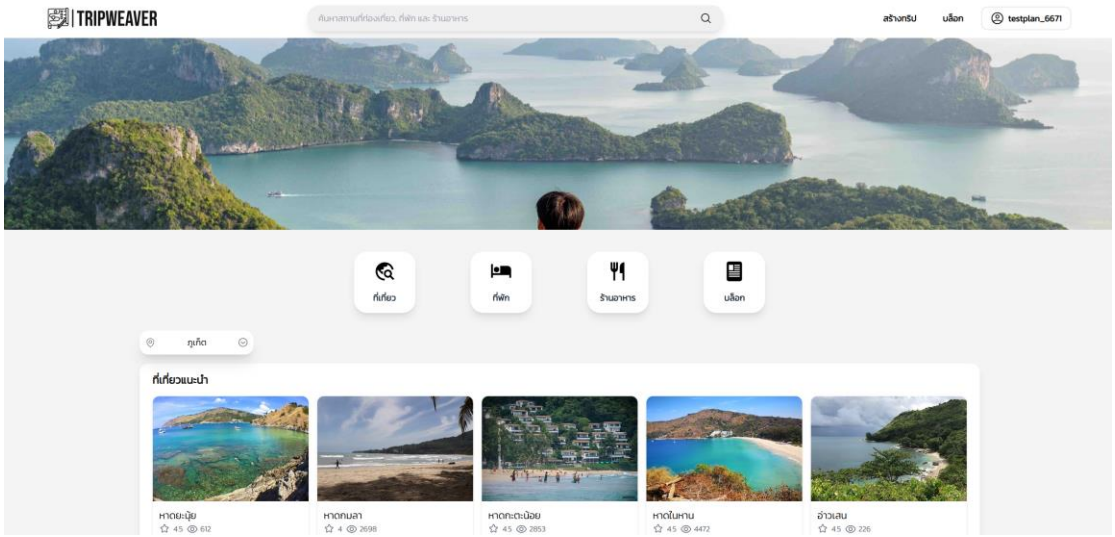
ทำการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยมีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกและเข้าใจฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหน้า ได้ทำการรวบรวมไว้ในบทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ภาพรวมของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม Figma เป็นดังรูปที่ 4.5



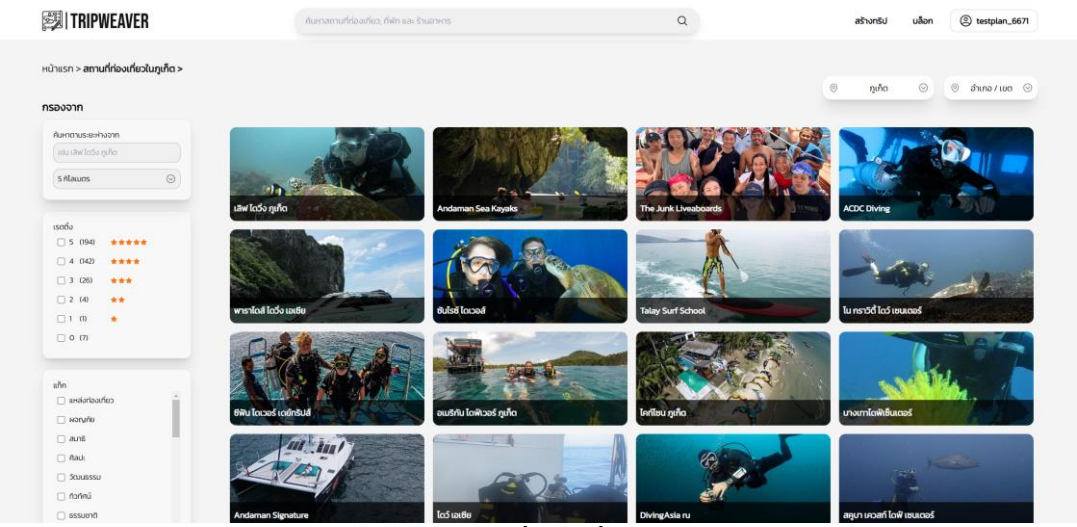
รูป 4.5 ภาพรวมการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

4.4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

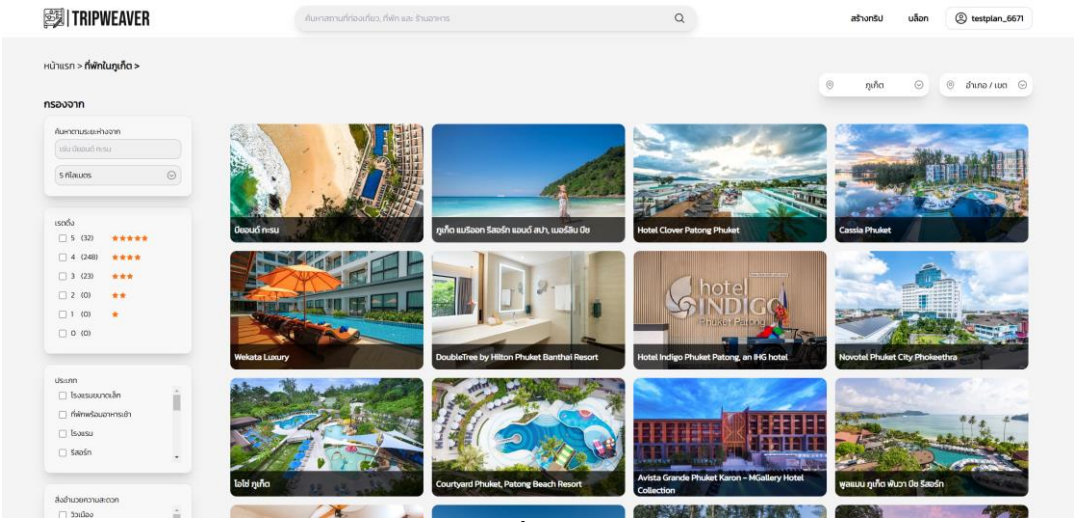
พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย Next.js และ Tailwind CSS ตาม UI ที่ได้ออกแบบไว้ใน Figma โดยเบื้องต้นได้ดังนี้



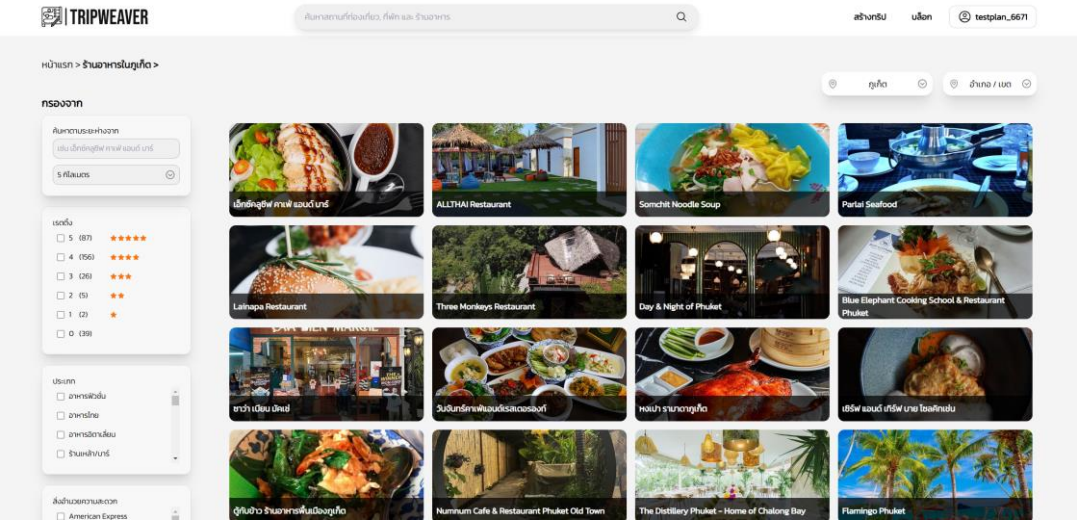
รูป 4.6 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (Main Page)



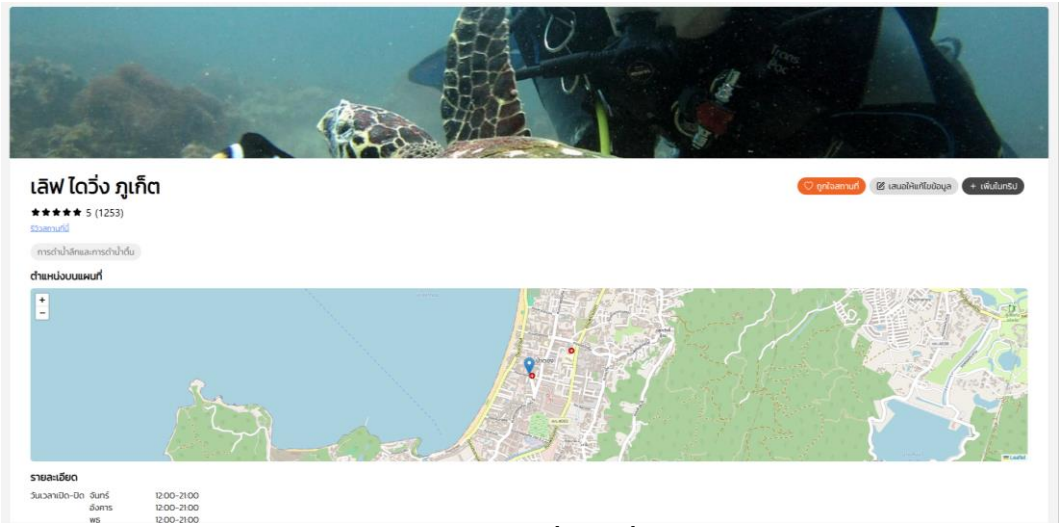
รูป 4.7 หน้าแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว (Attractions List Page)



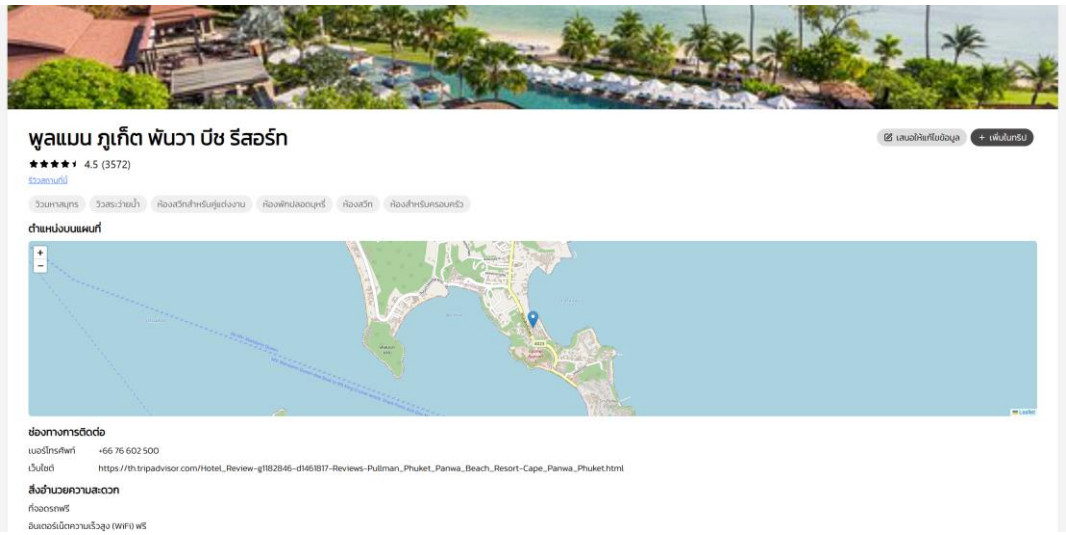
รูป 4.8 หน้าแสดงรายการสถานที่พัก (Accommodations List Page)



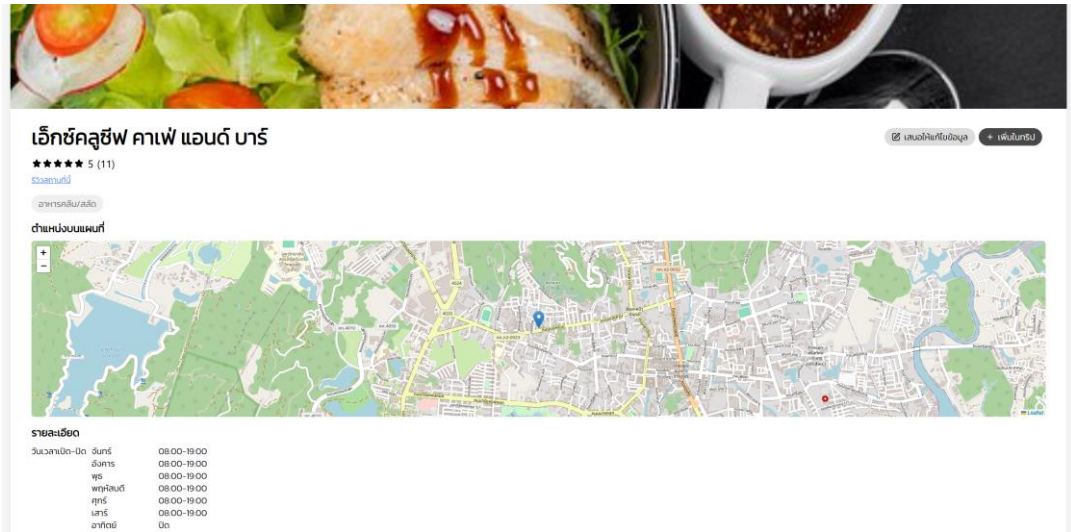
รูป 4.9 หน้าแสดงรายการร้านอาหาร (Restaurants List Page)



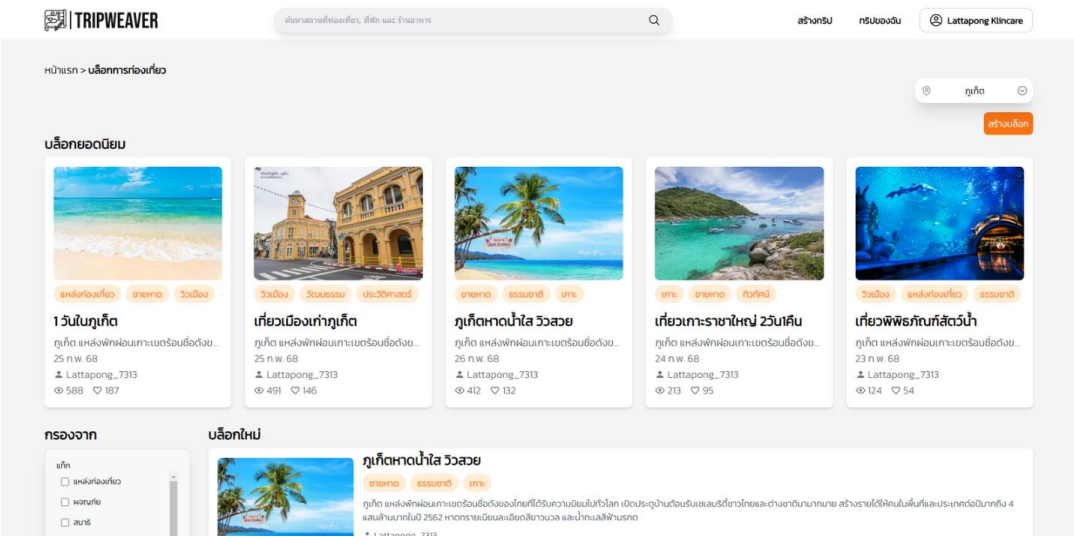
รูป 4.10 หน้าแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Details Page)



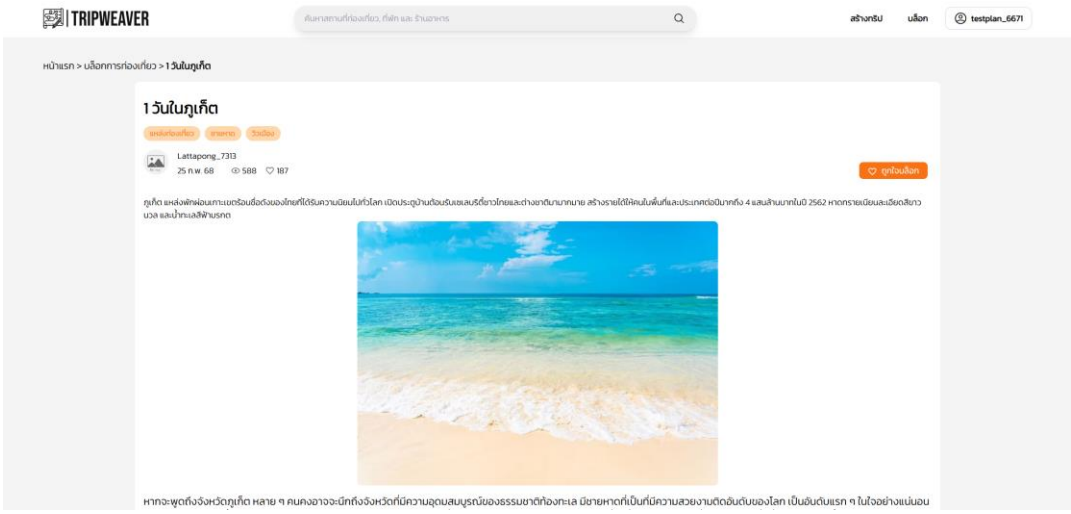
รูป 4.11 หน้าแสดงรายละเอียดของที่พัก (Accommodation Details Page)



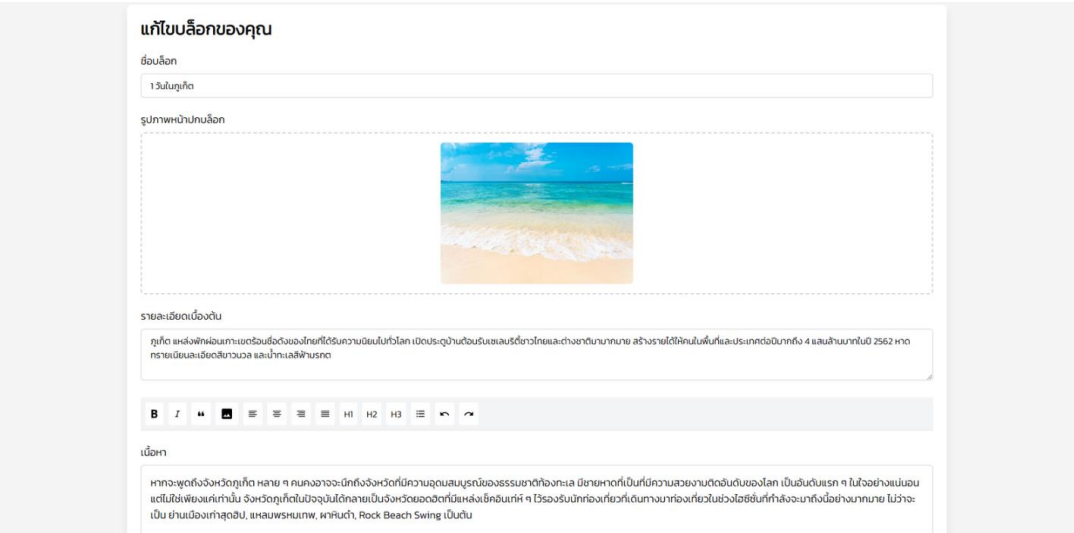
รูป 4.12 หน้าแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร (Restaurant Details Page)



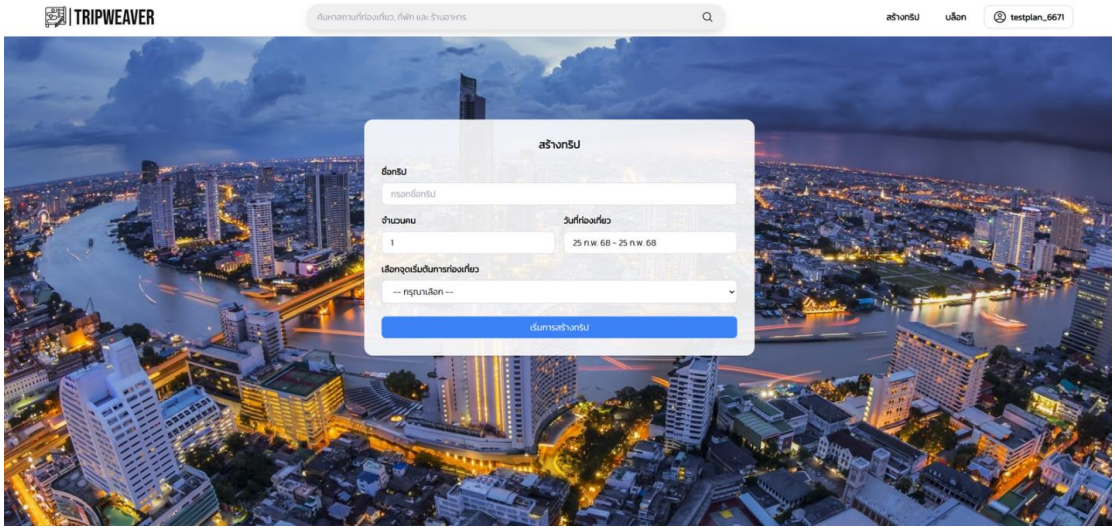
รูป 4.13 หน้าแสดงรายการบล็อก (Blogs List Page)



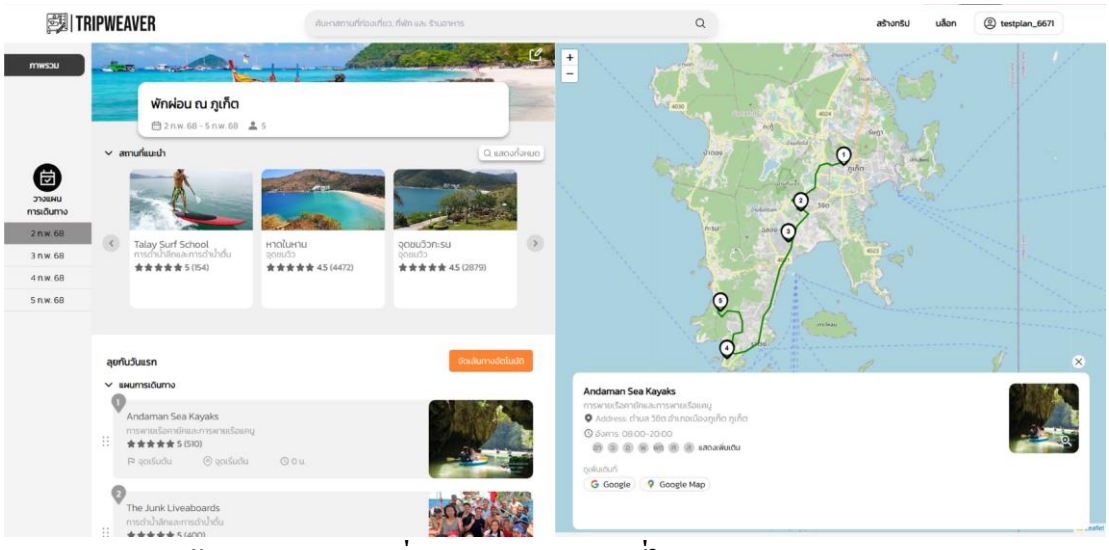
รูป 4.14 หน้าแสดงรายละเอียดบล็อก (Blog Details Page)



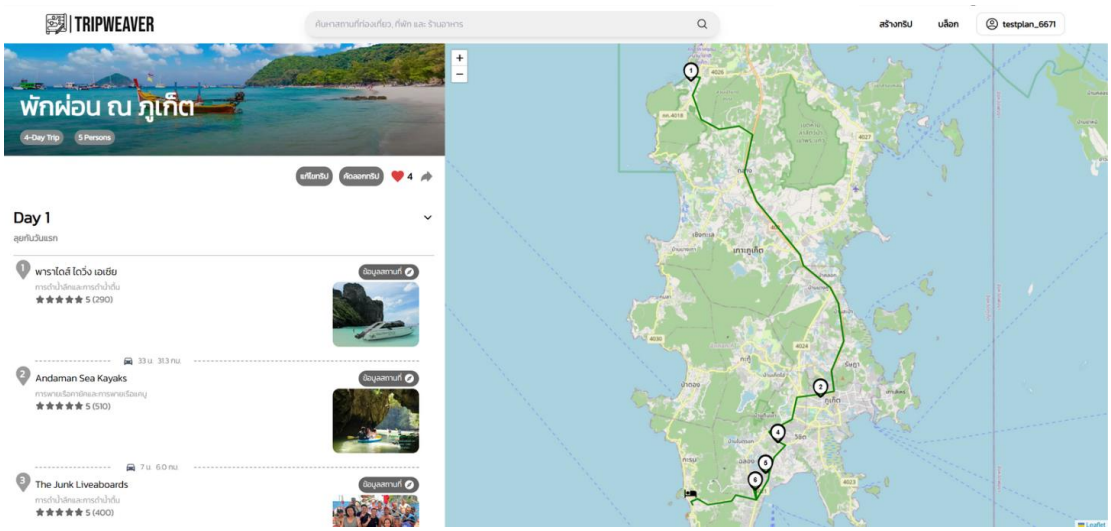
รูป 4.15 หน้าสร้างบล็อก (Create Blog Page)



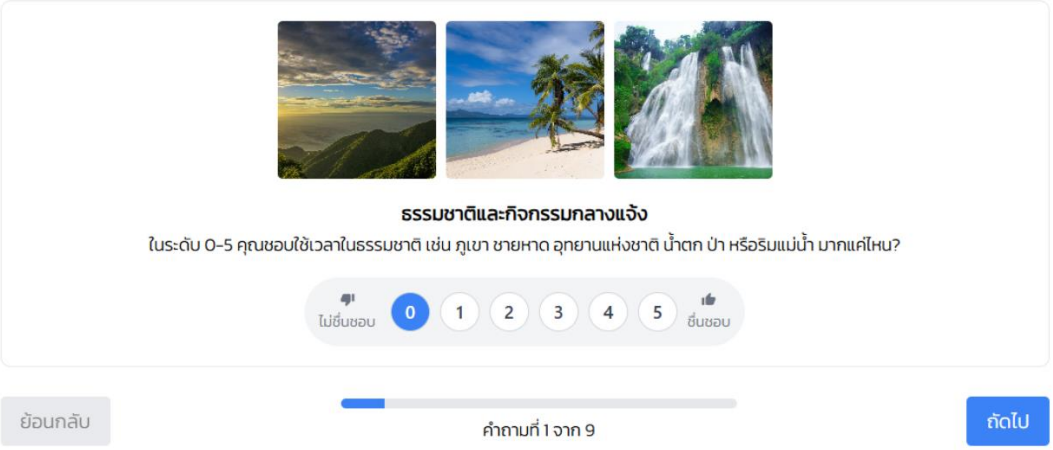
รูป 4.16 หน้าสร้างทริป (Create Trip Page)



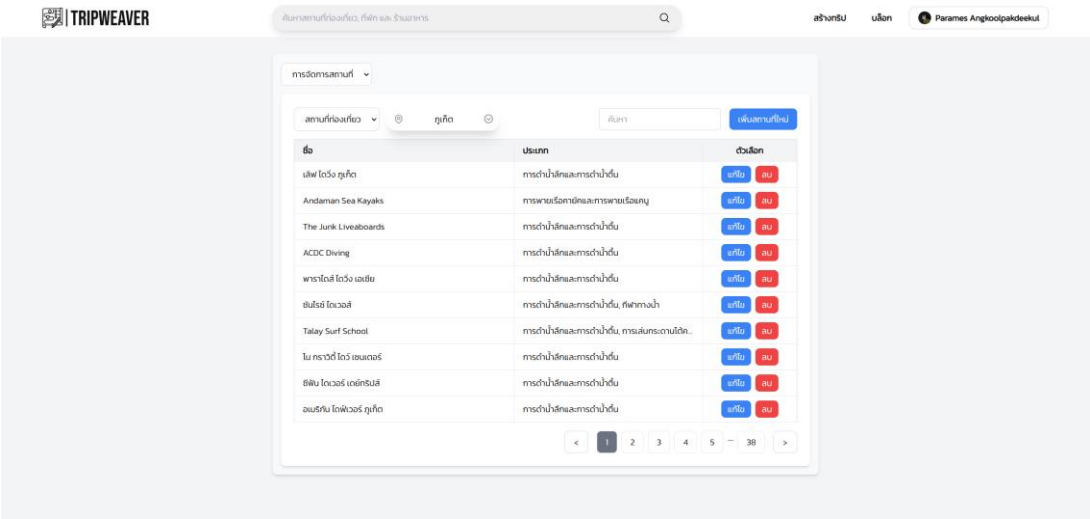
รูป 4.17 หน้าสำหรับจัดการ เพิ่มลบปรับแต่งสถานที่ในทริป (Trip Management Page)



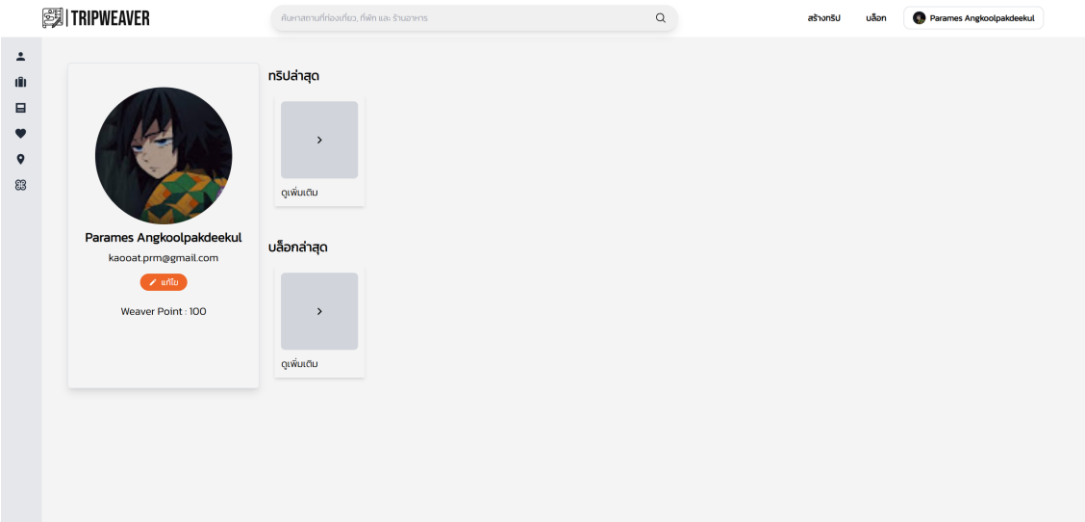
รูป 4.18 หน้าสรุปทริป (Trip Summary Page)



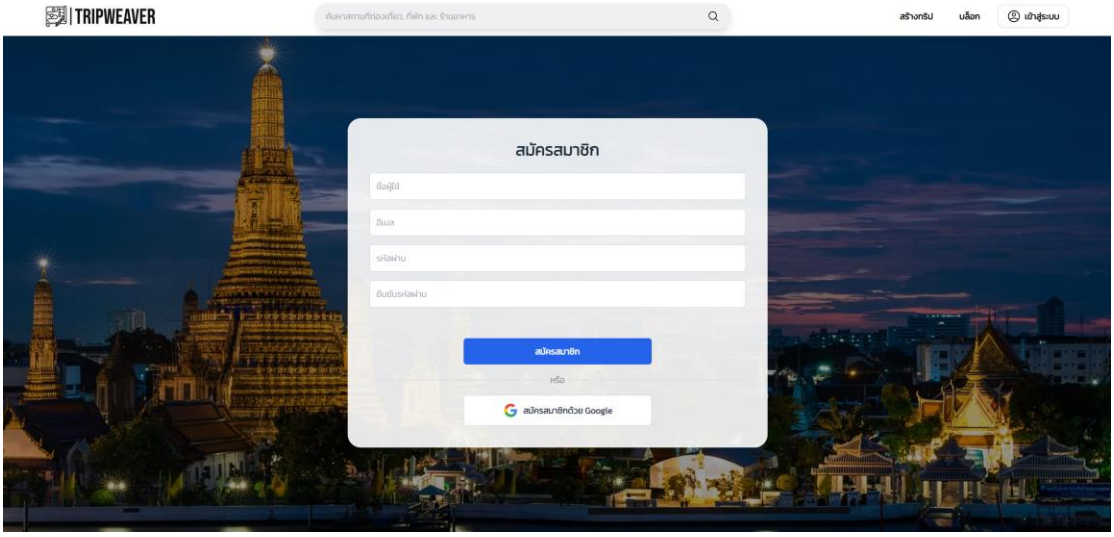
รูป 4.19 แบบสอบถามลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ชื่นชอบ (Persona Form)



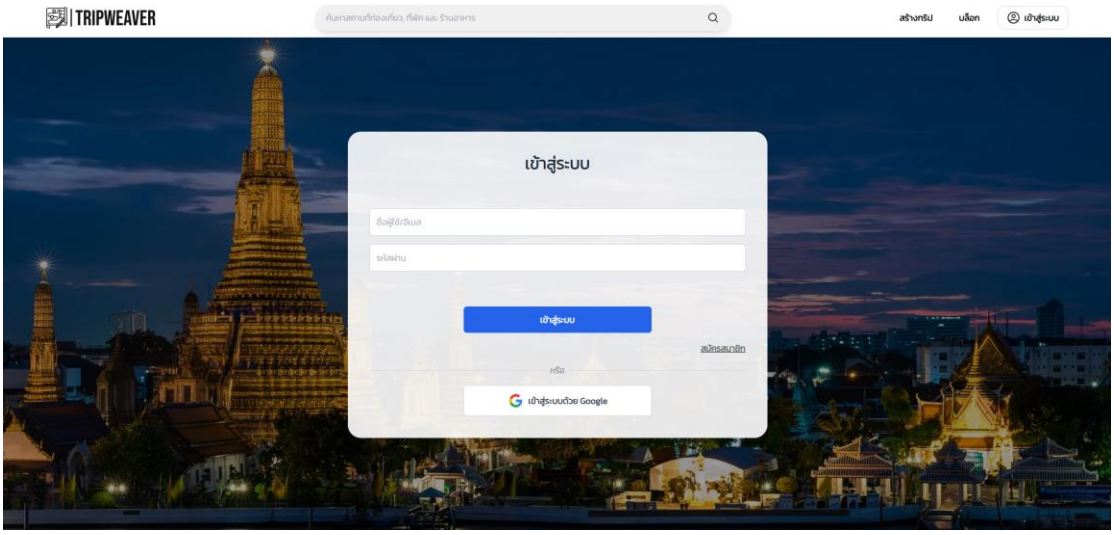
รูป 4.20 หน้าการจัดการผู้ใช้ สถานที่ และคำขอสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Management Page)



รูป 4.21 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile Page)



รูป 4.22 หน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก (Register Page)



รูป 4.23 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

4.5 พัฒนา API สำหรับการค้นหาเส้นทางในการเดินทาง

พัฒนา API ที่ต้องใช้สำหรับการค้นหาเส้นทางในการเดินทาง เพื่อแสดงเส้นทางบนแผนที่ให้ผู้ใช้งานในหน้าการจัดทริปเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจวางแผนและเรียงลำดับสถานที่ในการเดินทาง โดยมีการนำ OSRM หรือ Open Source Routing Machine ซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สซึ่งนำมาใช้สำหรับการคำนวณเส้นทางและระยะทางบนแผนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้ละติจูดและลองจิจูดของแต่ละจุดในการคำนวณ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นเส้นทางที่ถูกเข้ารหัสไว้ในรูปแบบของ Polyline ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีวิธีการในการพัฒนาดังนี้

4.5.1 ประมวลผลข้อมูลแผนที่

ทำการนำข้อมูลแผนที่ประเทศไทยจาก OpenStreetMap มาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่ตัว OSRM ต้องใช้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ Docker Image osrm/osrm-backend run คำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลไฟล์ข้อมูลแผนที่จาก OpenStreetMap และแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ OSRM ต้องการ

Name	Type	Compressed size	Password p...	Size
thailand-latest.osrm.cnbg	CNBG File	31,467 KB	No	84,670 KB
thailand-latest.osrm.cnbg_to_ebg	CNBG_TO_EBG File	41,233 KB	No	84,670 KB
thailand-latest.osrm.datasource_na...	DATASOURCE_NAMES File	1 KB	No	68 KB
thailand-latest.osrm.ebg	EBG File	184,776 KB	No	490,859 KB
thailand-latest.osrm.ebg_nodes	EBG_NODES File	27,213 KB	No	127,414 KB
thailand-latest.osrm.edges	EDGES File	44,891 KB	No	143,178 KB
thailand-latest.osrm.enw	ENW File	65,206 KB	No	127,006 KB
thailand-latest.osrm.fileIndex	FILEINDEX File	165,563 KB	No	476,533 KB
thailand-latest.osrm.geometry	GEOMETRY File	246,143 KB	No	516,222 KB
thailand-latest.osrm.icd	ICD File	10,775 KB	No	92,189 KB
thailand-latest.osrm.maneuver_ove...	MANEUVER_OVERRIDES F...	1 KB	No	5 KB
thailand-latest.osrm.mldgr	MLDGR File	229,389 KB	No	510,679 KB
thailand-latest.osrm.names	NAMES File	454 KB	No	1,994 KB
thailand-latest.osrm.nbg_nodes	NBG_NODES File	167,435 KB	No	281,986 KB
thailand-latest.osrm.partition	PARTITION File	470 KB	No	84,690 KB
thailand-latest.osrm.properties	Properties Source File	1 KB	No	6 KB
thailand-latest.osrm.ramIndex	RAMINDEX File	1,407 KB	No	1,904 KB
thailand-latest.osrm.restrictions	RESTRICTIONS File	1 KB	No	4 KB

รูป 4.24 ตัวอย่างไฟล์ที่ได้หลังจากการประมวลผล

4.5.2 Deploy OSRM บน Docker

ทำการ Run Container OSRM บน Docker ด้วย Image osrm/osrm-backend โดยตั้งให้ Volume ของ Docker Container เป็นไดเรกทอรีที่มีไฟล์ข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อให้สามารถเรียกใช้ API สำหรับการค้นหาเส้นทางในการเดินทางได้

Container details

IMAGE	osrm/osrm-backend@sha256:6e654e0e06b3b580457ae3bae43474c86f10d46eeb8b1b89899e5714eff19938	
PORT CONFIGURATION	0.0.0.0:5000 → 5000/tcp :::5000 → 5000/tcp	
CMD	`osrm-routed --algorithm mld /data/thailand-latest.osrm`	
ENTRYPOINT	`null`	
ENV	PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

รูป 4.25 Docker Container OSRM ที่ทำการ Deploy ไว้

4.5.3 ทดสอบเรียกใช้ API ที่ทำการ Deploy ไว้บน Docker

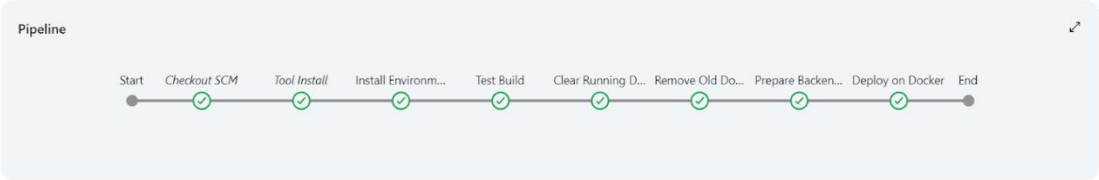
เรียกใช้ API โดยระบุ Latitude และ Longitude ระหว่างแต่ละสถานที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเส้นทางในการเดินทางจากพารามิเตอร์ geometry ใน Response ของ API ซึ่งค่าที่ได้จะมีการเข้ารหัสไว้ โดยจะต้องนำค่าที่ได้นี้ไปทำการถอดรหัสเพื่อแสดงออกมาเป็นเส้นทางในการเดินทางบนแผนที่


```
{
    "code": "Ok",
    "routes": [
        {
            "geometry": "aaeo@wl}vQyZqEck@cA{T~Fc`@xV_PRk@pE}RuAyAnMcOyAah@vQoHc@mDqDi@nFsE^ua@qX}QfJsRl_@eJ{@gMwMgI
            "legs": [
                {
                    "steps": [
                        {
                            "intersections": [
                                {
                                    "out": 0,
                                    "entry": [
                                        true
                                    ],
                                    "bearings": [
                                        27
                                    ],
                                    "location": [
                                        98.295955,
                                        7.895372
                                    ]
                                },
                                {
                                    "out": 0,
                                    "location": [
                                        98.296173,
                                        7.895791
                                    ],
                                    "bearings": [
                                        15,
                                        105,
                                        210,
                                        285
                                    ],
                                    "entry": [
                                        true,
                                        true,
                                        false,
                                        true
                                    ],
                                    "in": 2
                                },
                                {
                                    "out": 0,
                                    "location": [
                                        98.29621,
                                        7.89593
                                    ],
                                    "bearings": [
```


รูป 4.26 ตัวอย่าง Response ที่ได้จาก API

4.6 พัฒนา Jenkins CI/CD Pipeline

ทำการพัฒนา Jenkins CI/CD Pipeline ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการพัฒนาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน โดยที่การทำงานของ Jenkins CI/CD Pipeline นั้น จะเป็นการตรวจสอบว่าเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามใน Github Repository ของโปรเจกต์ บน Branch ที่กำหนดไว้ ซึ่งในที่นี้คือ Branch Dev ตัว Jenkins จะทำการ Build, Test และ Deploy อัตโนมัติ ตาม Pipeline ที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้ประหยัดเวลาในส่วนนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างในกรณีที่ เมื่อทำการพัฒนา Feature01 ใน Branch Feature01 เสร็จสิ้น แล้วทำการ Merge เข้ามาที่ Branch Dev ผู้จัดทำจะสามารถดูรายละเอียดการ Build, Test และ Deploy ได้จาก Pipeline ในทันที อีกทั้งยังสามารถดูหน้าเว็บไซต์ล่าสุดของ Branch Dev ได้ทุกเมื่อผ่านช่องทาง https://tripweaver.site/ ที่ได้ทำการ Publish ไว้

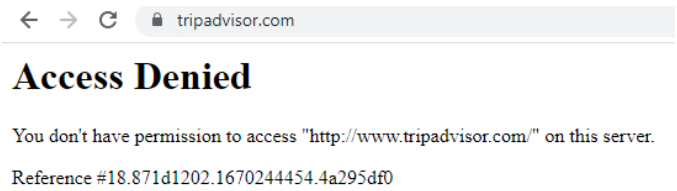


รูป 4.27 ภาพรวม Jenkins CI/CD Pipeline

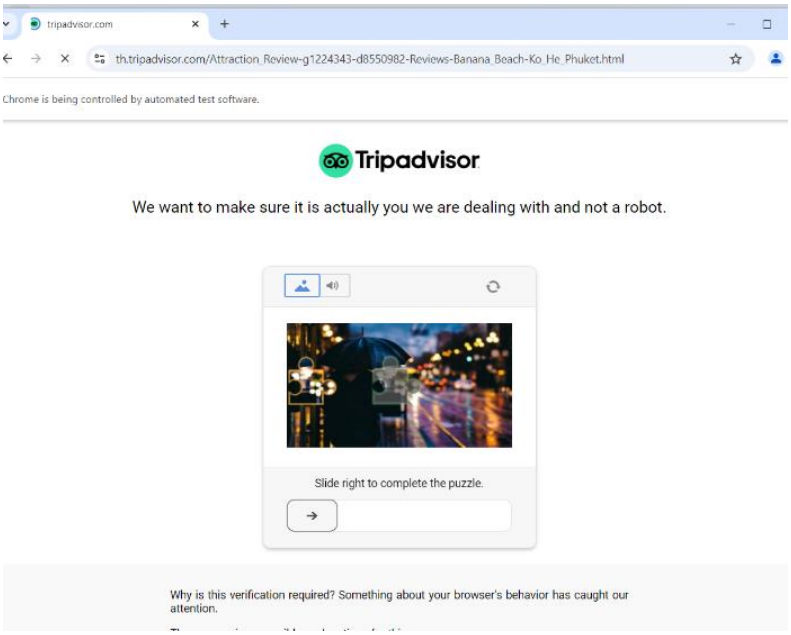
4.7 การพัฒนา Web Scraping

4.7.1 ตั้งค่า Proxy Rotation

เนื่องจากการพัฒนาระบบ Web Scraping พบเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อมีการส่ง request เพื่อดึงข้อมูลในปริมาณมากเกินไป ทำให้บางเว็บไซต์ใช้มาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการใช้งานที่ผิดปกติ เช่น มีการตรวจจับและทำการ Block IP address ที่ส่ง request จำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อป้องกันการโจมตีหรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอย่าง CAPTCHA มาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อแยกแยะระหว่างบอทและมนุษย์ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้การดึงข้อมูลช้าลงและซับซ้อนขึ้นมาก ทำให้ยากต่อการทำ Web Scraping โดยรูปต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างปัญหาที่พบเจอ



รูป 4.28 ไม่อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์



รูป 4.29 CAPTCHAs จาก Tripadvisor

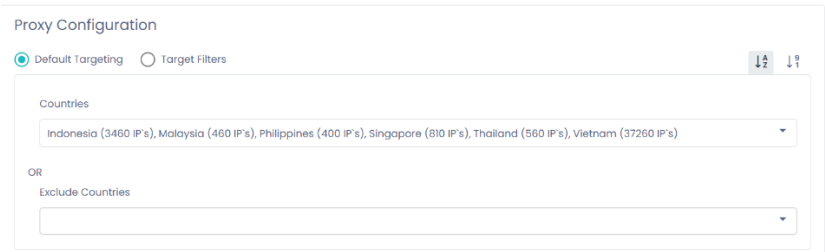
ทางผู้จัดทำได้แก้ปัญหาโดยใช้บริการ Proxy Rotation จากผู้ให้บริการอย่าง DataImpulse ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่ง request ผ่าน proxy เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ซึ่งจะเปลี่ยน IP address ที่ใช้ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เป้าหมายในทุก ๆ request ที่ส่งไป โดยมีการตั้งค่าต่าง ๆ ของบริการ Proxy Rotation ดังนี้

4.7.1.1 เลือกแผนการใช้งาน

โดยผู้จัดทำเลือกเป็นแผนการใช้งานแบบ Residential proxies ซึ่งเป็นประเภทของ proxy ที่ใช้ IP address ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานจริงหมายความว่า IP address ที่ใช้เป็น proxy นั้นถูกระบุว่ามาจากผู้ใช้งานจริงทำให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยไม่ถูกบล็อกหรือจำกัดมากนัก

4.7.1.2 ตั้งค่า Proxy Pool

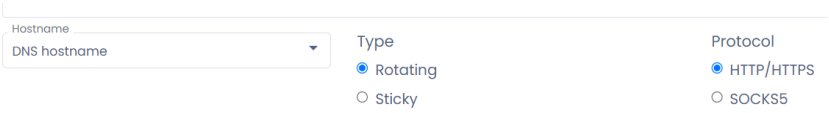
โดยเลือกใช้งาน proxy เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยเพื่อให้การเชื่อมต่อใช้เวลาน้อยลง และมีความเสถียรในการใช้งานมากที่สุด



รูป 4.30 การตั้งค่า Proxy Pool

4.7.1.3 ตั้งค่าประเภทการทำงาน

ผู้จัดทำเลือกประเภทการทำงานแบบ Rotating ซึ่งจะเปลี่ยน proxy เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานทุก ๆ request ที่ส่งไปหาเว็บไซต์เป้าหมาย



รูป 4.31 การตั้งค่าประเภทการทำงาน

4.7.2 การพัฒนา Web Scraping ในส่วนของที่เที่ยว

ทางผู้จัดทำได้สร้างระบบ Web Scraping ส่วนของที่เที่ยวเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1) ชื่อสถานที่
2) ประเภทสถานที่
3) คำอธิบายสถานที่
4) รูปภาพสถานที่
5) เบอร์โทรศัพท์
6) ข้อมูลสถานที่เช่น ละติจูด ลองจิจูด จังหวัด อำเภอ ตำบล คำอธิบายสถานที่
7) เวลาเปิดทำการ
8) การให้คะแนนของผู้ใช้งาน
9) คะแนน tag ของสถานที่

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ Web Scraping ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

4.7.2.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์

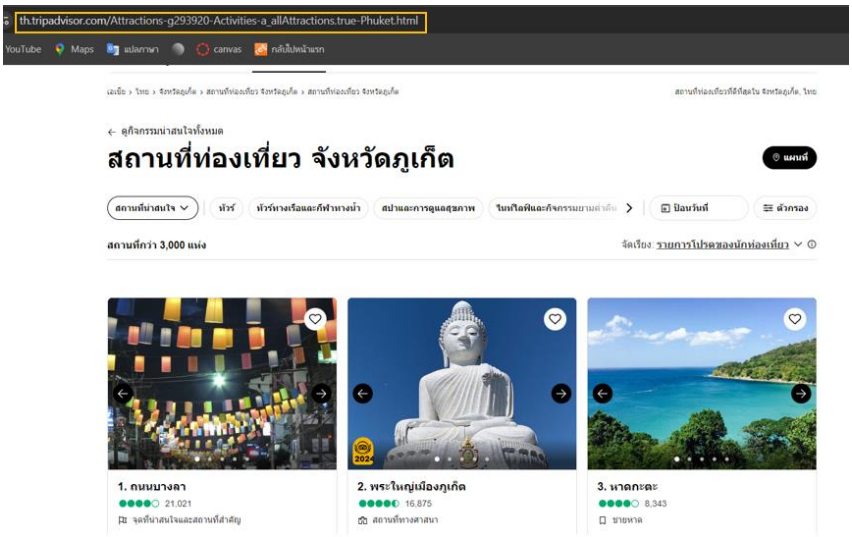
ในการทำระบบ Web Scraping ของที่เที่ยวเราใช้ Tripadvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ให้บริการรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์เป้าหมายเพื่อต้องการทราบข้อมูลต่างๆก่อนพัฒนาระบบจริงเช่น

1) รูปแบบของ URL ของแต่ละเว็บไซต์เป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เที่ยวโดยรวม เว็บไซต์ที่มีข้อมูลแต่ละที่เที่ยวโดยเฉพาะ และเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรูปภาพที่เที่ยว
2) ข้อมูลที่ต้องการอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง
3) ต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างในการใช้งาน เช่น การกดคลิกหรือเลื่อนเมาส์ของผู้ใช้งาน

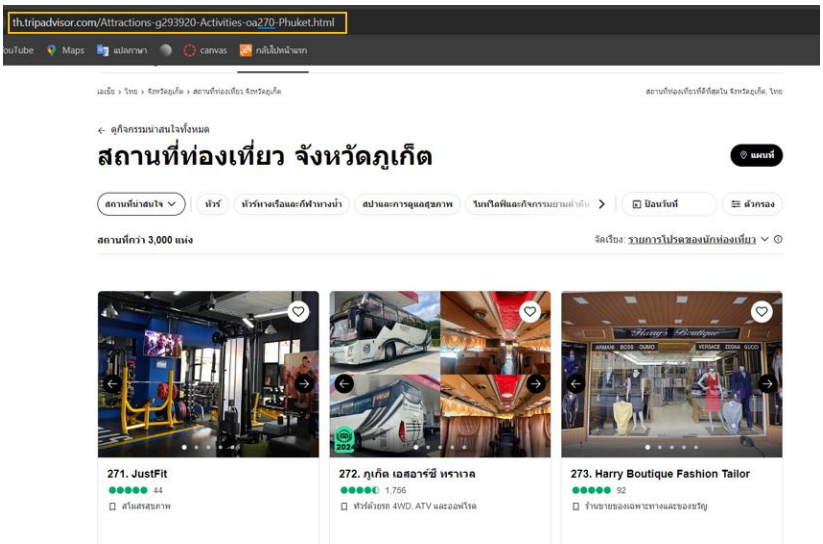
โดยต้องกำหนดเว็บไซต์เป้าหมายดังนี้

- กรณีที่เป็นหน้าแรก https://th.tripadvisor.com/Attractions-g293920-Activities-a_allAttractions.true-Phuket.html
- กรณีที่ไม่ใช่หน้าแรก https://th.tripadvisor.com/Attractions-g293920-Activities-oa{target_page}-Phuket.html

โดยที่ตัวแปรที่ใช้มีความหมายดังนี้ target_page คือ (page_nth - 1) * 30 โดยกำหนดให้ page_nth คือหมายเลขหน้าที่ต้องการดึงข้อมูล



รูป 4.32 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก



รูป 4.33 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10

4.7.2.2 พัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล

ทางผู้จัดทำได้ทำการพัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล โดยได้มีการใช้เทคนิค Multiprocessing โดยจะแบ่งจำนวนหน้าที่ต้องการดึงข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ ส่วน จากนั้นสร้าง Process หลาย ๆ ตัวเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูลและลดเวลาการทำงานของระบบ โดยแต่ละ Process จะมีการทำงานดังนี้

1) สร้าง Web Driver จากไลบรารี Selenium และตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เป้าหมาย โดยมีการตั้งค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สร้าง Connection String สำหรับเชื่อมต่อกับบริการ Proxy Rotation โดยต้องกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการเช่น username, password, proxy address, proxy port

```
# formulate the proxy url with authentication
proxy_url = f"http://{os.environ['proxy_username']}:{os.environ['proxy_password']}@{os.environ['proxy_address']}:{os.environ['proxy_port']}"
```

รูป 4.34 รูปแบบ Connection String

- ตั้งค่าตัวเลือกของ Selenium Wire เพื่อกำหนดให้การเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต http และ https ใช้ connection string

```
# set selenium-wire options to use the proxy
seleniumwire_options = {
    "proxy": {
        "http": proxy_url,
        "https": proxy_url
    },
}
```

รูป 4.35 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire

- ตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ ตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์ให้เป็นภาษาไทยและปิดการทำงานบางอย่างที่อาจทำให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เช่น ปิดการแสดงผลภาพ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด บล็อกการแสดงป๊อปอัพและ ปิดคุกกี้จากบุคคลที่สาม

```
# set Chrome options to run
options = Options()
options.add_argument("start-maximized")
options.add_experimental_option(
    "prefs",
    {
        "profile.managed_default_content_settings.images": 2, # Disable image
        "profile.default_content_setting_values.cookies": 2,  # Block all cookies
        "profile.default_content_settings.popups": 0,         # Disable popups
        "profile.managed_default_content_settings.cookies": 2  # Disable third-party cookies
    }
)
```

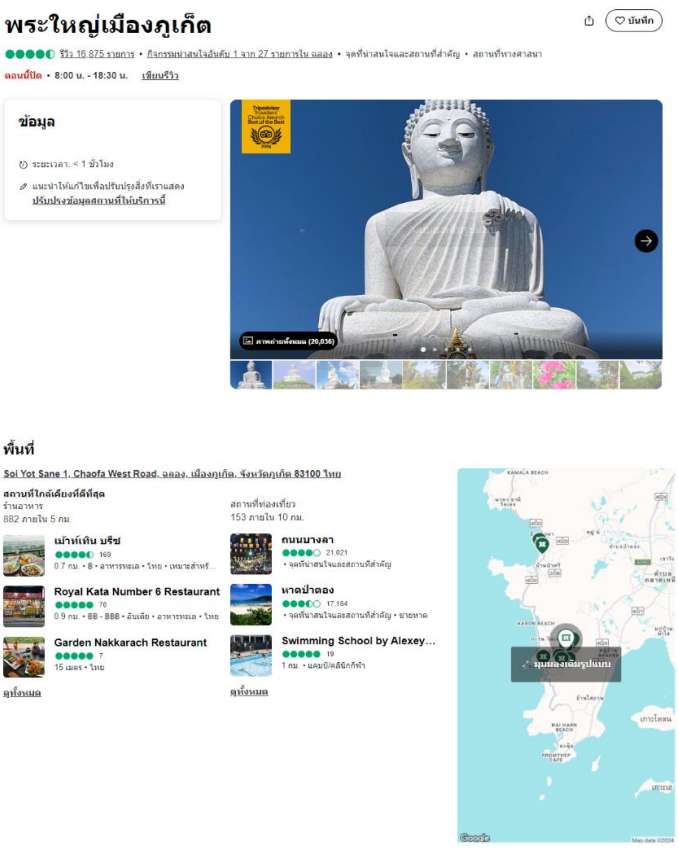
รูป 4.36 การตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์

- สร้าง Web Driver เพื่อใช้ในการดึงข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็น Microsoft Edge โดยระบุบริการ proxy ที่ใช้ ตัวเลือก Selenium Wire และตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่ได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

```
# initialize the web driver with service, selenium-wire options, and web browser options
attraction_page_driver = webdriver.Edge(
    service=Service(EdgeChromiumDriverManager().install()),
    seleniumwire_options=seleniumwire_options,
    options=options
)
```

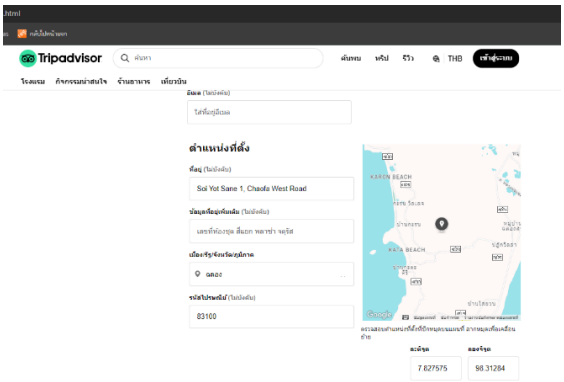
รูป 4.37 การสร้าง Web Driver

2) ทำการดึงข้อมูลที่ต้องการจากขั้นตอนก่อนหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์โดยมีการดึงข้อมูลจาก 3 ส่วนดังนี้
   - การดึงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เว็บไซต์เป้าหมายจากขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่งได้มีการระบุจังหวัดและหมายเลขหน้า จากนั้นเข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติมในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ โดยที่หลังจากทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลดังนี้
     1) ชื่อสถานที่
     2) ประเภทสถานที่
     3) คำอธิบายสถานที่
     4) รูปภาพสถานที่
     5) เบอร์โทรศัพท์
     6) เวลาเปิดทำการ
     7) คำอธิบายตำแหน่งที่ตั้งจากเจ้าของสถานที่
     8) เวลาเปิดทำการ
     9) การให้คะแนนของผู้ใช้งาน



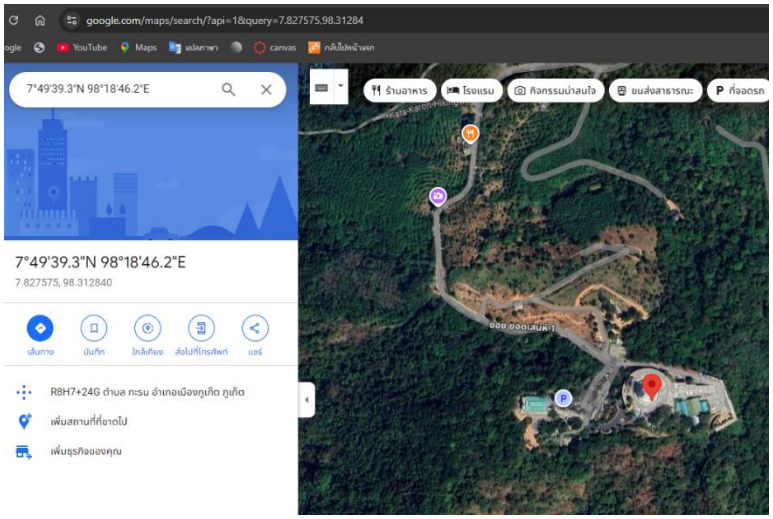
รูป 4.38 ตัวอย่างที่เที่ยวที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม

- การดึงข้อมูลสถานที่ กดคลิกเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลของที่เที่ยวนั้น ๆ เพื่อดึงข้อมูลละติจูดและลองจิจูด



รูป 4.39 ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลที่เที่ยว

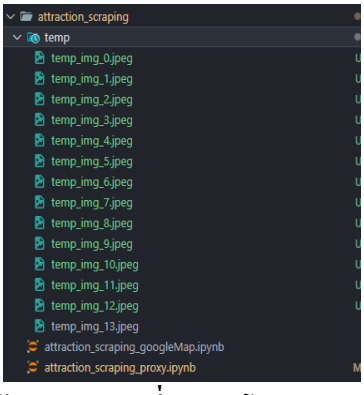
- จากนั้นนำข้อมูลละติจูดและลองจิจูดไปใช้เป็นพารามิเตอร์ในการดึงข้อมูลสถานที่จาก Google Map ต่อไป โดยหลังจากทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น จังหวัด อำเภอ และตำบล



รูป 4.40 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่

- เก็บข้อมูลคะแนน Tag ของสถานที่ นำข้อมูลสถานที่นั้นไปหาค่าคะแนนของ Tag ต่าง ๆ เพื่อบอกความคล้ายคลึงของ ในด้านต่าง ๆ โดยคะแนนในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบแนะนำต่อไปซึ่งได้มีการใช้บริการ Google Gemini API เพื่อส่งข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า เป็น Prompt ให้กับโมเดล Generative AI ทำนายคะแนนในแต่ละ Tag ทั้ง 36 ค่า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) นำข้อมูลรูปภาพที่เก็บได้มาดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่องชั่วคราวเพื่อเก็บไว้ใช้ในการ Prompt



รูป 4.41 ตัวอย่างข้อมูลรูปภาพที่ถูกดาวโหลดมาเก็บที่เครื่องชั่วคราว

2) ตั้งค่า Gemini API โดยกำหนดค่า API key และโมเดลที่จะใช้

```
# send API request to retrieve the score for the current attraction (including a query and the main image).
genai.configure(api_key=os.getenv("GOOGLE_API_KEY"))
model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro-latest')
```

รูป 4.42 การตั้งค่าเพื่อเรียกใช้ Gemini API

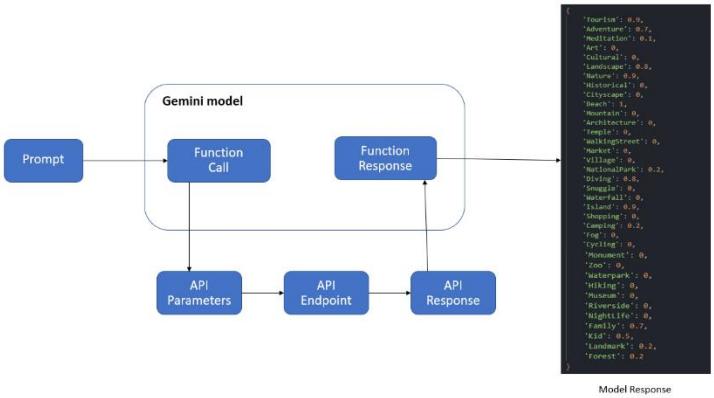
3) เตรียมข้อความและรูปภาพที่จะใช้ในการ Prompt

```
text_prompt = "Provide place name, latitude, and longitude. I will return a JSON string containing scores (0-1) for following attributes(nothing else no other sentences)'
"\nfor example: \'{\"Tourism\":0,\"Adventure\":0,\"Meditation\":0,\"Art\":0,\"Cultural\":0,\"Landscape\":0,\"Nature\":0,\"Historical\":0,\"Cityscape\":0,\"Beach\":0,\"Mo
"\n{0}, {1}, {2} give me score for this".format(name, latitude, longitude)

# send a prompt to the model
prompt = [text_prompt]
for Idx, cur_path_img in enumerate(glob.glob(os.path.join(fh.STORE_ATTRACTION_SCRAPING, 'temp', '*.jpeg'))):
    # use a maximum of 3 images in the prompt to reduce token usage.
    if(Idx == 3):
        break
    cur_img_prompt = Image.open(cur_path_img)
    prompt.append(cur_img_prompt)
```

รูป 4.43 เตรียม Prompt สำหรับ Gemini

4) ส่งข้อมูลการ Prompt ไปยัง Gemini API เพื่อให้โมเดล Generative AI ทำนายคะแนนในแต่ละ Tag ทั้ง 36 ค่า



รูป 4.44 แผนภาพการทำงานของ Gemini API ในการทำนายคะแนนในแต่ละ Tag ของสถานที่

3) ทำความสะอาดข้อมูล ทำการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานดังนี้

- ทำการลบข้อมูลสถานที่ที่ซ้ำกัน
- ทำการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น รหัสจังหวัด, รหัสอำเภอ, รหัสตำบล จากข้อมูลที่สามารถดึงมาได้

ISO_3166_code	province_th	province_en	zip_code	district_	district_en	geo_code	subDistrict_th	subDistrict_en
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830203	กมลา	Kamala
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830201	กะทู้	Kathu
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830202	ป่าตอง	Pa Tong
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830303	เชิงทะเล	Choeng Thale
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830301	เทพกระษัตรี	Thep Krasattri
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830304	ป่าคลอก	Pa Khlok
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830305	ไม้ขาว	Mai Khao
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830302	ศรีสุนทร	Si Sunthon
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830306	สาคู	Sakhu
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830108	กะรน	Karon
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830103	เกาะแก้ว	Ko Kaeo
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830106	ฉลอง	Chalong
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830102	ตลาดเหนือ	Talat Nuea
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830101	ตลาดใหญ่	Talat Yai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830104	รัษฎา	Ratsada
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830107	ราไวย์	Rawai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830105	วิชิต	Wichit

รูป 4.45 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม

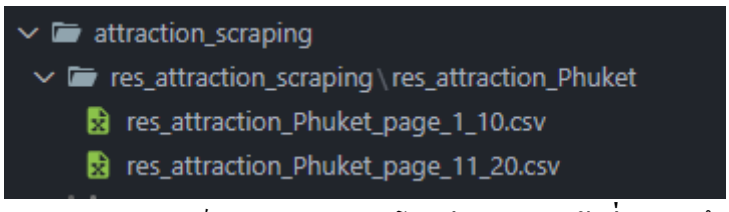
- ทำการเติมค่าว่างในส่วนของคำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของโดยการใช้ข้อมูลในส่วนของจังหวัด อำเภอ และ ตำบล มาจัดเรียงอย่างเหมาะสม

address	province	district
V7VW+9W5 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
R8H7+24G ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
P9VJ+WR3 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
X8H5+GQ2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต	ภูเก็ต	ถลาง
R7CX+26C ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7WW+G5R ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
V72R+4RX ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7RX+XFJ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้

รูป 4.46 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ

4.7.2.3 รวบรวมข้อมูลจากทุก Process

นำผลลัพธ์ที่ได้จากการดึงข้อมูลของทุก Process มารวมกันเป็นข้อมูลชุดสุดท้าย บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ csv เก็บไว้และส่ง API เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้ไปยังฐานข้อมูล



รูป 4.47 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล

name	type	description	latitude	longitude	imgPath	phone	website	openingHour	address
ถนนบางลา	['สถานที่สำคัญ/จุดที่น่าสนใจ']		7.893388	98.29736	['https://media		https://th.t	{}	V7VW+9W5 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต
พระใหญ่เมืองภูเก็ต	['สถานที่ทางศาสนาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์',		7.827575	98.31284	['https://media		https://th.t	{'จันทร์': '08:00-18:3	R8H7+24G ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
นานาน่า บีช	['ชายหาด']		7.744772	98.38204	['https://media		https://th.t	{}	P9VJ+WR3 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Green Elephant Sanctuary Park	['สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า']		7.978757	98.3094	['https://media		https://th.t	{'จันทร์': '08:00-17:0	X8H5+GQ2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต
หาดกะตะ	['ชายหาด']		7.820073	98.29803	['https://dynar		https://th.t	{}	R7CX+26C ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
หาดป่าตอง	['ชายหาด', 'สถานที่สำคัญ/จุดที่น่าสนใจ']		7.896356	98.29539	['https://dynar		https://th.t	{}	V7WW+G5R ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต
หาดกะรน	['ชายหาด']		7.85035	98.29211	['https://dynar		https://th.t	{}	V72R+4RX ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
จังซีลอน	['ศูนย์การค้า']	เปิดประสบการณ์ชั่	7.892458	98.29863	['https://media		https://th.t	{'จันทร์': '11:00-22:0	V7RX+XFJ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

province	district	su	province_code	district_code	sub	score	ratingCount	Tourism	Adventure	Meditation	Art	Cultural	Landscape	Nature	Historical	Cityscape
ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	4	21021	0.9	0.2	0	0.2	0.3	0	0	0	0.7
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	16875	0.9	0.2	0.7	0.1	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	2391	0.9	0.7	0.1	0	0	0.8	0.9	0	0
ภูเก็ต	ถลาง		83	8303	0	5	2562	0.9	0.7	0.1	0.1	0.3	0.5	0.9	0.1	0
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4	8343	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3	0.8	0.8	0.1	0.1
ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	3.5	17164	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3	0.7	0.7	0.1	0.1
ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4	7048	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	0.1	0.1
ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	4	7237	0.9	0.1	0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2

Beach	Mountain	Architecture	Temple	WalkingStreet	Market	Village	NationalPark	Diving	Snuggle	Waterfall	Island	Shopping	Camping	Fog	Cycling
0.2	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0
0.1	0.2	0.2	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0.2	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0.2	0.8	0	0	0.9	0	0.2	0	0
0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0.2	0	0
1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.8	0.1	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2
0.95	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.7	0.2	0.2	0.8	0.6	0.3	0.1	0.2
1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.3	0.1	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2
0.8	0	0.2	0.1	0.6	0.4	0	0	0.3	0	0.1	0.9	0.9	0	0	0

Monument	Zoo	Waterpark	Hiking	Museum	Riverside	NightLife	Family	Kid	Landmark	Forest
0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0
0.8	0	0	0.2	0.1	0	0	0.5	0.3	0.9	0.1
0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.5	0.2	0.2
0	0.8	0.1	0.2	0.1	0.2	0	0.8	0.8	0.1	0.2
0.1	0	0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	0.2	0.3
0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.8	0.7	0.5	0.2	0.2
0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.8	0.6	0.2	0.2
0	0	0.1	0	0	0.1	0.5	0.8	0.7	0.2	0

รูป 4.48 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process

4.7.3 การพัฒนา Web Scraping ในส่วนของที่พัก

ทางผู้จัดทำได้สร้างระบบ Web Scraping ส่วนของที่พักเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1) ชื่อที่พัก
2) ประเภทที่พัก
3) คำอธิบายที่พัก
4) รูปภาพที่พัก
5) เบอร์โทรศัพท์
6) ข้อมูลสถานที่ เช่น ละติจูด ลองจิจูด จังหวัด อำเภอ ตำบล คำอธิบายสถานที่
7) เวลาเปิดทำการ
8) สิ่งอำนวยความสะดวก
9) จำนวนดาวของที่พัก
10) การให้คะแนนของลูกค้า

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ Web Scraping ในส่วนของที่พัก ดังนี้

4.7.3.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์

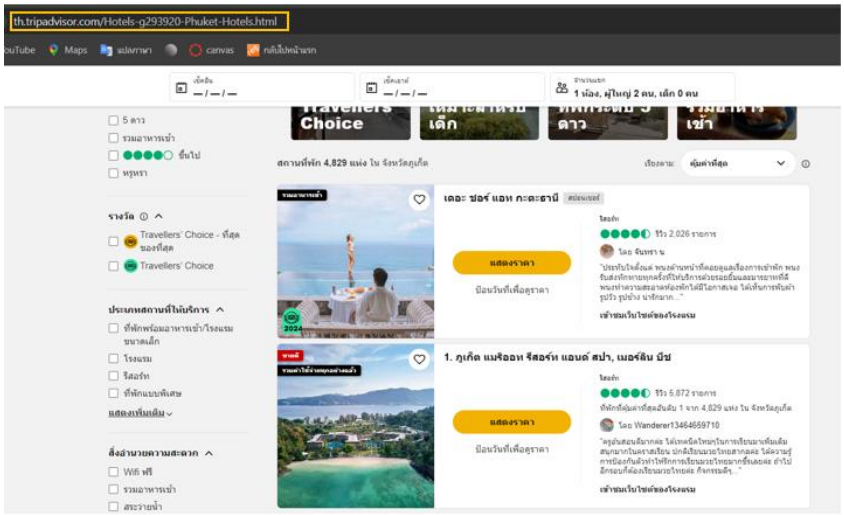
ในการทำระบบ Web Scraping ของที่พักเราใช้ Tripadvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ให้บริการรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์เป้าหมายเพื่อต้องการทราบข้อมูลต่างๆก่อนพัฒนาระบบจริงเช่น

1) รูปแบบของ URL ของแต่ละเว็บไซต์เป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่พักโดยรวม, เว็บไซต์ที่มีข้อมูลแต่ละที่พักโดยเฉพาะ, เว็บไซต์ที่มีข้อมูลรูปภาพที่พัก
2) ข้อมูลที่ต้องการอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง
3) ต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างในการใช้งาน เช่น การกดคลิกหรือเลื่อนเมาส์ของผู้ใช้งาน

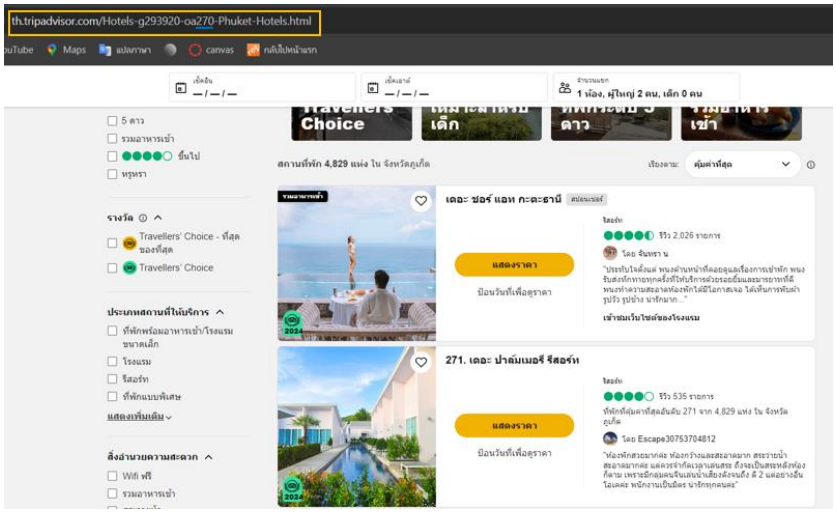
โดยต้องกำหนดเว็บไซต์เป้าหมายดังนี้

- กรณีที่เป็นหน้าแรก https://th.tripadvisor.com/Hotels-g293920-Phuket-Hotels.htm
- กรณีที่ไม่ใช่หน้าแรก https://th.tripadvisor.com/Hotels-g293920-oa{target_page}-Phuket-Hotels.html

โดยที่ตัวแปรที่ใช้มีความหมายดังนี้ target_page คือ (page_nth - 1) * 30 โดยกำหนดให้ page_nth คือหมายเลขหน้าที่ต้องการดึงข้อมูล



รูป 4.49 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่พักในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก



รูป 4.50 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลที่พักในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10

4.7.3.2 พัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล

ทางผู้จัดทำได้ทำการพัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล โดยได้มีการใช้เทคนิค Multiprocessing โดยจะแบ่งจำนวนหน้าที่ต้องการดึงข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ ส่วน จากนั้นสร้าง Process หลาย ๆ ตัวเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูลและลดเวลาการทำงานของระบบ โดยแต่ละ Process จะมีการทำงานดังนี้

1) สร้าง Web Driver จากไลบรารี Selenium และตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เป้าหมาย โดยมีการตั้งค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สร้าง Connection String สำหรับเชื่อมต่อกับบริการ Proxy Rotation โดยต้องกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการเช่น username, password, proxy address, proxy port

```
# formulate the proxy url with authentication
proxy_url = f"http://{os.environ['proxy_username']}:{os.environ['proxy_password']}@{os.environ['proxy_address']}:{os.environ['proxy_port']}"
```

รูป 4.51 รูปแบบ Connection String

- ตั้งค่าตัวเลือกของ Selenium Wire เพื่อกำหนดให้การเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต http และ https ใช้ connection string

```
# set selenium-wire options to use the proxy
seleniumwire_options = {
    "proxy": {
        "http": proxy_url,
        "https": proxy_url
    },
}
```

รูป 4.52 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire

- ตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ ตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์ให้เป็นภาษาไทยและปิดการทำงานบางอย่างที่อาจทำให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เช่น ปิดการแสดงผลภาพ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด บล็อกการแสดงป๊อปอัพและ ปิดคุกกี้จากบุคคลที่สาม

```
# set Chrome options to run
options = Options()
options.add_argument("start-maximized")
options.add_experimental_option(
    "prefs",
    {
        "profile.managed_default_content_settings.images": 2, # Disable image
        "profile.default_content_setting_values.cookies": 2,  # Block all cookies
        "profile.default_content_settings.popups": 0,         # Disable popups
        "profile.managed_default_content_settings.cookies": 2  # Disable third-party cookies
    }
)
```

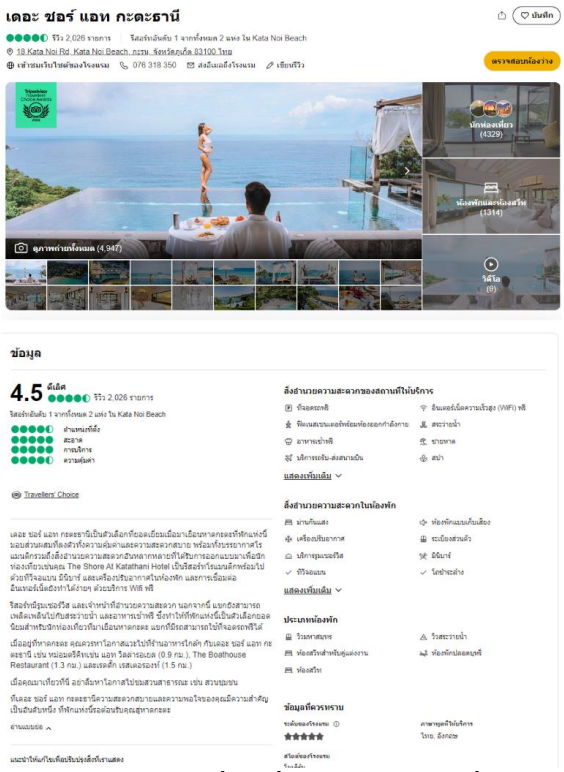
รูป 4.53 การตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์

- สร้าง Web Driver เพื่อใช้ในการดึงข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็น Microsoft Edge โดยระบุบริการ proxy ที่ใช้ ตัวเลือก Selenium Wire และตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่ได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

```
# initialize the web driver with service, selenium-wire options, and web browser options
attraction_page_driver = webdriver.Edge(
    service=Service(EdgeChromiumDriverManager().install()),
    seleniumwire_options=seleniumwire_options,
    options=options
)
```

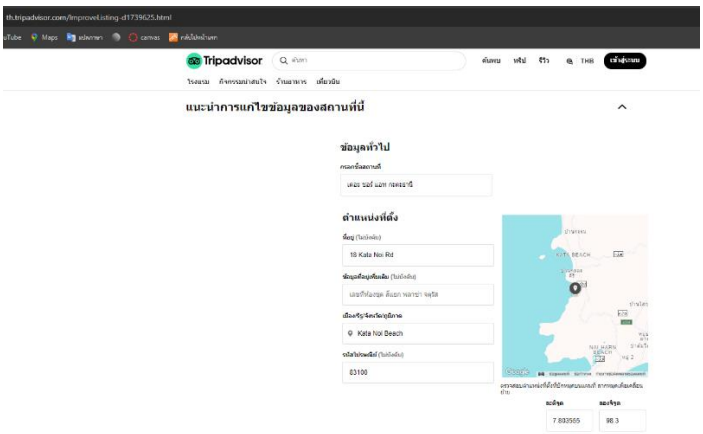
รูป 4.54 การสร้าง Web Driver

2) ทำการดึงข้อมูลที่ต้องการจากขั้นตอนก่อนหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์โดยมีการดึงข้อมูลจาก 3 ส่วนดังนี้
   - การดึงข้อมูลรายละเอียดของที่พักใช้เว็บไซต์เป้าหมายจากขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่พักโดยรวม ซึ่งได้มีการระบุจังหวัดและหมายเลขหน้าที่แต่ละ Process ต้องการดึงข้อมูล จากนั้นเข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติมในที่พักแต่ละที่ โดยที่หลังจากทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลดังนี้
     1) ชื่อที่พัก
     2) ประเภทที่พัก
     3) คำอธิบายที่พัก
     4) รูปภาพที่พัก
     5) เบอร์โทรศัพท์
     6) สิ่งอำนวยความสะดวก
     7) จำนวนดาวของที่พัก
     8) คำอธิบายตำแหน่งที่ตั้งจากเจ้าของที่พัก
     9) การให้คะแนนของลูกค้า



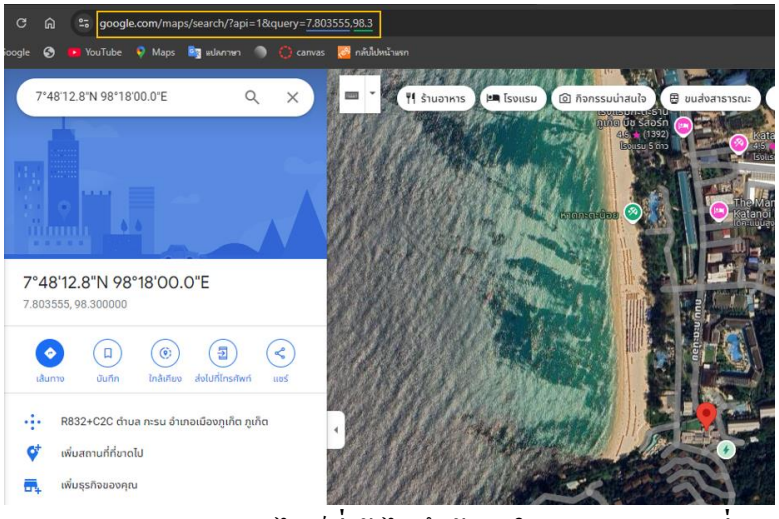
รูป 4.55 ตัวอย่างที่พักที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม

- การดึงข้อมูลสถานที่ กดคลิกเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลของที่พักนั้น ๆ เพื่อดึงข้อมูลละติจูดและลองจิจูด



รูป 4.56 ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลที่พัก

- จากนั้นนำข้อมูลละติจูดและลองจิจูดไปใช้เป็นพารามิเตอร์ในการดึงข้อมูลสถานที่จาก Google Map ต่อไป โดยหลังจากทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น จังหวัด อำเภอ และตำบล



รูป 4.57 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่

3) ทำความสะอาดข้อมูล ทำการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานดังนี้
   - ทำการลบข้อมูลสถานที่ที่ซ้ำกัน
   - ทำการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น รหัสจังหวัด, รหัสอำเภอ, รหัสตำบล จากข้อมูลที่สามารถดึงมาได้

ISO_3166_code	province_th	province_en	zip_code	district_	district_en	geo_code	subDistrict_th	subDistrict_en
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830203	กมลา	Kamala
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830201	กะทู้	Kathu
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830202	ป่าตอง	Pa Tong
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830303	เชิงทะเล	Choeng Thale
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830301	เทพกระษัตรี	Thep Krasattri
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830304	ป่าคลอก	Pa Khlok
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830305	ไม้ขาว	Mai Khao
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830302	ศรีสุนทร	Si Sunthon
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830306	สาคู	Sakhu
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830108	กะรน	Karon
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830103	เกาะแก้ว	Ko Kaeo
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830106	ฉลอง	Chalong
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830102	ตลาดเหนือ	Talat Nuea
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830101	ตลาดใหญ่	Talat Yai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830104	รัษฎา	Ratsada
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830107	ราไวย์	Rawai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830105	วิชิต	Wichit

รูป 4.58 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม

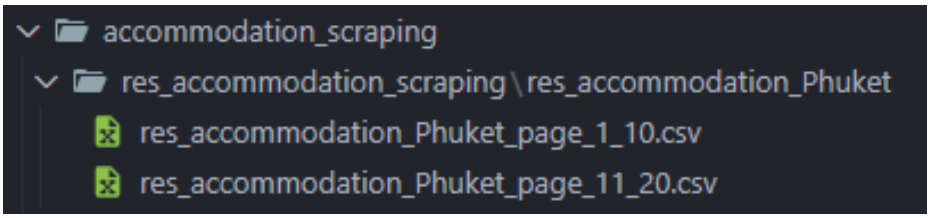
- ทำการเติมค่าว่างในส่วนของคำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของโดยการใช้ข้อมูลในส่วนของจังหวัด อำเภอ และ ตำบล มาจัดเรียงอย่างเหมาะสม

address	province	district
V7VW+9W5 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
R8H7+24G ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
P9VJ+WR3 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
X8H5+GQ2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต	ภูเก็ต	ถลาง
R7CX+26C ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7WW+G5R ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
V72R+4RX ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7RX+XFJ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้

รูป 4.59 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ

4.7.3.3 รวบรวมข้อมูลจากทุก Process

นำผลลัพธ์ที่ได้จากการดึงข้อมูลของทุก Process มารวมกันเป็นข้อมูลชุดสุดท้าย บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ csv เก็บไว้และส่ง API เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้ไปยังฐานข้อมูล



รูป 4.60 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล

name	description	latitude	longitude	imgPath	phone	website	star	facility	tag
ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีชPhuket Marriott Resort & Spa, Merlin	หากคุณกำลังมองหารีสอร์ทหรู	7.884707	98.272835	['https://media-	+66 76 335 300	https://th.tripa	5	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวมหาสมุ
เดอะ มารีน่า ภูเก็ตThe Marina Phuket Hotel	การมองหาโรงแรมเหมาะสำหรับ	7.899594	98.30387	['https://media-		https://th.tripa	4	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวภูเขา',
Chanalai Romantica Resort	เมื่อเที่ยวเต็มที่แล้ว ใครๆ ก็ต้อง	7.819152	98.3002	['https://media-	076 333 105	https://th.tripa	4	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวมหาสมุ
Hotel Clover Patong Phuket	Hotel Clover Patong Phuket เ	7.895781	98.29673	['https://media-		https://th.tripa	4	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['ห้องพักปล
Chanalai Garden Resort	หากคุณกำลังมองหาโรงแรมโร	7.813336	98.29917	['https://media-	00 66 76 285 211	https://th.tripa	4	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวมหาสมุ
อังสนา ลากูน่า ภูเก็ตAngsana Laguna Phuket	อังสนา ลากูน่า ภูเก็ตเป็นตัวเลือ	8.005411	98.29748	['https://media-	00 66 76 358 500	https://th.tripa	5	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวมหาสมุ
Avista Grande Phuket Karon - MGallery Hotel Collection	Avista Grande Phuket Karon,	7.831495	98.29649	['https://media-	+66 76 302 660	https://th.tripa	5	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวภูเขา',
โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กะตะ อวิสต้า รีสอร์ท แอนด์ สปาNovotel Phuket Kata Avista R	การมองหาโรงแรมเหมาะสำหรับ	7.826032	98.29461	['https://media-	00 66 76 298 888	https://th.tripa	5	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวภูเขา',
Grand Mercure Phuket Patong	กำลังมองหาที่พักในป่าตองอยู่ใ	7.888039	98.296555	['https://media-	00 66 76 231 999	https://th.tripa	5	['ที่จอดรถฟรี', 'อินเต	['วิวภูเขา',
อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ทInterContinental Phuket Resort, an IHG hotel		7.962113	98.28439	['https://media-	00 66 1800 019 430	https://th.tripa	5	['ม่านกันแสง', 'ห้องพั	[]
Zenseana Resort and Spa		7.905134	98.300385	['https://media-		https://th.tripa	4	['เครื่องปรับอากาศ', '1	[]

tag	type	address	province	district	subDistr	province_co	district_code	sub_district_code	score	ratingCount
['วิวมหาสมุทร',	['รีสอร์ท']	99 ถนนหมื่นเจิน หาดไตรต	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	4.5	5840
['วิวภูเขา', 'ห้อ	['โรงแรม']	240/9 Phang Muang Sai	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	5	4204
['วิวมหาสมุทร',	['โรงแรม']	62 ถ. กะตะ, หาดกะตะ, ก	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	1381
['ห้องพักปลอด	['โรงแรม']	162/8-11 ถนนทวีวงศ์ Pat	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	5	1447
['วิวมหาสมุทร',	['โรงแรม']	247 ถ. กะตะ, หาดกะตะ, เ	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	4592
['วิวมหาสมุทร',	['รีสอร์ท']	10 หมู่ 4 ถ. ศรีสุนทร, เชิงท	ภูเก็ต	ถลาง		83	8303	0	4.5	5092
['วิวภูเขา', 'วิวม	['โรงแรม']	38 ซอยหลวงพ่อฉัน 1, ห	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	2634
['วิวภูเขา', 'วิวม	['โรงแรม']	4/1,4 ถนนแหลมทราย, ห	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	1356
['วิวภูเขา', 'วิวส	['โรงแรม']	1 Soi Rat Uthit 200 Pi 2,	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	4.5	3553
[]	['โรงแรม']	333, 333/3 Moo 3, กมลา	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	5	1719
[]	['โรงแรม']	147 ถนน พระบารมี, ป่าตอ	ภูเก็ต	กะทู้		83	8302	0	4.5	689

รูป 4.61 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process

4.7.4 การพัฒนา Web Scraping ในส่วนของร้านอาหาร

ทางผู้จัดทำได้สร้างระบบ Web Scraping ของร้านอาหารเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1) ชื่อร้านอาหาร
2) ประเภทร้านอาหาร
3) คำอธิบายร้านอาหาร
4) รูปภาพร้านอาหาร
5) เบอร์โทรศัพท์
6) ข้อมูลสถานที่เช่น ละติจูด ลองจิจูด จังหวัด อำเภอ ตำบล คำอธิบายสถานที่
7) เวลาเปิดทำการ
8) สิ่งอำนวยความสะดวก
9) ช่วงราคาของอาหาร
10) การให้คะแนนของลูกค้า

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ Web Scraping ในส่วนของร้านอาหาร ดังนี้

4.7.4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์

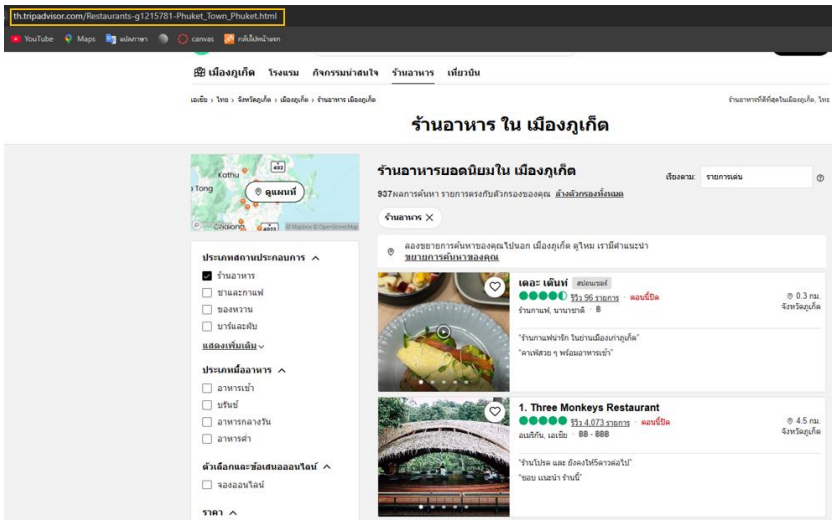
ในการทำระบบ Web Scraping ของร้านอาหารเราใช้ Tripadvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ให้บริการรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์เป้าหมายเพื่อต้องการทราบข้อมูลต่างๆก่อนพัฒนาระบบจริงเช่น

1) รูปแบบของ URL ของแต่ละเว็บไซต์เป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ที่มีข้อมูลร้านอาหารโดยรวม เว็บไซต์ที่มีข้อมูลแต่ละร้านโดยเฉพาะ และเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรูปภาพร้านอาหาร
2) ข้อมูลที่ต้องการอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง
3) ต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างในการใช้งาน เช่น การกดคลิกหรือเลื่อนเมาส์ของผู้ใช้งาน

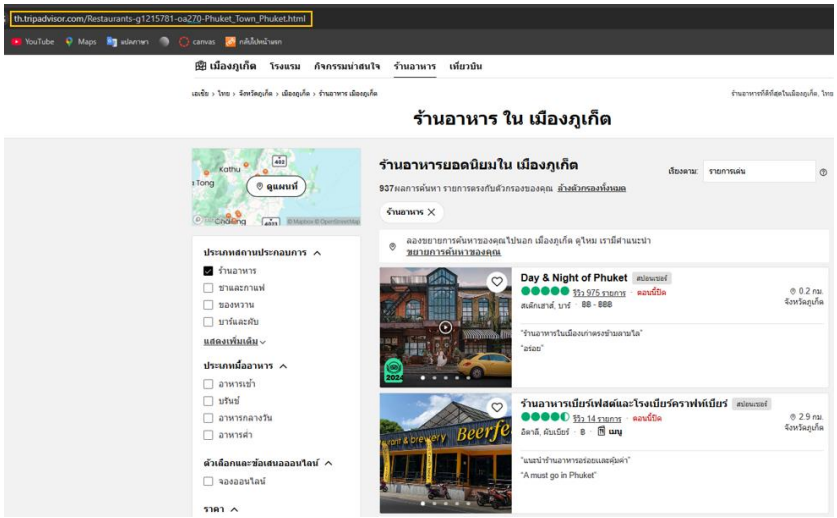
โดยต้องกำหนดเว็บไซต์เป้าหมายดังนี้

- กรณีที่เป็นหน้าแรก เช่น https://th.tripadvisor.com/Restaurants-g1215781-Phuket_Town_Phuket.html
- กรณีที่ไม่ใช่หน้าแรก เช่น https://th.tripadvisor.com/Restaurants-g1215781-oa{target_page}-Phuket_Town_Phuket.html

โดยที่ตัวแปรที่ใช้มีความหมายดังนี้ target_page คือ (page_nth - 1) * 30 โดยกำหนดให้ page_nth คือหมายเลขหน้าที่ต้องการดึงข้อมูล



รูป 4.62 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าแรก



รูป 4.63 ตัวอย่าง URL ดึงข้อมูลร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตเฉพาะหน้าที่ 10

4.7.4.2 พัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล

ทางผู้จัดทำได้ทำการพัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล โดยได้มีการใช้เทคนิค Multiprocessing โดยจะแบ่งจำนวนหน้าที่ต้องการดึงข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ ส่วน จากนั้นสร้าง Process หลาย ๆ ตัวเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูลและลดเวลาการทำงานของระบบ โดยแต่ละ Process จะมีการทำงานดังนี้

1) สร้าง Web Driver จากไลบรารี Selenium และตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เป้าหมาย โดยมีการตั้งค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สร้าง Connection String สำหรับเชื่อมต่อกับบริการ Proxy Rotation โดยต้องกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการเช่น username, password, proxy address, proxy port

```
# formulate the proxy url with authentication
proxy_url = f"http://{os.environ['proxy_username']}:{os.environ['proxy_password']}@{os.environ['proxy_address']}:{os.environ['proxy_port']}"
```

รูป 4.64 รูปแบบ Connection String

- ตั้งค่าตัวเลือกของ Selenium Wire เพื่อกำหนดให้การเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต http และ https ใช้ connection string

```
# set selenium-wire options to use the proxy
seleniumwire_options = {
    "proxy": {
        "http": proxy_url,
        "https": proxy_url
    },
}
```

รูป 4.65 การกำหนดตัวเลือก Selenium Wire

- ตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ ตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์ให้เป็นภาษาไทยและปิดการทำงานบางอย่างที่อาจทำให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เช่น ปิดการแสดงผลภาพ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด บล็อกการแสดงป๊อปอัพและ ปิดคุกกี้จากบุคคลที่สาม

```
# set Chrome options to run
options = Options()
options.add_argument("start-maximized")
options.add_experimental_option(
    "prefs",
    {
        "profile.managed_default_content_settings.images": 2, # Disable image
        "profile.default_content_setting_values.cookies": 2,  # Block all cookies
        "profile.default_content_settings.popups": 0,         # Disable popups
        "profile.managed_default_content_settings.cookies": 2  # Disable third-party cookies
    }
)
```

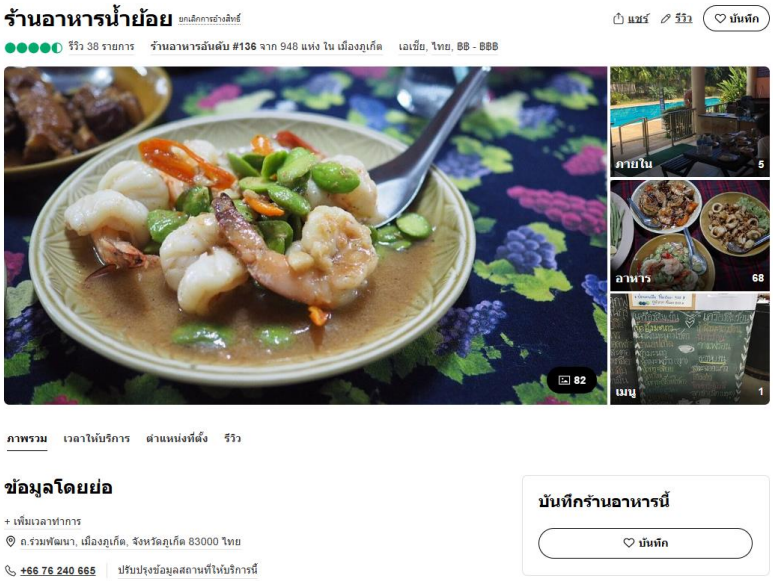
รูป 4.66 การตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์

- สร้าง Web Driver เพื่อใช้ในการดึงข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็น Microsoft Edge โดยระบุบริการ proxy ที่ใช้ ตัวเลือก Selenium Wire และตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่ได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

```
# initialize the web driver with service, selenium-wire options, and web browser options
attraction_page_driver = webdriver.Edge(
    service=Service(EdgeChromiumDriverManager().install()),
    seleniumwire_options=seleniumwire_options,
    options=options
)
```

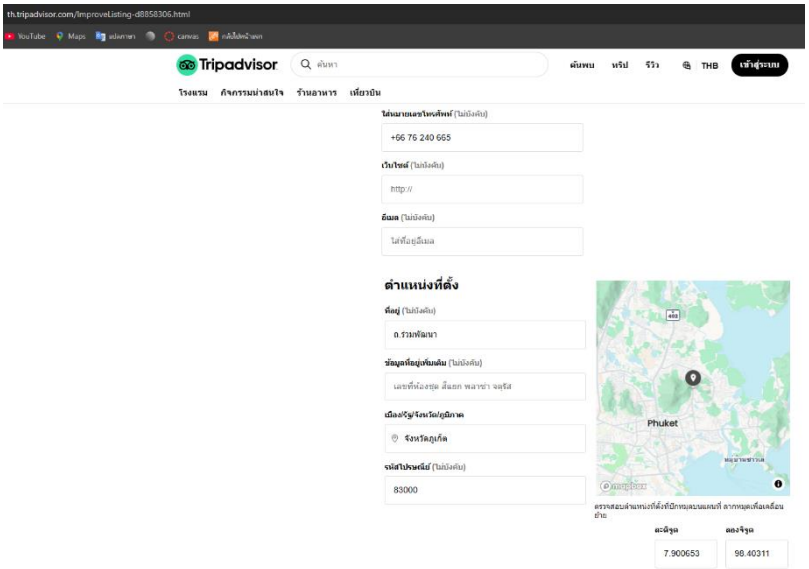
รูป 4.67 การสร้าง Web Driver

2) ทำการดึงข้อมูลที่ต้องการจากขั้นตอนก่อนหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์โดยมีการดึงข้อมูลจาก 3 ส่วนดังนี้
   - การดึงข้อมูลรายละเอียดของร้านอาหารใช้เว็บไซต์เป้าหมายจากขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่พักโดยรวม ซึ่งได้มีการระบุจังหวัดและหมายเลขหน้าที่แต่ละ Process ต้องการดึงข้อมูล จากนั้นเข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติมในร้านอาหารแต่ละที่ โดยที่หลังจากทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลดังนี้
     1) ชื่อร้านอาหาร
     2) ประเภทร้านอาหาร
     3) คำอธิบายร้านอาหาร
     4) รูปภาพร้านอาหาร
     5) เบอร์โทรศัพท์
     6) เวลาเปิดทำการ
     7) สิ่งอำนวยความสะดวก
     8) ช่วงราคาของอาหาร
     9) คำอธิบายตำแหน่งที่ตั้งจากเจ้าของร้านอาหาร
     10) การให้คะแนนของลูกค้า



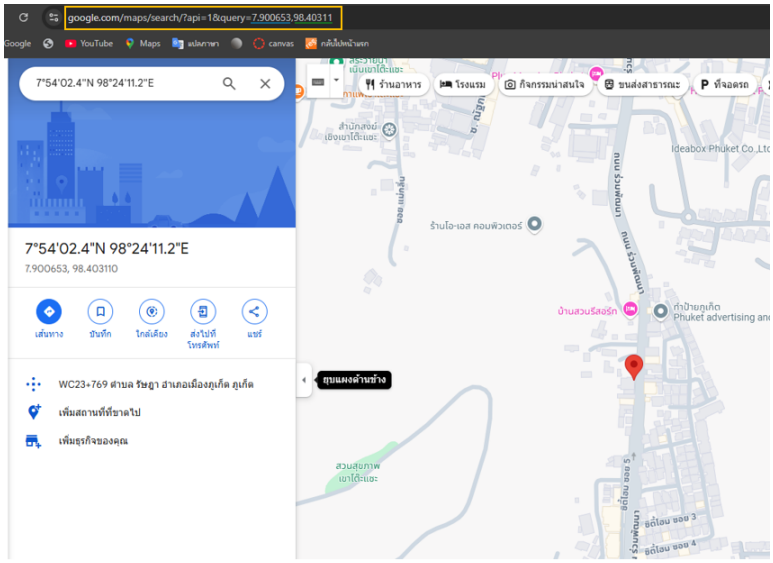
รูป 4.68 ตัวอย่างร้านอาหารที่เข้าไปดึงข้อมูลเพิ่มเติม

- การดึงข้อมูลสถานที่ กดคลิกเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลของที่ร้านอาหารนั้น ๆ เพื่อดึงข้อมูลละติจูดและลองจิจูด



รูป 4.69 ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับปรับปรุงข้อมูลร้านอาหาร

- จากนั้นนำข้อมูลละติจูดและลองจิจูดไปใช้เป็นพารามิเตอร์ในการใช้ดึงข้อมูลสถานที่จาก Google Map ต่อไป โดยหลังจากที่ทำขั้นตอนนี้สำเร็จจะได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น จังหวัด อำเภอ และตำบล



รูป 4.70 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าไปดึงข้อมูลในส่วนของสถานที่

3) ทำความสะอาดข้อมูล ทำการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานดังนี้

- ทำการลบข้อมูลสถานที่ที่ซ้ำกัน
- ทำการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น รหัสจังหวัด, รหัสอำเภอ, รหัสตำบล จากข้อมูลที่สามารถดึงมาได้

ISO_3166_code	province_th	province_en	zip_code	district_	district_en	geo_code	subDistrict_th	subDistrict_en
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830203	กมลา	Kamala
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830201	กะทู้	Kathu
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830202	ป่าตอง	Pa Tong
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830303	เชิงทะเล	Choeng Thale
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830301	เทพกระษัตรี	Thep Krasattri
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830304	ป่าคลอก	Pa Khlok
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830305	ไม้ขาว	Mai Khao
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830302	ศรีสุนทร	Si Sunthon
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830306	สาคู	Sakhu
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830108	กะรน	Karon
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830103	เกาะแก้ว	Ko Kaeo
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830106	ฉลอง	Chalong
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830102	ตลาดเหนือ	Talat Nuea
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830101	ตลาดใหญ่	Talat Yai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830104	รัษฎา	Ratsada
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830107	ราไวย์	Rawai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830105	วิชิต	Wichit

รูป 4.71 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติม

- ทำการเติมค่าว่างในส่วนของคำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของโดยการใช้ข้อมูลในส่วนของจังหวัด อำเภอ และ ตำบล

address	province	district
V7VW+9W5 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
R8H7+24G ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
P9VJ+WR3 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
X8H5+GQ2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต	ภูเก็ต	ถลาง
R7CX+26C ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7WW+G5R ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
V72R+4RX ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7RX+XFJ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้

รูป 4.72 ตัวอย่างผลลัพธ์การเติมค่าว่างเพื่อให้ได้คำอธิบายตำแหน่งสถานที่จากเจ้าของ

4.7.4.3 รวบรวมข้อมูลจากทุก Process

นำผลลัพธ์ที่ได้จากการดึงข้อมูลของทุก Process มารวมกันเป็นข้อมูลชุดสุดท้าย บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ csv เก็บไว้และส่ง API เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้ไปยังฐานข้อมูล

รูป 4.73 ตัวอย่างผลลัพธ์จากทุก Process โดยมีการระบุหน้าที่ทำการดึงข้อมูล

name	description	priceRange	latitude	longitude	imgPath	phone	website	openingHour	facility	type
ร้านพิเศษ		฿99.00 – ฿1,004.00	7.888149	98.38673	['https://dyn	+66 97 3	https://th.tri	{'จันทร์': '11:00-2(	['Visa', 'Wifi	['อาหารคลิ
Full Moon Brewworks - Taproom @ Phuket		฿201.00 – ฿502.00	7.885442	98.39074	['https://dyn	+66 92 3	https://th.tri	{'จันทร์': 'ปิด', 'อังค	['Mastercar	['ร้านเหล้า/
เดอะ เด้นท์		฿89.00 – ฿300.00	7.885026	98.390854	['https://dyn	+66 76 2	https://th.tri	{'จันทร์': '07:00-1(	['การจอง', 'ข	['อาหารนาน
เอกราไวย์ ซีฟู้ด		฿15.00 – ฿1,004.00	7.843216	98.34718	['https://dyn	+66 95 4	https://th.tri	{'จันทร์': '10:30-23	['Wifi ฟรี', 'ก	['ร้านเหล้า/
Alma-ata Kazakhstan Restaurant		฿201.00 – ฿602.00	7.830964	98.344406	['https://dyn	+66 82 7	https://th.tri	{'จันทร์': 'ปิด', 'อังค	['Mastercar	['ร้านเหล้า/
อินท์คาเฟ่แอนด์อีสเตอร์รี		฿69.00 – ฿1,606.00	7.881918	98.38031	['https://dyn	+66 91 7	https://th.tri	{'จันทร์': '11:30-22	['การจอง', 'บ	['อาหารฝรั่ง
เล็กซ์คลูซีฟ คาเฟ่ แอนด์ บาร์		฿50.00 – ฿351.00	7.887692	98.376945	['https://dyn	+66 99 9	https://th.tri	{'จันทร์': '08:00-1	['Wifi ฟรี', 'ก	['อาหารคลิ
Day & Night of Phuket		฿80.00 – ฿1,003.00	7.885968	98.391045	['https://dyn	+66 76 2	https://th.tri	{'จันทร์': '11:00-23	['การจอง', 'ก	['อาหารอิตา
Blue Elephant Cooking School & Restaurant		฿677.00 – ฿4,500.00	7.886127	98.38471	['https://dyn	+66 76 3	https://th.tri	{'จันทร์': '11:30-22	['American E	['อาหารไทย
ซาว่า เบียน มัคเช่		฿150.00 – ฿902.00	7.886529	98.38596	['https://dyn	+66 83 9	https://th.tri	{'จันทร์': 'ปิด', 'อังค	['Wifi ฟรี', 'ก	['อาหารคลิ
หงเปา รามาดาภูเก็ต		฿100.00 – ฿4,511.00	7.869722	98.357056	['https://dyn	+66 76 3	https://th.tri	{'จันทร์': '10:00-22	['American E	['อาหารจีน',

address	province	district	subDistrict	province_code	district_code	sub_district_code	score	ratingCount
231/3 ถนนเยาว	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	195
32 Thep Krasa	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	3
ถ.เทพกษัตรี Th	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	93
16/1 ซ.เจ้าฟ้า	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	3.5	12
E Chaofah Rd,	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	0	0
40 Pattana 8 R	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	4
32 Mae Luan F	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	11
1 / 5 Dibuk Rd	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	937
96 ถ.กระบี่ ต.ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	4.5	0
78/1 Dibuk Ro	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	73
88/99 หมู่ 2 ถน	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต		83	8301	0	5	149

รูป 4.74 ตัวอย่างไฟล์ csv จากการรวบข้อมูลของทุก Process

4.8 พัฒนาระบบแนะนำ

ทำการพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวิธีแนะนำแบบผสม (Hybrid filtering) โดยเป็นการใช้ระบบแนะนำแบบการกรองข้อมูลตามเนื้อหา (Content-based Filtering) และการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) มาใช้งานร่วมกันตามสถานการณ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อภาพรวมการทำงานและการออกแบบระบบแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหา Cold Start (ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ใหม่) ได้อีกด้วยโดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

4.8.1 การพัฒนาโมเดล Content-Based Filtering

1) เริ่มจากการใช้ API เพื่อเรียกค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากฐานข้อมูล

```
{
    "attractions": [
        {
            "_id": "675c202f9f570448ebeb4827",
            "name": "เล็ฟ ไดว์ง ภูเก็ต",
            "latitude": 7.893529,
            "longitude": 98.297264,
            "attractionTag": {
                "attractionTagFields": {
                    "Tourism": 1,
                    "Adventure": 0.8,
                    "Meditation": 0,
                    "Art": 0,
                    "Cultural": 0,
                    "Landscape": 0.2,
                    "Nature": 0.9,
                    "Historical": 0,
                    "Cityscape": 0,
                    "Beach": 0.5,
                    "Mountain": 0,
                    "Architecture": 0,
                    "Temple": 0,
                    "WalkingStreet": 0,
                    "Market": 0,
                    "Village": 0,
                    "NationalPark": 0,
                    "Diving": 1,
                    "Snuggle": 0,
                    "Waterfall": 0,
                    "Island": 0.8,
```


รูป 4.75 ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากการเรียกค้นด้วย API

2) เตรียมข้อมูลโดยเลือกเก็บเฉพาะคะแนนแท็กทั้ง 36 ค่าในรูปแบบเมทริกซ์

```
attraction_tag_score_data
✓ 0.0s
array([[1. , 0.8, 0. , ..., 0.2, 0. , 0. ],
       [0.9, 0.8, 0.1, ..., 0.5, 0.2, 0.1],
       [0.9, 0.8, 0.1, ..., 0.4, 0.2, 0.2],
       ...,
       [0.8, 0.1, 0. , ..., 0.3, 0.2, 0. ],
       [0.2, 0.8, 0. , ..., 0. , 0. , 0. ],
       [0. , 0. , 0. , ..., 0. , 0. , 0. ]])
```

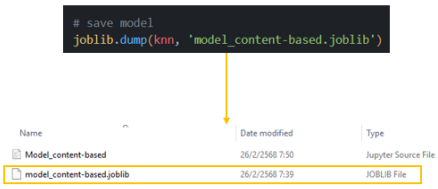
รูป 4.76 ตัวอย่างคะแนนแท็กของทุกสถานที่ในรูปแบบเมทริกซ์

3) กำหนดพารามิเตอร์และเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors โดยใช้ Cosine Similarity เป็นตัววัดความคล้ายคลึง จากนั้นดำเนินการสร้างโมเดลด้วยข้อมูลคะแนนแท็กของสถานที่ เพื่อให้สามารถค้นหาสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเมื่อนำไปใช้งาน

```
# train KNN Model
attraction_tag_score_matrix = np.array(attraction_tag_score_data.copy())
knn = NearestNeighbors(n_neighbors=30, metric='cosine')
knn.fit(attraction_tag_score_matrix)
✓ 0.0s
NearestNeighbors
NearestNeighbors(metric='cosine', n_neighbors=30)
```

รูป 4.77 ตัวอย่างการเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors

4) บันทึกโมเดลให้อยู่ในไฟล์ JOBLIB เพื่อให้สามารถโหลดกลับมาใช้งานได้ภายหลังโดยที่ไม่ต้องสร้างโมเดลใหม่



รูป 4.78 ตัวอย่างการบันทึกโมเดล Content-Based Filtering

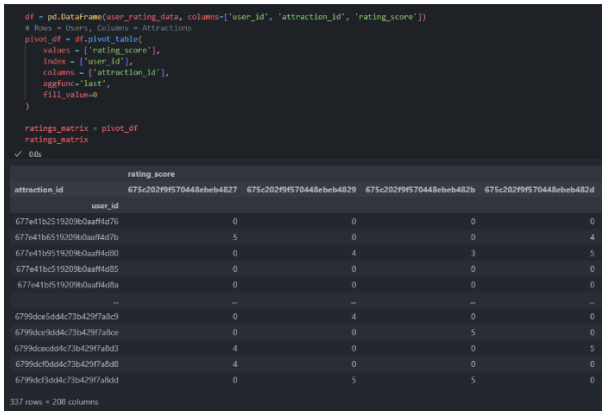
4.8.2 การพัฒนาโมเดล Collaborative Filtering

1) เริ่มจากการใช้ API เพื่อเรียกค้นข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล


```
{
    "_id": "679a01c2482640b1f3404ca8",
    "userId": "6799da6fdd4c73b429f7a766",
    "__v": 0,
    "rating": [
        {
            "attractionId": "675c20369f570448ebeb4a74",
            "rating_score": 3,
            "_id": "679a01c4c28a842f6e4104de"
        },
        {
            "attractionId": "675c20319f570448ebeb48d0",
            "rating_score": 3,
            "_id": "679a01c4c28a842f6e4104e1"
        },
        {
            "attractionId": "675c20319f570448ebeb48e0",
            "rating_score": 5,
            "_id": "679a01c4c28a842f6e4104e5"
        },
        {
            "attractionId": "675c20339f570448ebeb4936",
            "rating_score": 4,
            "_id": "679a01c4c28a842f6e4104ea"
        },
        {
            "attractionId": "675c20309f570448ebeb48c2",
            "rating_score": 4,
            "_id": "679a01c4c28a842f6e4104f0"
        },
```


รูป 4.79 ตัวอย่างข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้จากการเรียกค้นด้วย API

2) เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ DataFrame และสร้างตาราง Pivot โดยกำหนดให้แถวเป็นไอดีของผู้ใช้ คอลัมน์เป็นไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว และค่าภายในตารางเป็นคะแนนที่ผู้ใช้ให้กับสถานที่นั้น หากไม่มีคะแนนจะถูกแทนด้วยค่า 0



```
df = pd.DataFrame(user_rating_data, columns=['user_id', 'attraction_id', 'rating_score'])
# Rows = Users, Columns = Attractions
pivot_df = df.pivot_table(
    values = ['rating_score'],
    index = ['user_id'],
    columns = ['attraction_id'],
    aggfunc='last',
    fill_value=0
)

ratings_matrix = pivot_df
ratings_matrix
```

✓ 0.0s

	rating_score			
attraction_id	675c202f9f570448ebeb4827	675c202f9f570448ebeb4829	675c202f9f570448ebeb482b	675c202f9f570448ebeb482d
user_id				
677e41b2519209b0aaff4d76	0	0	0	0
677e41b6519209b0aaff4d7b	5	0	0	4
677e41b9519209b0aaff4d80	0	4	3	5
677e41bc519209b0aaff4d85	0	0	0	0
677e41bf519209b0aaff4d8a	0	0	0	0
...	...	...	...	...
6799dce5dd4c73b429f7a8c9	0	4	0	0
6799dce9dd4c73b429f7a8ce	0	0	5	0
6799dcecdd4c73b429f7a8d3	4	0	0	5
6799dcf0dd4c73b429f7a8d8	4	0	0	0
6799dcf5dd4c73b429f7a8dd	0	5	5	0

337 rows × 208 columns

รูป 4.80 ตัวอย่างข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้ในรูปแบบ DataFrame

3) กำหนดพารามิเตอร์และเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors โดยใช้ Cosine Similarity เป็นตัววัดความคล้ายคลึง จากนั้นดำเนินการสร้างโมเดลด้วยข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถค้นหาผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเมื่อนำไปใช้งาน

```
# train KNN Model
knn = NearestNeighbors(metric='cosine', n_neighbors=10+1)
knn.fit(ratings_matrix)
✓ 0.0s

NearestNeighbors
NearestNeighbors(metric='cosine', n_neighbors=11)
```

รูป 4.81 ตัวอย่างการเตรียมโมเดล K-Nearest Neighbors

4) บันทึกโมเดลให้อยู่ในไฟล์ JOBLIB เพื่อให้สามารถโหลดกลับมาใช้งานได้ภายหลังโดยที่ไม่ต้องสร้างโมเดลใหม่

```
# save model
joblib.dump(knn, 'model_collaborative_filtering.joblib')
```

Name	Date modified	Type
Model_collaborative_filtering	26/2/2568 17:17	Jupyter Source File
model_collaborative_filtering.joblib	26/2/2568 17:14	JOBLIB File

รูป 4.82 ตัวอย่างการบันทึกโมเดล Collaborative Filtering

4.8.3 การพัฒนาระบบแนะนำแบบ Hybrid

1) สร้าง API เพื่อใช้งานระบบแนะนำแบบ Hybrid filtering เพื่อนำข้อมูลผู้ใช้งานมาประมวลผลและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยระบบจะเลือกใช้ระหว่างโมเดลแบบ Content-Based Filtering และ Collaborative Filtering มีขั้นตอนดังนี้

- โหลดโมเดลที่เตรียมไว้มาใช้งาน

```
api\Hybrid_Recommendation_System
> __pycache__
v models
    model_collaborative_filtering.joblib
    model_content-based.joblib
> schemas
> services
> temp
  server.py
```

```
path_to_model_collaborative = "./models/model_collaborative_filtering.joblib"
model_collaborative = joblib.load(path_to_model_collaborative)
```

```
path_to_model_content_based = "./models/model_content-based.joblib"
model_content_based = joblib.load(path_to_model_content_based)
```

รูป 4.83 ตัวอย่างการโหลดโมเดลที่เตรียมมาใช้งาน

- สร้าง API สำหรับเข้าใช้งานระบบแนะนำแบบ Hybrid filtering โดยรับข้อมูลจาก payload ซึ่งมีข้อมูลเช่น ไอดีของผู้ใช้งาน จำนวนสถานที่เคยให้คะแนน และคะแนนแท็กของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งาน


```
{
    "_id": "677e41b2519209b0aaff4d76",
    "rating_amount": 44,
    "attractionTagScore": {
        "attractionTagFields": {
            "Tourism": 0.2,
            "Adventure": 0,
            "Meditation": 0,
            "Art": 1,
            "Cultural": 0.2,
            "Landscape": 0.2,
            "Nature": 0.2,
            "Historical": 0.2,
            "Cityscape": 0.2,
            "Beach": 0.2,
```


รูป 4.84 ตัวอย่าง payload ที่ใช้รับข้อมูลสำหรับ API ระบบแนะนำ

2) จากนั้นตรวจสอบว่าควรแนะนำให้ผู้ใช้เป้าหมายด้วยโมเดลอะไรโดยตัดสินจากจำนวนสถานที่ที่ผู้ใช้เคยให้คะแนนว่าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

2.1) ในกรณีที่ต่ำกว่าเกณฑ์ระบบจะแนะนำด้วยโมเดลแบบ Content-Based Filtering โดยทำงานดังต่อไปนี้

- นำข้อมูลคะแนนแท็กของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งานมาแปลงเป็นเวกเตอร์เพื่อใช้เป็น input ในโมเดล Content-Based Filtering

```
user_tag_score_vector
✓ 0.0s
array([[0.6, 1. , 0.6, 0.6, 0. , 0.6, 0.6, 0. , 0.4, 0.2, 0.6, 0.6, 0. ,
        0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1. , 0.6, 0.6, 0.2, 0.4, 1. , 0.6, 1. , 0. ,
        0. , 0. , 1. , 0. , 0.6, 0.4, 0. , 0. , 0. , 0.6]])
```

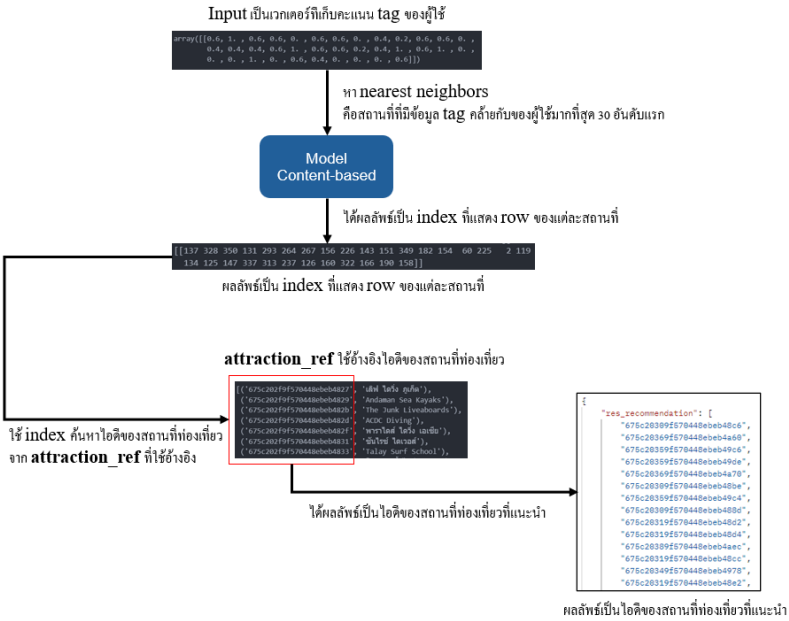
รูป 4.85 เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลคะแนนแท็กของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งาน

- ใช้ API เพื่อเรียกค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นนำมาสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลไอดี


```
attraction_ref
✓ 0.0s
[('675c202f9f570448ebeb4827', 'เล็ฟ ไดว์ง ภูเก็ต'),
 ('675c202f9f570448ebeb4829', 'Andaman Sea Kayaks'),
 ('675c202f9f570448ebeb482b', 'The Junk Liveaboards'),
 ('675c202f9f570448ebeb482d', 'ACDC Diving'),
 ('675c202f9f570448ebeb482f', 'พาราไดส์ ไดว์ง เอเชีย'),
 ('675c202f9f570448ebeb4831', 'ซันไรซ์ ไดเวอส์'),
 ('675c202f9f570448ebeb4833', 'Talay Surf School'),
 ('675c202f9f570448ebeb4835', 'โน กราวิตี้ ไดว์ เซนเตอร์'),
 ('675c202f9f570448ebeb4837', 'ซีฟัน ไดเวอร์ เดย์ทริปส์'),
 ('675c202f9f570448ebeb4839', 'อเมริกัน ไดฟ์เวอร์ ภูเก็ต'),
```


รูป 4.86 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว

- ให้โมเดล Content-Based Filtering แนะนำสถานที่ที่มีคะแนนแท็กคล้ายกับคะแนนแท็กจากผู้ใช้เป้าหมายมากที่สุด 30 อันดับแรก



รูป 4.87 แผนภาพการแนะนำด้วยโมเดล Content-Based Filtering

2.2) ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะแนะนำด้วยโมเดลแบบ Collaborative Filtering โดยทำงานดังต่อไปนี้

- นำข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานเป้าหมายมาแปลงเป็นเวกเตอร์เพื่อใช้เป็น input ในโมเดล Collaborative Filtering

```
user_rating_vector
✓ 0.0s
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 0,
        0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0,
        4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3, 0,
        0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0,
        4, 5, 5, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 5, 3, 0,
        5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 0, 0,
        5, 0, 3, 0, 0, 5, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 5, 0, 0]])
```

รูป 4.88 เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานเป้าหมาย

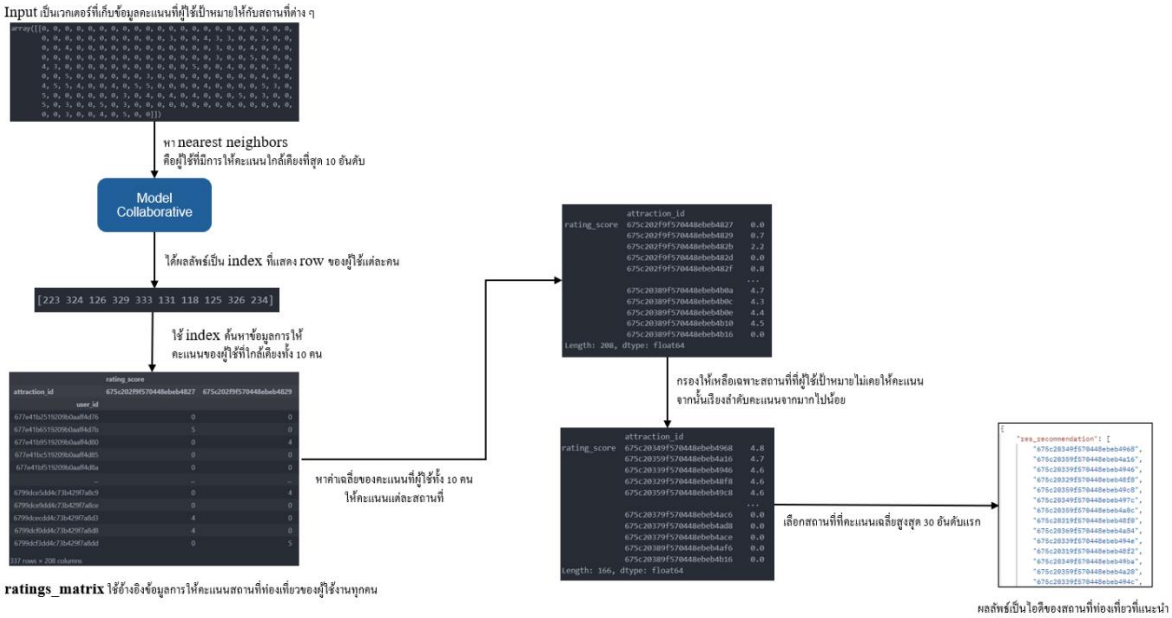
- ใช้ API เพื่อเรียกค้นข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้ จากนั้นนำมาสร้าง DataFrame เพื่อใช้ในการอ้างอิงการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ใช้งานทุกคน

	rating_score	
attraction_id	675c202f9f570448ebeb4827	675c202f9f570448ebeb4829
user_id		
677e41b2519209b0aaff4d76	0	0
677e41b6519209b0aaff4d7b	5	0
677e41b9519209b0aaff4d80	0	4
677e41bc519209b0aaff4d85	0	0
677e41bf519209b0aaff4d8a	0	0
...	...	...
6799dce5dd4c73b429f7a8c9	0	4
6799dce9dd4c73b429f7a8ce	0	0
6799dcecdd4c73b429f7a8d3	4	0
6799dcf0dd4c73b429f7a8d8	4	0
6799dcf3dd4c73b429f7a8dd	0	5

337 rows × 208 columns

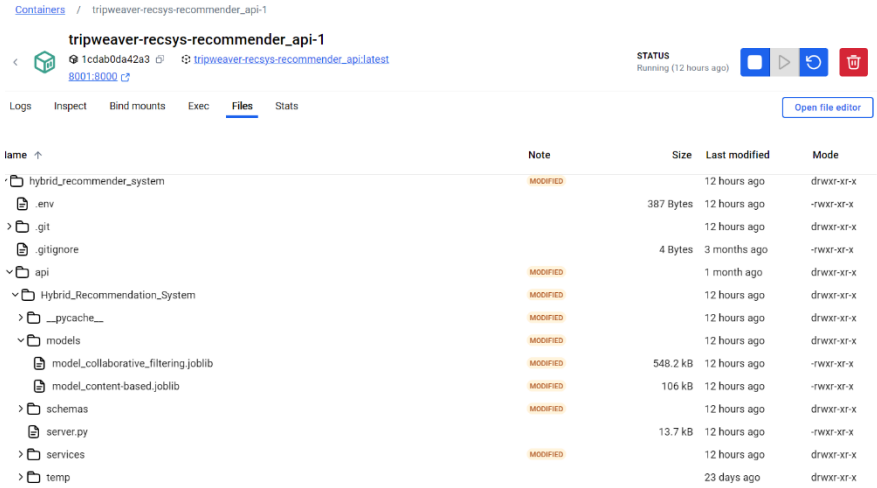
รูป 4.89 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงการให้คะแนนของผู้ใช้งาน

- ให้โมเดล Collaborative Filtering ค้นหาผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมการให้คะแนนกับผู้ใช้เป้าหมายมากที่สุด 10 คนโดยที่ไม่นับรวมผู้ใช้เป้าหมายเอง
- หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ผู้ใช้ที่คล้ายกันทั้ง 10 คนให้คะแนนแต่ละสถานที่
- กรองให้เหลือเฉพาะสถานที่ที่ผู้ใช้เป้าหมายไม่เคยให้คะแนน
- แนะนำเฉพาะ 30 สถานที่ที่มีคะแนนสูงสุด



รูป 4.90 แผนภาพการแนะนำด้วยโมเดล Collaborative Filtering

3) นำโมเดลและ API ไป Deploy เพื่อนำไปใช้งานในเว็บแอปพลิเคชันต่อไป โดยระบบแนะนำจะทำงานอยู่ใน Docker Container



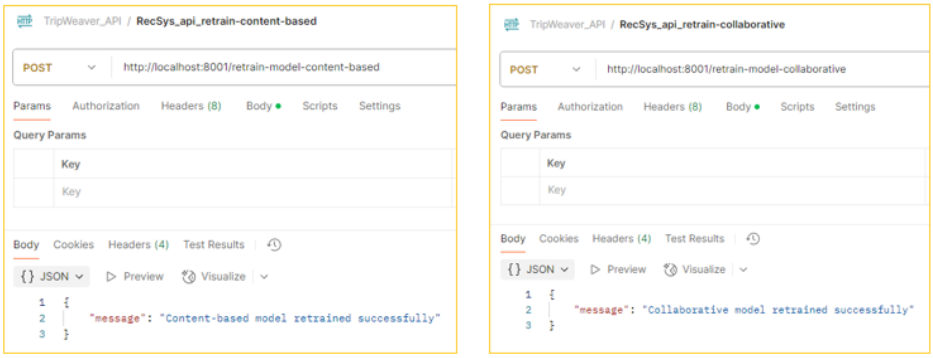
รูป 4.91 ตัวอย่างระบบแนะนำใน Docker Container

4.8.4 การอัพเดทโมเดลระบบแนะนำ

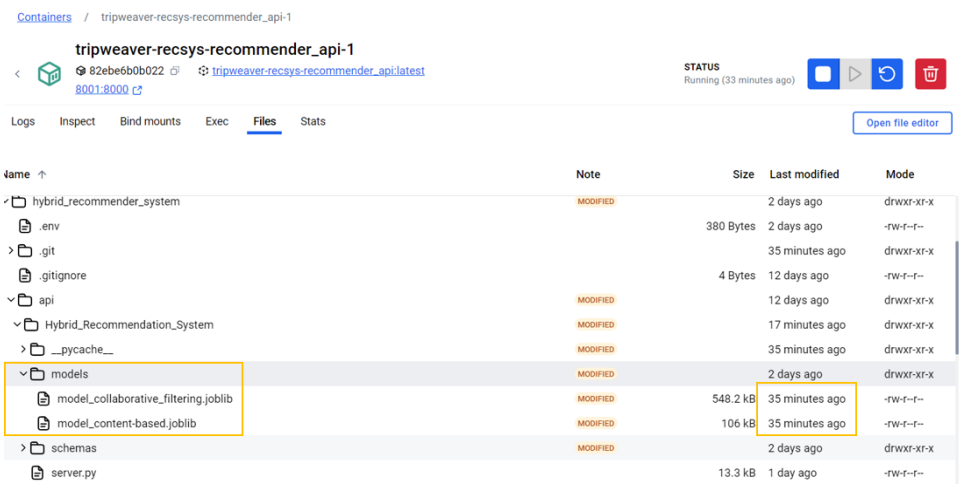
ทำการอัพเดทโมเดลเพื่อให้ระบบแนะนำใช้ข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดโดยจะนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มหรือลบสถานที่ท่องเที่ยวในระบบ และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ต้องทำการอัพเดทโมเดล โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

4.8.4.1 การอัปเดตโมเดลผ่าน API โดยผู้ดูแลระบบ

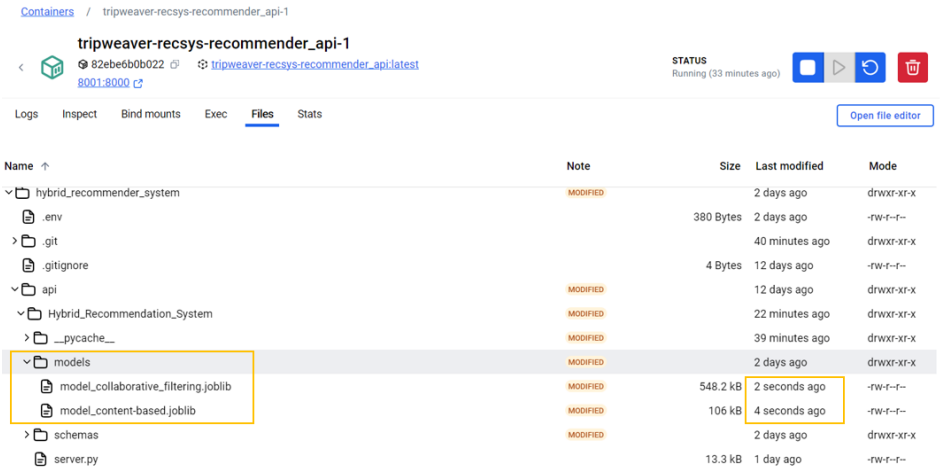
ซึ่งได้มีการพัฒนา API สำหรับใช้ในการอัพเดทโมเดลทั้ง 2 รูปแบบโดยจะใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในฐานข้อมูล



รูป 4.92 ตัวอย่างเรียกใช้ API เพื่ออัพเดทโมเดลระบบแนะนำ



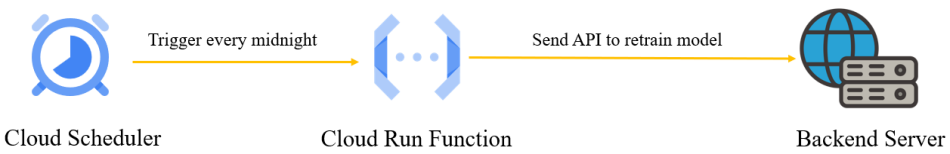
รูป 4.93 ตัวอย่างโมเดลก่อนใช้งาน API เพื่อทำการอัพเดทโมเดล



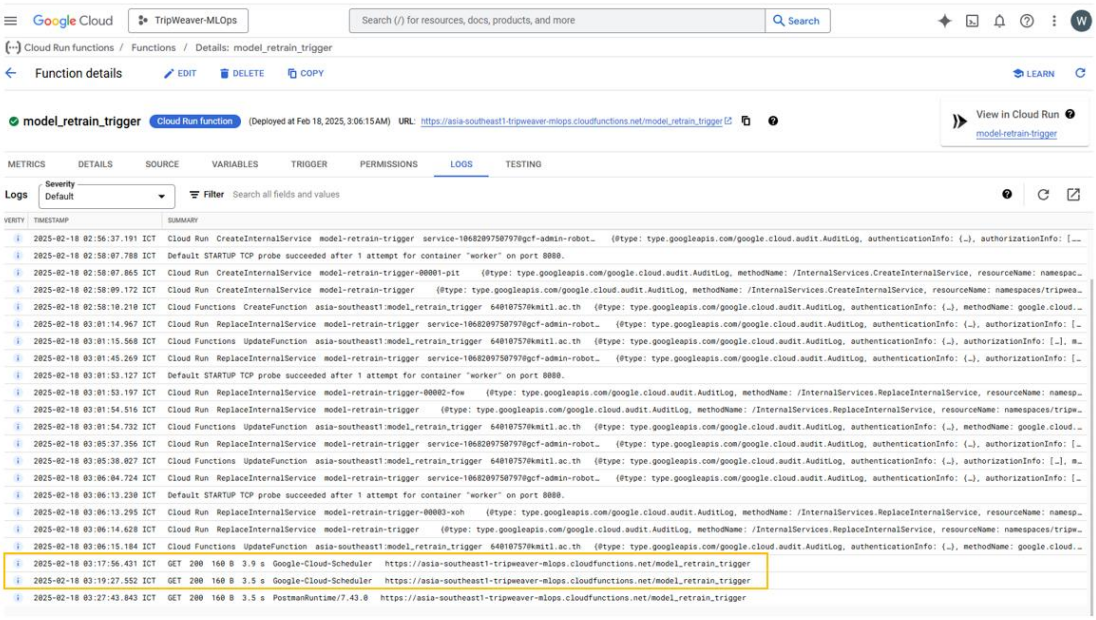
รูป 4.94 ตัวอย่างโมเดลหลังใช้งาน API เพื่อทำการอัพเดทโมเดล (นำโมเดลล่าสุดมาใช้)

4.8.4.1 การอัปเดตโมเดลอัตโนมัติผ่าน Google Cloud Services ตามเวลาที่กำหนด

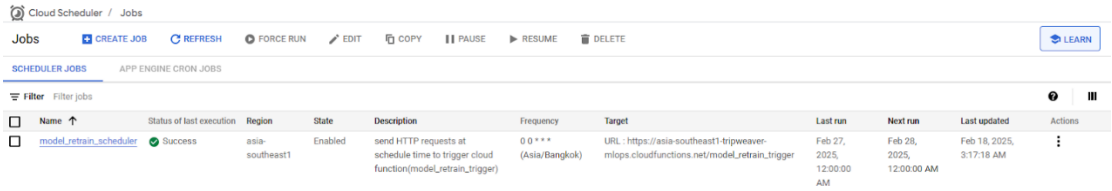
โดย Cloud Scheduler ถูกตั้งค่าให้ทำงานทุกวันเวลาเที่ยงคืน เพื่อนำไปกระตุ้นการทำงานของ Cloud Run Functions ซึ่งจะเรียกใช้ API สำหรับอัพเดทโมเดลใหม่ทั้ง 2 รูปแบบโดยอัตโนมัติ



รูป 4.95 แผนภาพการอัปเดตโมเดลอัตโนมัติผ่าน Google Cloud Services ตามเวลาที่กำหนด



รูป 4.96 ตัวอย่าง Cloud Run Functions ที่ใช้ในระบบ



รูป 4.97 ตัวอย่าง Cloud Scheduler ที่ใช้ในระบบ

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการออกแบบและพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว โดยในส่วนที่หนึ่งจะกล่าวสรุปภาพรวมของการพัฒนา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาต่อในอนาคตเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

5.1 สรุปผลการพัฒนาโครงงาน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยวประกอบด้วยการพัฒนา API ของระบบที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก และร้านอาหาร จากสถานที่จริงในจังหวัดภูเก็ต และ ข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงกับลักษณะความชอบของผู้ใช้งาน พัฒนา User Interface ในส่วนของผู้ใช้งาน รวมถึง พัฒนาระบบการวางเส้นทางของสถานที่ของแต่ละสถานที่โดยสามารถปรับเปลี่ยนลำดับของสถานที่ได้และระบบจะทำการวางเส้นทางตามแผนการเดินทางให้โดยอัตโนมัติ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาข้อมูลสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากหลายแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันจึงทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมากในการพัฒนาระบบที่จะทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว ต่อจากโครงงานนี้คือ

1) ทำการเก็บข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารให้ครบถ้วนทั้งประเทศไทย
2) เพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลที่ใช้ในการแนะนำสถานที่สำหรับผู้ใช้งานให้มีความแม่นยำตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

[1] Yen-ning Chang, Youn-kyung Lim, Erik Stolterman. 2008. “Personas: From Theory to Practices.” Lund, Sweden

[2] Mohamed Elyes Ben Haj Kbaier, Hela Masri, Saoussen Krichen. 2017. “A Personalized Hybrid Tourism Recommender System.” Hammamet, Tunisia

[3] Olivia Deng. 2022. **What is a Persona?: Everything You Need to Know.** [online]. Available from: blog.hubspot.com/marketing/what-is-persona

[4] Jeffery Chiang. 2021. **7 Type of Hybrid Recommendation System.** [online]. Available from: medium.com/analytics-vidhya/7-types-of-hybrid-recommendation-system-3e4f78266ad8